

Modicon M221

Logic Controller

Guide de programmation

03/2015



SoMachine Basic

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2015 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières



	Consignes de sécurité	7
	A propos de ce manuel	9
Partie I	Introduction	15
Chapitre 1	A propos du Modicon M221 Logic Controller	17
	Description du TM221C Logic Controller	18
	Description du TM221M Logic Controller	22
Chapitre 2	Fonctionnalités de configuration	27
2.1	Objets	28
	Objets	29
	Types d'objet	30
	Adressage des objets d'E/S	34
	Nombre maximum d'objets	36
2.2	Structure des tâches	39
	Tâches et modes de scrutation	40
	Nombre maximum de tâches et priorités	43
2.3	Etats et comportements du contrôleur	44
	Diagramme des états de contrôleur	45
	Description des états de contrôleur	46
	Transitions d'état de contrôleur	50
	Variables persistantes	53
	Comportement des sorties	54
2.4	Post-configuration	57
	Post-configuration	58
	Gestion du fichier de post-configuration	59
Partie II	Configuration du M221 Logic Controller	61
Chapitre 3	Procédure de configuration d'un contrôleur	63
	Génération d'une configuration	64
	Configuration du M221 Logic Controller	69
	Mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'assistant Executive Loader	70
Chapitre 4	Configuration des entrées/sorties intégrées	71
4.1	Configuration des entrées numériques	72
	Configuration des entrées numériques	72
4.2	Configuration des sorties numériques	76
	Configuration des sorties numériques	76

4.3	Configuration des entrées analogiques	79
	Configuration des entrées analogiques	79
4.4	Configuration de compteurs HSC	81
	Configuration de compteurs HSC	82
	Configuration de compteurs simples et biphasés	85
	Configuration du FréquenceMètre	89
4.5	Configuration de générateurs d'impulsions	91
	Configuration de générateurs d'impulsions	92
	Configuration d'impulsion (%PLS)	94
	Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM)	97
	Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO)	99
Chapitre 5	Configuration du bus d'E/S	103
	Règles générales pour la configuration des E/S	104
	Configuration maximale du matériel	105
	Configuration de cartouches et de modules d'extension	109
Chapitre 6	Configuration des fonctionnalités de communication intégrées	111
6.1	Configuration Ethernet	112
	Configuration du réseau Ethernet	113
	Configuration de Modbus TCP	116
6.2	Configuration de ligne série	118
	Configuration d'une ligne série	118
6.3	Codes de fonction Modbus pris en charge	124
	Codes de fonction Modbus pris en charge	124
Chapitre 7	Carte SD	125
	Opérations de gestion des fichiers	126
	Types de fichiers pris en charge par la carte SD	128
	Gestion des clones	130
	Gestion du micrologiciel	132
	Gestion de l'application	133
	Gestion de la post-configuration	135
	Gestion du journal d'erreurs	137
Partie III	Programmation du M221 Logic Controller	141
Chapitre 8	Utilisation des exemples de code source	143
	Utilisation des exemples de code source	143

Chapitre 9	Objets d'E/S	147
	Entrées numériques (%I)	148
	Sorties numériques (%Q)	149
	Entrées analogiques (%IW)	150
	Sorties analogiques (%QW)	152
Chapitre 10	Blocs fonction.	155
	Fonctions d'E/S expertes avancées	155
Chapitre 11	Objets système	157
	Bits système (%S)	158
	Mots système (%SW)	167
Glossaire		189
Index		193

Consignes de sécurité



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel



Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la configuration et la programmation du Modicon M221 Logic Controller pour SoMachine Basic. Pour plus d'informations, consultez les documents séparés fournis dans l'aide en ligne de SoMachine Basic.

Champ d'application

Ce document a été mis à jour avec la version V1.3 SP1 de SoMachine Basic.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric www.schneider-electric.com .
2	Dans la zone Search , saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche Product datasheets et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche Product Ranges et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche Products , cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download XXX product datasheet .

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Document(s) à consulter

Titre de documentation	Référence
SoMachine Basic - Guide d'utilisation	EIO0000001354 (ENG) EIO0000001355 (FRA) EIO0000001356 (GER) EIO0000001357 (SPA) EIO0000001358 (ITA) EIO0000001359 (CHS) EIO0000001366 (POR) EIO0000001367 (TUR)
SoMachine Basic - Fonctions génériques - Guide de la bibliothèque	EIO0000001474 (ENG) EIO0000001475 (FRA) EIO0000001476 (GER) EIO0000001477 (SPA) EIO0000001478 (ITA) EIO0000001479 (CHS) EIO0000001480 (POR) EIO0000001481 (TUR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées	EIO0000002007 (ENG) EIO0000002008 (FRA) EIO0000002009 (GER) EIO0000002010 (SPA) EIO0000002011 (ITA) EIO0000002012 (CHS) EIO0000002013 (POR) EIO0000002014 (TUR)
Modicon M221 Logic Controller - Guide de référence du matériel	EIO0000001384 (ENG) EIO0000001385 (FRA) EIO0000001386 (GER) EIO0000001387 (SPA) EIO0000001388 (ITA) EIO0000001389 (CHS) EIO0000001370 (POR) EIO0000001371 (TUR)
TMH2GDB Remote Graphic Display - Guide utilisateur	EIO0000002063 (ENG) EIO0000002064 (FRA) EIO0000002065 (GER) EIO0000002066 (SPA) EIO0000002067 (ITA) EIO0000002068 (CHS) EIO0000002069 (POR) EIO0000002070 (TUR)

Titre de documentation	Référence
Modicon TMC2 Cartouches - Guide de programmation	EIO0000001782 (ENG) EIO0000001783 (FRA) EIO0000001784 (GER) EIO0000001785 (SPA) EIO0000001786 (ITA) EIO0000001787 (CHS) EIO0000001788 (POR) EIO0000001789 (TUR)
Modicon TMC2 - Cartouche - Guide de référence du matériel	EIO0000001768 (ENG) EIO0000001769 (FRE) EIO0000001770 (GER) EIO0000001771 (SPA) EIO0000001772 (ITA) EIO0000001773 (CHS) EIO0000001775 (TUR) EIO0000001774 (POR)
Modicon TM3 Configuration des modules d'extension - Guide de programmation	EIO0000001396 (ENG) EIO0000001397 (FRA) EIO0000001398 (GER) EIO0000001399 (SPA) EIO0000001400 (ITA) EIO0000001401 (CHS) EIO0000001374 (POR) EIO0000001375 (TUR)
Modicon TM3 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	EIO0000001408 (ENG) EIO0000001409 (FRA) EIO0000001410 (GER) EIO0000001411 (SPA) EIO0000001412 (ITA) EIO0000001413 (CHS) EIO0000001376 (POR) EIO0000001377 (TUR)
Modicon TM3 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	EIO0000001414 (ENG) EIO0000001415 (FRA) EIO0000001416 (GER) EIO0000001417 (SPA) EIO0000001418 (ITA) EIO0000001419 (CHS) EIO0000001378 (POR) EIO0000001379 (TUR)

Titre de documentation	Référence
Modicon TM3 - Modules experts - Guide de référence du matériel	EIO0000001420 (ENG) EIO0000001421 (FRA) EIO0000001422 (GER) EIO0000001423 (SPA) EIO0000001424 (ITA) EIO0000001425 (CHS) EIO0000001380 (POR) EIO0000001381 (TUR)
Modicon TM3 - Modules de sécurité - Guide de référence du matériel	EIO0000001831 (ENG) EIO0000001832 (FRA) EIO0000001833 (GER) EIO0000001834 (SPA) EIO0000001835 (ITA) EIO0000001836 (CHS) EIO0000001837 (POR) EIO0000001838 (TUR)
Modicon TM3 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel	EIO0000001426 (ENG) EIO0000001427 (FRA) EIO0000001428 (GER) EIO0000001429 (SPA) EIO0000001430 (ITA) EIO0000001431 (CHS) EIO0000001382 (POR) EIO0000001383 (TUR)
Modicon TM2 Configuration des modules d'extension - Guide de programmation	EIO0000000396 (ENG) EIO0000000397 (FRE) EIO0000000398 (GER) EIO0000000399 (SPA) EIO0000000400 (ITA) EIO0000000401 (CHS)
Modicon TM2 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	EIO0000000028 (ENG) EIO0000000029 (FRA) EIO0000000030 (GER) EIO0000000031 (SPA) EIO0000000032 (ITA) EIO0000000033 (CHS)

Titre de documentation	Référence
Modicon TM2 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	EIO0000000034 (ENG) EIO0000000035 (FRA) EIO0000000036 (GER) EIO0000000037 (SPA) EIO0000000038 (ITA) EIO0000000039 (CHS)

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : www.schneider-electric.com.

Information spécifique au produit

 AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE - Le concepteur d'un circuit de commande doit tenir compte des modes de défaillance potentiels des canaux de commande et, pour certaines fonctions de commande critiques, prévoir un moyen d'assurer la sécurité en maintenant un état sûr pendant et après la défaillance. Par exemple, l'arrêt d'urgence, l'arrêt en cas de surcourse, la coupure de courant et le redémarrage sont des fonctions de commande cruciales. - Des canaux de commande séparés ou redondants doivent être prévus pour les fonctions de commande critiques. - Les liaisons de communication peuvent faire partie des canaux de commande du système. Une attention particulière doit être prêtée aux implications des délais de transmission non prévus ou des pannes de la liaison. - Respectez toutes les réglementations de prévention des accidents ainsi que les consignes de sécurité locales.¹ - Chaque implémentation de cet équipement doit être testée individuellement et entièrement pour s'assurer du fonctionnement correct avant la mise en service. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

¹ Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.
- Mettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Partie I

Introduction

Présentation

Cette section fournit des informations générales sur Modicon M221 Logic Controller ainsi que sur ses fonctionnalités de configuration et de programmation.

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
1	A propos du Modicon M221 Logic Controller	17
2	Fonctionnalités de configuration	27

Chapitre 1

A propos du Modicon M221 Logic Controller

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description du TM221C Logic Controller	18
Description du TM221M Logic Controller	22

Description du TM221C Logic Controller

Présentation

Le TM221C Logic Controller est doté de puissantes fonctionnalités et peut servir à une large gamme d'applications.

La configuration, la programmation et la mise en service sont effectuées à l'aide du logiciel SoMachine Basic décrit dans les documents SoMachine Basic - Guide d'utilisation et M221 Logic Controller - Guide de programmation.

Langages de programmation

Le logiciel M221 Logic Controller est configuré et programmé avec le logiciel SoMachine Basic qui prend en charge les logiciels de programmation IEC 61131-3 suivants :

- IL : (Instruction List) liste d'instructions
- LD : (Ladder Diagram) schéma à contacts
- Grafcet (liste)

Alimentation

Le TM221C Logic Controller est alimenté en 24 VCC ou en 100 à 240 VCA.

Horodateur

Le M221 Logic Controller inclut un horodateur (RTC).

Fonction Run/Stop

Le M221 Logic Controller peut être actionné en externe par :

- un interrupteur Run/Stop matériel,
- une opération Run/Stop déclenchée par une entrée numérique dédiée, définie dans la configuration logicielle, (pour plus d'informations, consultez la section Configuration des entrées numériques (*voir page 72*).)
- le logiciel SoMachine Basic (pour plus d'informations, consultez la section Barre d'outils (*voir SoMachine Basic, Guide d'utilisation*)).
- un TMH2GDB Remote Graphic Display (pour plus d'informations, consultez la section Menu Etat contrôleur (*voir Modicon TMH2GDB, Affichage graphique distant, Guide utilisateur*)).

Mémoire

Ce tableau décrit les différents types de mémoire :

Type de mémoire	Taille	Utilisée pour
RAM	512 Ko, dont 256 Ko disponibles pour l'application.	exécuter l'application et stocker les données.
Flash	1,5 Mo, dont 256 Ko pour sauvegarder l'application et les données utilisateur en cas de coupure de courant.	enregistrer l'application.

Entrées/sorties intégrées

Plusieurs types d'E/S intégrées sont disponibles, selon la référence du contrôleur :

- Entrées normales
- Entrées rapides associées à des compteurs
- Sorties transistor normales à logique négative/positive
- Sorties transistor rapides à logique négative/positive associées à des générateurs d'impulsions
- Sorties relais
- Entrées analogiques
- Sorties analogiques

Stockage amovible

Le M221 Logic Controller est équipé d'un emplacement de carte SD intégré.

Principalement, une carte SD sert à :

- initialiser le contrôleur avec une nouvelle application,
- mettre jour le micrologiciel du contrôleur,

Fonctions de communication intégrées

Les ports de communication suivants sont disponibles selon la référence du contrôleur :

- Ethernet
- USB mini-B
- Ligne série 1

Remote Graphic Display

Pour plus d'informations, reportez-vous au document Modicon TMH2GDB Remote Graphic Display - Guide utilisateur.

TM221C Logic Controller

Référence	Entrées numériques	Sorties numériques	Entrées analogiques	Ports de communication	Alimentation
TM221C16R	5 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	7 sorties relais	Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB	100 à 240 VCA
TM221CE16R			Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB 1 port Ethernet	
TM221C16T	5 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	Sorties à logique positive 5 sorties transistor normales 2 sorties rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB	24 VCC
TM221CE16T			Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB 1 port Ethernet	
TM221C24R	10 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	10 sorties relais	Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB	100 à 240 VCA
TM221CE24R			Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB 1 port Ethernet	
TM221C24T		Sorties à logique positive 8 sorties transistor normales 2 sorties rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB	24 VCC
TM221CE24T			Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB 1 port Ethernet	

NOTE : Tous les contrôleurs TM221C Logic Controller utilisent des borniers à vis débroschables.

(1) Les entrées normales ont une fréquence maximale de 5 kHz.

(2) Les entrées rapides peuvent être utilisées en tant qu'entrées normales ou en tant qu'entrées rapides pour les fonctions de comptage ou d'événement.

(3) Les sorties transistor rapides peuvent être utilisées en tant que sorties transistor normales, pour les fonctions PLS, PWM et PTO, ou comme sorties réflexes pour les fonctions HSC.

Référence	Entrées numériques	Sorties numériques	Entrées analogiques	Ports de communication	Alimentation
TM221C40R	20 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	16 sorties relais	Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB	100 à 240 VCA
TM221CE40R			Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB 1 port Ethernet	
TM221C40T		Sorties à logique positive 14 sorties transistor normales 2 sorties rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB	24 VCC
TM221CE40T			Oui	1 port de ligne série 1 port de programmation USB 1 port Ethernet	

NOTE : Tous les contrôleurs TM221C Logic Controller utilisent des borniers à vis débrochables.

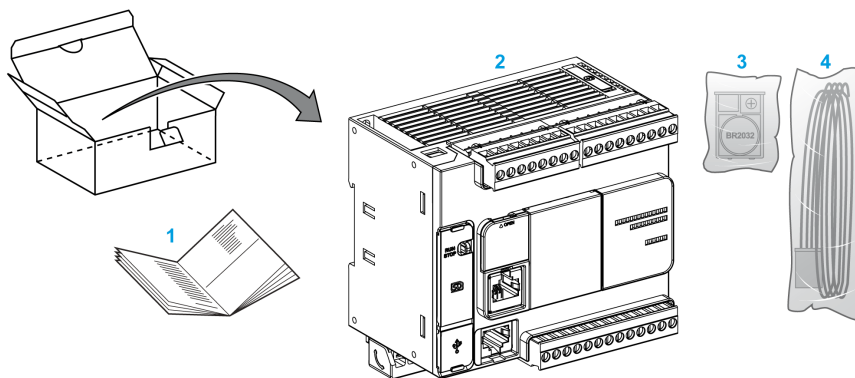
(1) Les entrées normales ont une fréquence maximale de 5 kHz.

(2) Les entrées rapides peuvent être utilisées en tant qu'entrées normales ou en tant qu'entrées rapides pour les fonctions de comptage ou d'événement.

(3) Les sorties transistor rapides peuvent être utilisées en tant que sorties transistor normales, pour les fonctions PLS, PWM et PTO, ou comme sorties réflexes pour les fonctions HSC.

Contenu du colis

La figure suivante montre le contenu livré pour un TM221C Logic Controller :



- 1 Fiche d'instructions pour TM221C Logic Controller
- 2 TM221C Logic Controller
- 3 Logement avec batterie au lithium/monofluorure de carbone, type Panasonic BR2032.
- 4 Câble analogique

Description du TM221M Logic Controller

Présentation

Le TM221M Logic Controller est doté de puissantes fonctionnalités et peut servir à une large gamme d'applications.

La configuration, la programmation et la mise en service du matériel s'effectuent au moyen du logiciel SoMachine Basic décrit dans le document SoMachine Basic - Guide d'utilisation.

Langages de programmation

Le logiciel SoMachine Basic permet de configurer et de programmer le M221 Logic Controller à l'aide des langages de programmation IEC 61131-3 suivants :

- IL : Instruction List (Liste d'instructions)
- LD : Ladder Diagram (Schéma à contacts)
- Grafcet (liste)

Alimentation

Le TM221M Logic Controller est alimenté en 24 VCC.

Horodateur

Le M221 Logic Controller inclut un horodateur (RTC).

Fonction Run/Stop

Le M221 Logic Controller peut être actionné en externe par :

- un commutateur Run/Stop matériel ;
- une opération Run/Stop par le biais d'une entrée numérique dédiée, définie dans la configuration logicielle (pour plus d'informations, consultez la section Configuration des entrées numériques ([voir page 72](#))) ;
- le logiciel SoMachine Basic (pour plus d'informations, consultez la section Barre d'outils (*voir SoMachine Basic, Guide d'utilisation*)).
- un TMH2GDB Remote Graphic Display (pour plus d'informations, consultez la section Menu Etat contrôleur (*voir Modicon TMH2GDB, Affichage graphique distant, Guide utilisateur*)).

Mémoire

Ce tableau décrit les différents types de mémoire :

Type de mémoire	Taille	Utilisée pour
RAM	512 Ko, dont 256 Ko disponibles pour l'application.	exécuter l'application et stocker les données.
Flash	1,5 Mo, dont 256 Ko pour sauvegarder l'application et les données utilisateur en cas de coupure de courant.	enregistrer l'application.

Entrées/sorties intégrées

Plusieurs types d'E/S intégrées sont disponibles, selon la référence du contrôleur :

- Entrées normales
- Entrées rapides (HSC)
- Sorties transistor normales
- Sorties transistor rapides (PLS/PWM/PTO)
- Sorties relais
- Entrées analogiques
- Sorties analogiques

Fonctions de communication intégrées

Selon la référence du contrôleur, le panneau avant présente plusieurs types de port de communication :

- Ethernet
- USB mini-B
- Carte SD
- Ligne série 1
- Ligne série 2

Remote Graphic Display

Pour plus d'informations, reportez-vous au document Modicon TMH2GDB Remote Graphic Display - Guide utilisateur.

TM221M Logic Controller

Référence	Entrée numérique	Sortie numérique	Entrée analogique	Port de communication	Type de bornier
TM221M16R	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	8 sorties relais	Oui	2 ports de type ligne série 1 port de programmation USB	Borniers à vis débrochables
TM221M16RG	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	8 sorties relais	Oui	2 ports de type ligne série 1 port de type programmation USB	Borniers à ressort débrochables

(1) Les entrées normales ont une fréquence maximale de 5 kHz.

(2) Les entrées rapides peuvent être utilisées en tant qu'entrées normales ou en tant qu'entrées rapides pour les fonctions de comptage ou d'événement.

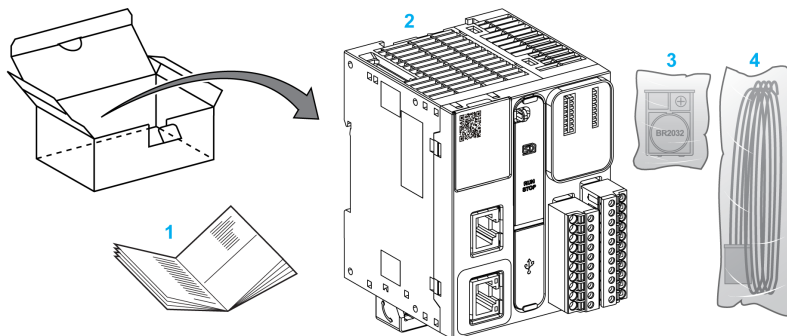
(3) Les sorties transistor rapides peuvent être utilisées en tant que sorties transistor normales, pour les fonctions PLS, PWM et PTO, ou comme sorties réflexes pour les fonctions HSC.

Référence	Entrée numérique	Sortie numérique	Entrée analogique	Port de communication	Type de bornier
TM221ME16R	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	8 sorties relais	Oui	1 port de type ligne série 1 port de type programmation USB 1 port Ethernet	Borniers à vis débrochables
TM221ME16RG	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	8 sorties relais	Oui	1 port de type ligne série 1 port de type programmation USB 1 port Ethernet	Borniers à ressort débrochables
TM221M16T	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	6 sorties transistor normales 2 sorties transistor rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	2 ports de type ligne série 1 port de programmation USB	Borniers à vis débrochables
TM221M16TG	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	6 sorties transistor normales 2 sorties transistor rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	2 ports de type ligne série 1 port de type programmation USB	Borniers à ressort débrochables
TM221ME16T	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	6 sorties transistor normales 2 sorties transistor rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	1 port de type ligne série 1 port de type programmation USB 1 port Ethernet	Borniers à vis débrochables
TM221ME16TG	4 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	6 sorties transistor normales 2 sorties transistor rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	1 port de type ligne série Port de programmation USB 1 port Ethernet	Borniers à ressort débrochables
TM221M32TK	12 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	14 sorties transistor normales 2 sorties rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	2 ports de type ligne série 1 port de type programmation USB	Connecteurs HE10 (MIL 20)
(1) Les entrées normales ont une fréquence maximale de 5 kHz. (2) Les entrées rapides peuvent être utilisées en tant qu'entrées normales ou en tant qu'entrées rapides pour les fonctions de comptage ou d'événement. (3) Les sorties transistor rapides peuvent être utilisées en tant que sorties transistor normales, pour les fonctions PLS, PWM et PTO, ou comme sorties réflexes pour les fonctions HSC.					

Référence	Entrée numérique	Sortie numérique	Entrée analogique	Port de communication	Type de bornier
TM221ME32TK	12 entrées normales ⁽¹⁾ 4 entrées rapides (HSC) ⁽²⁾	14 sorties normales 2 sorties rapides (PLS/PWM/PTO) ⁽³⁾	Oui	1 port de type ligne série 1 port de type programmation USB 1 port Ethernet	Connecteurs HE10 (MIL 20)
(1) Les entrées normales ont une fréquence maximale de 5 kHz. (2) Les entrées rapides peuvent être utilisées en tant qu'entrées normales ou en tant qu'entrées rapides pour les fonctions de comptage ou d'événement. (3) Les sorties transistor rapides peuvent être utilisées en tant que sorties transistor normales, pour les fonctions PLS, PWM et PTO, ou comme sorties réflexes pour les fonctions HSC.					

Contenu du colis

La figure suivante montre le contenu livré pour un TM221M Logic Controller :



- 1 Fiche d'instructions pour TM221M Logic Controller
- 2 TM221M Logic Controller
- 3 Logement avec batterie au lithium/monofluorure de carbone, type Panasonic BR2032.
- 4 Câble analogique

Chapitre 2

Fonctionnalités de configuration

Introduction

Ce chapitre fournit des informations sur le mappage mémoire, les tâches, les états, les comportements, les objets et les fonctions du M221 Logic Controller. Les thèmes abordés dans ce chapitre permettent à l'opérateur de comprendre les spécifications du M221 Logic Controller qui sont essentielles pour configurer et programmer le contrôleur dans SoMachine Basic.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
2.1	Objets	28
2.2	Structure des tâches	39
2.3	Etats et comportements du contrôleur	44
2.4	Post-configuration	57

Sous-chapitre 2.1

Objets

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Objets	29
Types d'objet	30
Adressage des objets d'E/S	34
Nombre maximum d'objets	36

Objets

Présentation

Dans SoMachine Basic, le terme *objet* représente une zone mémoire d'un Logic Controller réservée à l'usage d'une application. Exemples d'objets :

- Variables logicielles simples (bits et mots mémoire par exemple)
- Adresses d'entrées et de sorties numériques ou analogiques
- Variables internes du contrôleur (mots et bits système par exemple)
- Fonctions système ou blocs fonction prédéfinis (temporisateurs ou compteurs par exemple)

La mémoire du contrôleur est soit pré-allouée à certains types d'objets, soit allouée automatiquement lorsqu'une application est téléchargée dans le Logic Controller.

Les objets ne peuvent être adressés dans un programme qu'après allocation de mémoire.

L'adressage des objets utilise le préfixe %. Par exemple, %MW12 est l'adresse d'un mot mémoire, %Q0.3 est l'adresse d'une sortie numérique intégrée et %TMO est l'adresse d'un bloc fonction Timer.

Types d'objet

Introduction

Les objets langage applicables au M221 Logic Controller sont classifiés comme suit dans le logiciel SoMachine Basic :

- Objets mémoire
- Objets système
- Objets d'E/S
- Objets logiciels

Le tableau suivant décrit les types d'objet langage :

Type d'objet	Objet	Fonction de \	Description
Objets mémoire	%M	Bits mémoire	Stocke un bit de mémoire.
	%MW	Mots mémoire	Stocke un mot mémoire de 16 bits.
	%MD	Mots mémoire doubles	Stocke un mot mémoire de 4 octets.
	%MF	Virgule flottante mémoire	Stocke un séparateur flottant dans un argument mathématique comprenant une décimale.
	%KW	Mots constants	Stocke un mot constant de 16 bits.
	%KD	Mots doubles constants	Stocke un mot constant de 4 octets.
	%KF	Mots flottants constants	Stocke un séparateur flottant constant dans un argument mathématique comprenant une décimale.
Objets système	%S	Bits système <i>(voir page 158)</i>	Stocke un bit système.
	%SW	Mots système <i>(voir page 167)</i>	Stocke un mot système.

Type d'objet	Objet	Fonction de \	Description
Objets d'E/S	%I	Bits d'entrée (voir page 148)	Stocke la valeur de l'entrée numérique.
	%Q	Bits de sortie (voir page 149)	Stocke la valeur de la sortie numérique.
	%IW	Mots d'entrée (voir page 150)	Stocke la valeur de l'entrée analogique.
	%QW	Mots de sortie (voir page 152)	Stocke la valeur de la sortie analogique.
	%FC	Compteurs FC	Sert de compteur croissant ou décroissant sur le front montant d'entrées TOR, en mode de calcul mot simple ou mot double.
	%HSC	Compteurs HSC	Compte les entrées TOR en mode de calcul mot simple ou mot double.
	%PLS	Impulsion	Génère un signal d'impulsion à ondes carrées sur les voies de sortie dédiées.
	%PWM	Modulation de la largeur d'impulsion	Génère un signal d'onde modulée sur les voies de sortie dédiées avec un cycle de service variable.
	%PTO	Sortie à train d'impulsions	Génère une sortie à train d'impulsions pour contrôler un moteur pas à pas ou un variateur monoaxe linéaire en mode Boucle ouverte.

Type d'objet	Objet	Fonction de \	Description
Objets logiciels	%TM	Temporisateurs	Spécifie un délai avant le déclenchement d'une action.
	%C	Compteurs	Assure le comptage croissant et décroissant d'actions.
	%MSG	Messages	Stocke le message d'état au niveau du port de communication.
	%R	Registres LIFO/FIFO	Stocke en mémoire jusqu'à 16 mots de 16 bits chacun, de deux manières différentes : file et pile.
	%DR	Registres Drum	Fonctionne selon un principe semblable à celui des contrôleurs Drum électromécaniques qui permettent de modifier le pas en fonction d'événements externes.
	%SBR	Registres de bits à décalage	Assure un décalage à gauche ou à droite des bits de données binaires (0 ou 1).
	%SC	Fonctions pas à pas	Fournit une série d'étapes auxquelles des actions peuvent être affectées.
	SCH	Blocs horodateurs	Contrôle des actions au mois, au jour et à l'heure prédéfinis.
	PID	PID	Fournit un mécanisme de retour de boucle de contrôle générique, dont la sortie est proportionnelle, intégrale et dérivée par rapport à l'entrée.
Objets PTO	Reportez-vous à la section Sortie à train d'impulsions.		
Objets de communication	%READ_VAR	Lecture de données d'un équipement distant	Le bloc fonction %READ_VAR permet de lire les données d'un équipement distant sur Modbus SL ou Modbus TCP.
	%WRITE_VAR	Ecriture de données sur un équipement Modbus	Le bloc fonction %WRITE_VAR permet d'écrire des données sur un équipement externe à l'aide du protocole Modbus SL ou Modbus TCP.
	%WRITE_READ_VAR	Lecture et écriture de données sur un équipement Modbus	Le bloc fonction %WRITE_READ_VAR permet de lire et d'écrire les données stockées dans des mots mémoire internes, sur un équipement externe à l'aide du protocole Modbus SL ou Modbus TCP.
	%SEND_RECV_MSG	Communication sur une liaison ASCII	Le bloc fonction %SEND_RECV_MSG permet d'envoyer ou de recevoir des données sur une ligne série configurée pour le protocole ASCII.

Les objets mémoire et les objets logiciels sont des objets génériques utilisés dans SoMachine Basic, tandis que les objets système et les objets d'E/S sont propres au contrôleur. Tous les objets propres à un contrôleur sont décrits dans la section Programmation (*voir page 141*).

Pour plus d'informations sur la programmation des objets mémoire, des objets logiciels et des objets de communication, reportez-vous au document SoMachine Basic - Guide de la bibliothèque des fonctions génériques.

Pour plus d'informations sur la programmation des objets PID et des objets PTO, reportez-vous au document Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Adressage des objets d'E/S

Exemples d'adressage

Le tableau suivant présente des exemples d'adressage pour divers types d'objet :

Type d'objet	Syntaxe	Exemple	Description
Objets mémoire			
Bits de mémoire	%M <i>i</i>	%M25	Bit 25 de la mémoire interne.
Mots mémoire	%MW <i>i</i>	%MW15	Mot 15 de la mémoire interne.
Mots mémoire doubles	%MD <i>i</i>	%MD16	Mot double 16 de la mémoire interne.
Mots mémoire flottants	%MF <i>i</i>	%MF17	Mot flottant 17 de la mémoire interne.
Mots constants	%KW <i>i</i>	%KW26	Mot constant 26.
Mots doubles constants	%KD <i>i</i>	%KD27	Mot double constant 27 de la mémoire interne.
Mots flottants constants	%KF <i>i</i>	%KF28	Mot flottant constant 28 de la mémoire interne.
Objets système			
Bits système	%S <i>i</i>	%S8	Bit système 8.
Mots système	%SW <i>i</i>	%SW30	Mot système 30.
Objets d'E/S			
Entrées numériques	%I <i>y.z</i>	%I0.5	Entrée numérique 5 sur le contrôleur (E/S intégrées).
Sorties analogiques	%Q <i>y.z</i>	%Q3.4	Sortie numérique 4 sur le module d'extension à l'adresse 3 (E/S de module d'extension).
Entrées analogiques	%IW <i>y.z</i>	%IW0.1	Entrée analogique 1 sur le contrôleur (E/S intégrées).
Sorties analogiques	%QW0. <i>m0n</i>	%QW0.100	Sortie analogique 0 sur la cartouche 1.
Compteurs FC	%FC <i>i</i>	%FC2	Compteur FC 2 sur le contrôleur.
Compteurs HSC	%HSC <i>i</i>	%HSC1	Compteur HSC 1 sur le contrôleur.
Impulsion	%PLS <i>i</i>	%PLS0	Sortie d'impulsion 0 sur le contrôleur.
Modulation de la largeur d'impulsion	%PWM <i>i</i>	%PWM1	Sortie PWM 1 sur le contrôleur.
i Identificateur qui indique l'instance de l'objet sur le contrôleur. m Numéro de la cartouche sur le contrôleur. n Numéro de la voie sur la cartouche. y Indique le type d'E/S. 0 pour le contrôleur et 1, 2, etc. pour les modules d'extension. z Numéro de voie sur le contrôleur ou sur le module d'extension.			

Type d'objet	Syntaxe	Exemple	Description
Sortie à train d'impulsions	%PTO <i>i</i>	%PTO1	Sortie à train d'impulsions 1 sur le contrôleur.
Objets logiciels			
Temporisateurs	%TM <i>i</i>	%TM5	Instance 5 de temporisateur.
Compteurs	%C <i>i</i>	%C2	Instance 2 de compteur.
Message	%MSG <i>i</i>	%MSG1	Message 1 d'état de compilation du programme.
Registres LIFO/FIFO	%R <i>i</i>	%R3	Instance 3 des registres FIFO/LIFO.
Contrôleurs Drum	%DR <i>i</i>	%DR6	Contrôleur Drum 6 sur le contrôleur.
Registres de bits à décalage	%SBR <i>i</i>	%SBR5	Registre de bits à décalage 5 sur le contrôleur.
Fonctions pas à pas	%SC <i>i</i>	%SC5	Fonction pas à pas 5 sur le contrôleur.
Blocs horodateurs	SCH <i>i</i>	SCH 3	Bloc horodateur 3 sur le contrôleur.
PID	PID <i>i</i>	PID 7	Objet de retour d'informations PID 7 sur le contrôleur.
Objets PTO			
MC_Power_PTO (bloc fonction de mouvement)	%MC_POWER_PTO <i>i</i>	%MC_POWER_PTO1	Instance 1 du bloc fonction MC_POWER_PTO.
MC_Reset_PTO (bloc fonction d'administration)	%MC_RESET_PTO <i>i</i>	%MC_RESET_PTO0	Instance 0 du bloc fonction MC_RESET_PTO.
Objets de communication			
Lecture de variable	%READ_VAR <i>i</i>	%READ_VAR2	Instance 2 du bloc fonction READ_VAR.
Ecriture de variable	%WRITE_VAR <i>i</i>	%WRITE_VAR4	Instance 4 du bloc fonction WRITE_VAR.
Ecriture/lecture de variable	%READ_WRITE_VAR <i>i</i>	%READ_WRITE_VAR0	Instance 0 du bloc fonction READ_WRITE_VAR.
Envoi-réception de message	%SEND_RECV_MSG <i>i</i>	%SEND_RECV_MSG6	Instance 6 du bloc fonction SEND_RECV_MSG.
i Identificateur qui indique l'instance de l'objet sur le contrôleur. m Numéro de la cartouche sur le contrôleur. n Numéro de la voie sur la cartouche. y Indique le type d'E/S. 0 pour le contrôleur et 1, 2, etc. pour les modules d'extension. z Numéro de voie sur le contrôleur ou sur le module d'extension.			

Nombre maximum d'objets

Description

Le tableau suivant fournit des informations sur le nombre maximum d'objets pris en charge par le M221 Logic Controller :

Objets	Références de M221 Logic Controller			
	Références modulaires		Références compactes	
	TM221M16 R• TM221ME1 6R•	TM221M16T• TM221ME16T• TM221M32TK TM221ME32TK	TM221C••R TM221CE••R	TM221C••T TM221CE••T
Objets mémoire				
%M	512* 1 024	512* 1 024	512* 1 024	512* 1 024
%MW	8 000	8 000	8 000	8 000
%MD %MF	7999	7999	7999	7999
%KW	512	512	512	512
%KD %KF	511	511	511	511
Objets système				
%S	160	160	160	160
%SW	234	234	234	234
Objets d'E/S				
%I	8	8 (pour TM221M16T• et TM221ME16T•)	9 (pour TM221C16• et TM221CE16•)	9 (pour TM221C16• et TM221CE16•)
		16 (pour TM221M32TK et TM221ME32TK)	14 (pour TM221C24• et TM221CE24•)	14 (pour TM221C24• et TM221CE24•)
			24 (pour TM221C40• et TM221CE40•)	24 (pour TM221C40• et TM221CE40•)
* Pour une version de micrologiciel et de logiciel < V1.3				

Objets	Références de M221 Logic Controller			
	Références modulaires		Références compactes	
	TM221M16 R• TM221ME1 6R•	TM221M16T• TM221ME16T• TM221M32TK TM221ME32TK	TM221C••R TM221CE••R	TM221C••T TM221CE••T
%Q	8	8 (pour TM221M16T• et TM221ME16T•) 16 (pour TM221M32TK et TM221ME32TK)	7 (pour TM221C16• et TM221CE16•) 10 (pour TM221C24• et TM221CE24•) 16 (pour TM221C40• et TM221CE40•)	7 (pour TM221C16• et TM221CE16•) 10 (pour TM221C24• et TM221CE24•) 16 (pour TM221C40• et TM221CE40•)
%IW	2	2	2	2
%QW	0	0	NOTE : les sorties analogiques ne sont pas intégrées dans le contrôleur. Utilisez des cartouches TMC2AQ2V et/ou TMC2AQ2C pour ajouter des sorties analogiques à la configuration de votre contrôleur.	
			2 (si une cartouche est utilisée) 4 (si 2 cartouches sont utilisées avec TM221C40R ou TM221CE40R)	2 (si une cartouche est utilisée) 4 (si 2 cartouches sont utilisées avec TM221C40T ou TM221CE40T)
%FC	4	4	4	4
%HSC	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4	Jusqu'à 4
%PLS %PWM %PTO	0	2	0	2
Objets logiciels				
%TM	255	255	255	255
%C	255	255	255	255
%MSG	2	2	1 (pour TM221C••R)	1 (pour TM221C••T)
			2 (pour TM221CE••R)	2 (pour TM221CE••T)
%R	4	4	4	4
* Pour une version de micrologiciel et de logiciel < V1.3				

Objets	Références de M221 Logic Controller			
	Références modulaires		Références compactes	
	TM221M16R• TM221ME16R•	TM221M16T• TM221ME16T• TM221M32TK TM221ME32TK	TM221C••R TM221CE••R	TM221C••T TM221CE••T
%DR	8	8	8	8
%SBR	8	8	8	8
%SC	8	8	8	8
%SCH	16	16	16	16
PID	14	14	14	14
Objets PTO				
%MC_POWER_PTO	0	2	0	2
%MC_MOVEVEL_PTO	0	16	0	16
%MC_MOVEREL_PTO	0	16	0	16
%MC_MOVEABS_PTO	0	16	0	16
%MC_HOME_PTO	0	2	0	2
%MC_SETPOS_PTO	0	2	0	2
%MC_STOP_PTO	0	16	0	16
%MC_HALT_PTO	0	16	0	16
%MC_READACTVEL_PTO	0	4	0	4
%MC_READACTPOS_PTO	0	4	0	4
%MC_READSTS_PTO	0	2	0	2
%MC_READMOTIONSTATE_PTO	0	2	0	2
%MC_READAXISERROR_PTO	0	2	0	2
%MC_RESET_PTO	0	2	0	2
%MC_TOUCHPROBE_PTO	0	2	0	2
%MC_ABORTTRIGGER_PTO	0	2	0	2
%MC_READPAR_PTO	0	4	0	4
%MC_WRITEPAR_PTO	0	4	0	4
Objets de communication				
%READ_VAR	16	4	16	4
%WRITE_VAR	16	5	16	5
%WRITE_READ_VAR	16	6	16	6
%SEND_RCV_MSG	16	7	16	7
* Pour une version de micrologiciel et de logiciel < V1.3				

Sous-chapitre 2.2

Structure des tâches

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Tâches et modes de scrutation	40
Nombre maximum de tâches et priorités	43

Tâches et modes de scrutation

Présentation

Le Modicon TM221M Logic Controller prend en charge les types de tâche suivants :

- Tâche maître
- Tâche périodique
- Tâche d'événement

Les tâches maîtres peuvent être configurées dans l'un ou l'autre des modes de scrutation suivants :

- Roue libre
- Mode périodique

Pour plus d'informations, consultez la section Configuration du comportement et des tâches du programme (*voir SoMachine Basic, Guide d'utilisation*).

Tâches

Les tâches maîtres sont déclenchées par la scrutation cyclique en continu ou par les temporisateurs logiciels en spécifiant une période de scrutation de 2 à 150 ms (par défaut 100 ms) en mode périodique.

Les tâches périodiques sont déclenchées par des temporisateurs logiciels et donc configurées en spécifiant une période de scrutation de 5 à 255 ms (par défaut 255 ms) en mode périodique.

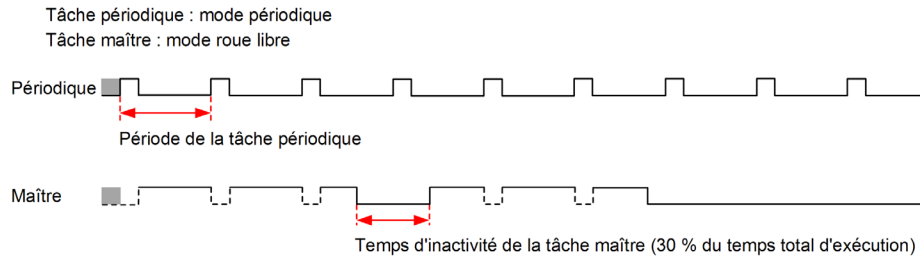
Les tâches d'événement sont déclenchées par les entrées physiques ou les blocs fonction HSC. Ces événements sont associés à des entrées numériques intégrées (%I0.2 à %I0.5) (front montant, descendant ou les deux) ou à des compteurs HSC (lorsque le compte atteint le seuil du compteur). Vous pouvez configurer jusqu'à deux événements pour chaque bloc fonction HSC, selon la configuration.

Vous devez configurer une priorité et une seule pour chaque tâche d'événement. La plage des priorités va de 0 à 7, 0 étant la priorité la plus élevée.

Modes de scrutation

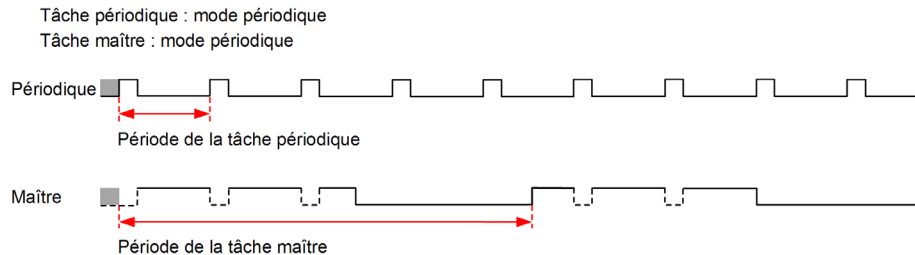
L'exécution en roue libre est un mode de scrutation cyclique continue. Dans ce mode, un nouveau cycle de scrutation démarre dès que le précédent est terminé.

La figure suivante montre la relation entre les tâches maîtres et les tâches périodiques lorsque la tâche maître est en mode roue libre :



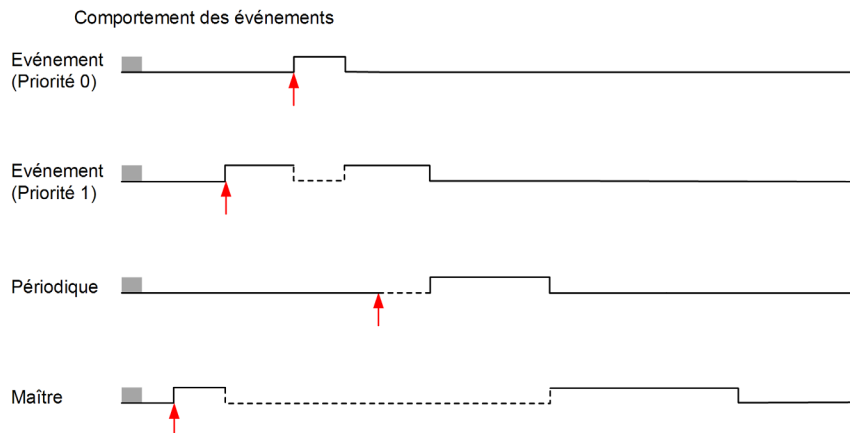
En mode de scrutation périodique, le Logic Controller attend que la durée de scrutation configurée soit écoulee pour lancer une nouvelle scrutation. Chaque scrutation a donc la même durée.

La figure suivante montre la relation entre les tâches maîtres et les tâches périodiques lorsque la tâche maître est en mode périodique :



La priorité des événements contrôle la relation entre les tâches d'événement, les tâches maîtres et les tâches périodiques. Une tâche d'événement interrompt l'exécution d'une tâche maître ou périodique.

La figure suivante montre la relation entre les tâches d'événement, les tâches maîtres et les tâches périodiques en mode périodique :



Les tâches d'événement sont déclenchées par une interruption matérielle qui leur envoie un événement de tâche.

Temporisateur chien de garde

Vous pouvez configurer un temporisateur chien de garde spécifique pour les tâches maîtres et les tâches périodiques. Si la durée d'exécution de la tâche dépasse le temporisateur configuré, le Logic Controller passe à l'état **HALTED**. Ce temporisateur chien de garde est géré par les temporisateurs logiciels.

Un temporisateur chien de garde système vérifie si la logique utilisateur mobilise plus de 80 % de la capacité de traitement de l'UC.

Nombre maximum de tâches et priorités

Description

Le tableau suivant décrit les types de tâche, les modes de scrutation disponibles pour chacun d'eux, les conditions de déclenchement des modes de scrutation, les plages configurables par l'opérateur, le nombre maximum de tâches de chaque type et leurs priorités d'exécution :

Type de tâche	Mode de scrutation	Condition de déclenchement	Plage configurable	Nombre maximum de tâches	Priorité
Maître	Roue libre	Normal	Non applicable	1	La plus basse
	Périodique	Temporisateur logiciel	2 à 150 ms		
Périodique	Périodique	Temporisateur logiciel	5 à 255 ms	1	Supérieure à celle de la tâche maître et inférieure à celle des tâches d'événement
Événement	Périodique	Entrées physiques	%I0.2 à %I0.5	4	La plus haute
		Blocs fonction %HSC	Jusqu'à 2 événements par objet %HSC	4	

Sous-chapitre 2.3

Etats et comportements du contrôleur

Introduction

Cette section fournit des informations sur les états du contrôleur, les transitions entre ces états et les comportements en réponse à des événements système. Il commence par un schéma détaillant les états de contrôleur et une description de chacun d'entre eux. Ensuite, il définit la relation entre les états de sortie et les états de contrôleur, avant de préciser les commandes et événements qui déclenchent des transitions entre ces états. Enfin, il décrit les variables persistantes et l'impact des options de programmation de tâche SoMachine Basic sur le comportement du système.

Contenu de ce sous-chapitre

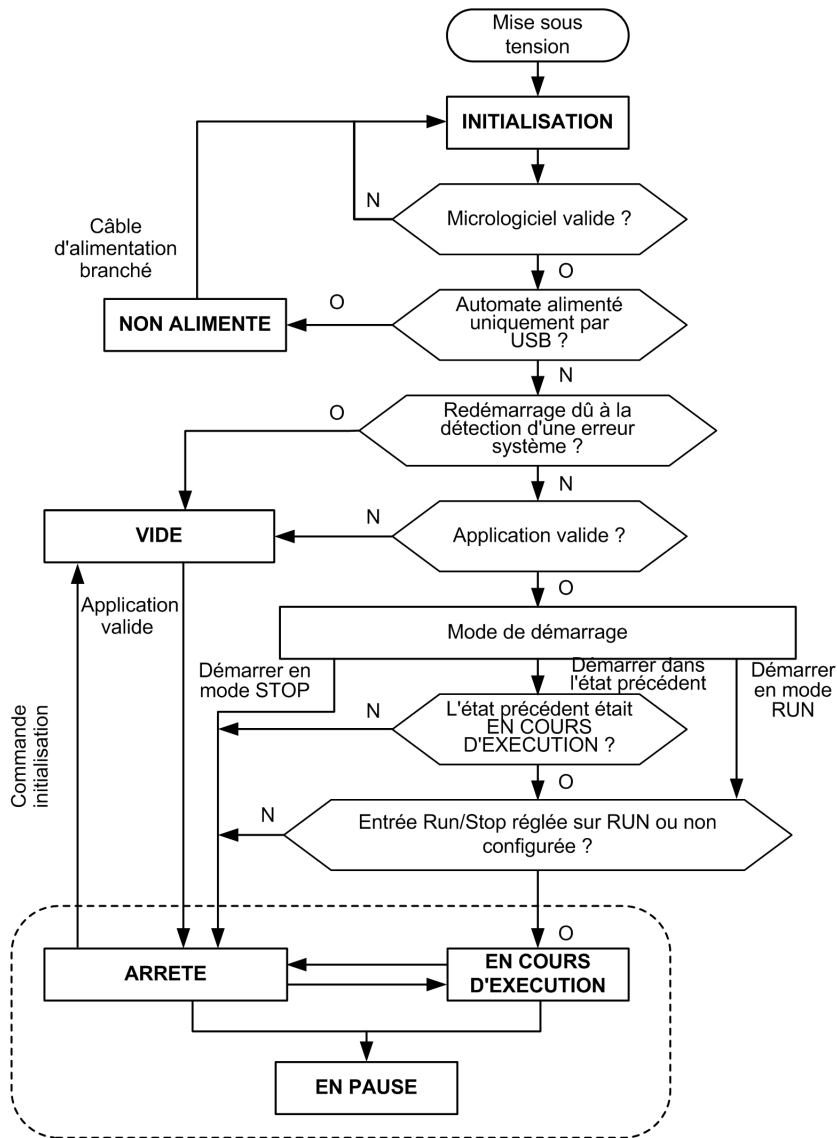
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Diagramme des états de contrôleur	45
Description des états de contrôleur	46
Transitions d'état de contrôleur	50
Variables persistantes	53
Comportement des sorties	54

Diagramme des états de contrôleur

Diagramme des états de contrôleur

Le diagramme suivant décrit les différents états de fonctionnement du contrôleur :



Description des états de contrôleur

Introduction

Cette section décrit en détail les états de contrôleur.

AVERTISSEMENT

COMPOTEMENT IMPREU DE L'EQUIPEMENT

- Ne supposez jamais que votre contrôleur est dans un certain état avant de commander un changement d'état, de configurer vos options de contrôleur, de télécharger un programme ou de modifier la configuration physique du contrôleur et des équipements qui y sont connectés.
- Avant d'effectuer l'une de ces opérations, essayez de déterminer l'impact sur tous les équipements connectés.
- Avant d'agir sur un contrôleur, vérifiez systématiquement son état en consultant ses voyants, en confirmant la position de l'entrée Run/Stop, en contrôlant l'éventuel forçage des sorties et en prenant connaissance de l'état du contrôleur via SoMachine Basic.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si vous utilisez l'option Démarrer en mode Run, le contrôleur exécute la logique du programme dès que l'équipement est sous tension. Il est essentiel de savoir à l'avance comment la réactivation automatique des sorties affecte le processus ou la machine contrôlé(e). Configurez l'entrée Run/Stop pour aider à commander la fonctionnalité de démarrage en mode Run. En outre, l'entrée Run/Stop est conçue pour contrôler localement les commandes RUN distantes. La possibilité d'une commande RUN distante après l'arrêt local par SoMachine risque d'avoir des conséquences imprévues. Vous devez donc configurer et câbler l'entrée Run/Stop pour aider à contrôler la situation.

AVERTISSEMENT

DEMARRAGE IMPREU DE LA MACHINE

- Assurez-vous que la réactivation automatique des sorties ne produit pas d'effets indésirables avant d'utiliser l'option Démarrage en mode Run.
- Utilisez l'entrée Run/Stop pour aider à commander l'option Démarrer en mode Run et éviter tout démarrage involontaire à distance.
- Vérifiez l'état de sécurité de la machine ou de l'environnement du processus avant d'appliquer l'alimentation à l'entrée Run/Stop ou avant d'émettre une commande Run à partir d'un emplacement distant.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si vous utilisez l'option Démarrage inconditionnel en mode Run, le contrôleur tente d'exécuter la logique du programme dès que l'équipement est sous tension, indépendamment de la raison pour laquelle le contrôleur s'était arrêté. C'est le cas même en l'absence de batterie ou lorsqu'elle est déchargée. Ainsi, le contrôleur démarre avec la remise à zéro, ou la réinitialisation avec d'autres valeurs par défaut prédéfinies, de toutes les valeurs en mémoire. Si le contrôleur tente un redémarrage après une brève coupure de courant, par exemple, il est envisageable de perdre toutes les valeurs en mémoire et de devoir faire face à des conséquences imprévues dans la mesure où l'absence de batterie n'a pas permis de conserver les valeurs en mémoire. Il est essentiel de savoir à l'avance comment un redémarrage inconditionnel affecte le processus ou la machine contrôlé(e). Configurez l'entrée Run/Stop pour aider à commander la fonctionnalité de démarrage inconditionnel en mode Run.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE LA MACHINE

- Effectuez une analyse approfondie des risques afin de déterminer les conséquences, avec tous types de conditions, de la configuration du contrôleur avec la fonction Démarrage inconditionnel en mode Run.
- Utilisez l'entrée Run/Stop pour éviter un redémarrage inconditionnel indésirable.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour plus d'informations sur l'option Démarrage inconditionnel en mode Run, consultez la section Comportement de l'application (*voir SoMachine Basic, Guide d'utilisation*).

Tableau des états de contrôleur

Ce tableau décrit en détail les états de fonctionnement d'un contrôleur :

Etat du contrôleur	Description	Communication	Exécution de l'application	Voyant		
				PWR	RUN	ERR
BOOTING	Le micrologiciel du Logic Controller est incorrect. Les voies de communication sont activées pour permettre la mise à jour du micrologiciel d'exécution. Il est impossible de se connecter avec SoMachine Basic. Les sorties sont réglées sur leurs valeurs d'initialisation (<i>voir page 54</i>).	Restreinte	Non	Allumé	Eteint	Allumé

Etat du contrôleur	Description	Communication	Exécution de l'application	Voyant		
				PWR	RUN	ERR
EMPTY	Cet état indique qu'il n'y a aucune application valide. Il est possible de se connecter avec SoMachine Basic (<i>download/watchlist</i>). Les entrées sont forcées à 0. Les sorties sont réglées sur leurs valeurs d'initialisation (<i>voir page 54</i>).	Oui	Non	Allumé	Eteint	1 clignotement
STOPPED	Cet état indique que le Logic Controller a une application valide qui a été arrêtée. Les entrées sont lues. Les sorties sont réglées sur leurs valeurs de repli (<i>voir page 54</i>) ou les valeurs forcées (<i>voir page 55</i>) de SoMachine Basic. La sortie d'alarme d'état est mise à 0.	Oui	Non	Allumé	Clignotant	Eteint
RUNNING	Cet état indique que le Logic Controller exécute l'application. Les entrées sont lues par les tâches de l'application. Les sorties sont écrites par les tâches de l'application ou à partir de SoMachine Basic en mode connecté (liste de surveillance, forçage des sorties (<i>voir page 55</i>)). La sortie d'alarme d'état est mise à 1.	Oui	Oui	Allumé	Allumé	Eteint

Etat du contrôleur	Description	Communication	Exécution de l'application	Voyant		
				PWR	RUN	ERR
HALTED	Cet état indique que l'application est arrêtée à cause d'une erreur détectée dans son logiciel (<i>voir page 51</i>). Les objets conservent leurs valeurs courantes pour permettre d'identifier la cause de l'erreur détectée. Toutes les tâches sont arrêtées à l'instruction en cours. Les fonctionnalités de communication sont identiques à celles de l'état STOPPED. Les entrées ne sont pas lues et conservent leur dernière valeur. Les sorties sont réglées sur leurs valeurs de repli (<i>voir page 54</i>). La sortie d'alarme d'état est mise à 0.	Oui	Non	Allumé	Clignotant	Allumé
POWERLESS	Cet état indique que le Logic Controller n'est alimenté que par le câble USB. Ce mode ne sert qu'à mettre à jour le micrologiciel (par USB) ou à charger/télécharger l'application utilisateur (par USB). Dans cet état, toutes les transitions ne sont pas autorisées. Par conséquent, la seule manière de modifier l'état du Logic Controller consiste à se connecter à l'alimentation principale, mais dans ce cas, le Logic Controller redémarre et recharge tous les composants installés. Il est possible de connecter avec SoMachine Basic (<i>download/upload/watchlist</i>). Les entrées sont forcées à 0. Les sorties sont réglées sur leurs valeurs d'initialisation (<i>voir page 54</i>).	Oui (uniquement par USB)	Non	Eteint	Clignotant	Eteint

NOTE : Le mot système %SW6 indique l'état de l'automate logique (EMPTY, STOPPED, RUNNING, HALTED, et POWERLESS).

Transitions d'état de contrôleur

Redémarrage de contrôleur

Effet : déclencher un redémarrage du contrôleur. Pour plus d'informations sur la séquence de mise sous tension, reportez-vous à la section Schéma d'état de contrôleur (*voir page 45*).

Méthodes :

- Remise sous tension
- Redémarrage par script
 - Le script sur une carte SD peut émettre REBOOT comme commande finale.

Chargement d'application

Effet : charger l'application dans la mémoire du contrôleur.

Méthodes :

- Bouton en ligne de SoMachine Basic :
 - Sélectionnez la commande **PC vers contrôleur (chargement)**.
Effet : effacer l'application courante et configurer le contrôleur dans l'état `EMPTY`. Si le chargement aboutit, le contrôleur démarre à froid et prend l'état `STOPPED`.
- Transfert du fichier d'application par carte SD :
 - Effet : au prochain redémarrage, effacer l'application courante et copier les fichiers de l'application depuis la carte SD vers la mémoire du contrôleur. Si le chargement aboutit, le contrôleur démarre à froid et prend l'état `STOPPED`.

Initialiser contrôleur

Effet : configure le contrôleur dans l'état `EMPTY` puis, dans l'état `STOPPED` après un démarrage à froid.

Méthodes :

- Bouton en ligne de SoMachine Basic :
 - Sélectionnez la commande **Initialiser contrôleur**.
- Remote Graphic Display.

Exécuter contrôleur

Effet : déclenche une transition vers l'état de contrôleur `RUNNING`.

Méthodes :

- Commutateur Run/Stop sur la face avant :
 - Elle déclenche une transition vers l'état `RUNNING` sur le front montant.
- Entrée Run/Stop :
 - L'entrée doit être configurée dans l'application (Configuration des entrées numériques (*voir page 72*)).
 - Elle déclenche une transition vers l'état `RUNNING` sur le front montant.

- Bouton en ligne de SoMachine Basic :
 - Sélectionnez la commande **Exécuter contrôleur**.
- Réglage du mode de démarrage de l'application :
 - **Démarrer en mode Run, Démarrer avec l'état précédent** ou **Démarrage inconditionnel en mode Run**
- Remote Graphic Display.

Arrêter contrôleur

Effet : déclenche une transition vers l'état de contrôleur STOPPED.

Méthodes :

- Commutateur Run/Stop sur la face avant :
 - Il déclenche une transition vers l'état de contrôleur STOPPED en cas de bas niveau.
- Entrée RUN/STOP :
 - L'entrée doit être configurée dans l'application (Configuration des entrées numériques ([voir page 72](#))).
 - Elle déclenche une transition vers l'état de contrôleur STOPPED en cas de bas niveau.
- Bouton en ligne SoMachine Basic :
 - Sélectionnez la commande **Arrêter contrôleur**.
- Réglage du mode de démarrage de l'application :
 - **Démarrer en mode Stop** ou **Démarrer avec l'état précédent**.
- Commande **Télécharger** :
 - Le contrôleur doit être dans l'état STOPPED (après le chargement, le contrôleur est dans l'état STOPPED).
- Remote Graphic Display.

Erreur détectée (transition vers l'état HALTED)

Effet : déclenche une transition vers l'état de contrôleur HALTED.

Motifs du basculement vers l'état HALTED :

- Surveillance (Comportement de l'application)
- Débordement du système, plus de 80 % de la capacité de traitement de l'UC (Temporisateur de l'horloge de surveillance ([voir page 42](#)))
- Si le chargement aboutit, le contrôleur démarre à froid et prend l'état STOPPED.

Démarrage à froid

Le démarrage à froid se définit comme une mise sous tension avec initialisation de toutes les données à leur valeur par défaut, et l'exécution de la logique utilisateur depuis le début du programme avec effacement de toutes les variables. Lors d'un démarrage à froid, tout est réinitialisé : les paramètres logiciels et les paramètres matériels.

Le démarrage à froid survient pour les raisons suivantes :

- Démarrage du contrôleur sans modification en ligne de l'application validée.
- Un contrôleur sans pile de secours chargée démarre systématiquement à froid.
- Chargement d'application
- Initialisation du contrôleur

Effets du démarrage à froid :

- Initialisation de tous les blocs fonction.
- Effacement de la mémoire utilisateur.
- Affectation de leurs valeurs initiales aux objets système %S et aux mots système %SW.
- Rechargement des paramètres à partir de la post configuration (les modifications de celle-ci sont appliquées).
- Restauration de l'application utilisateur à partir de la mémoire flash (les modifications en ligne non enregistrées sont perdues.)
- Redémarrage de tous les composants interne du contrôleur.

Démarrage à chaud

Le démarrage à chaud relance l'exécution de la logique utilisateur, dans son dernier état de fonctionnement, en conservant tous les compteurs, blocs fonction, mots système et bits système.

Variables persistantes

Enregistrement automatique en cas de panne de courant

Le contrôleur enregistre automatiquement les 50 premiers mots mémoire (%MW0 à %MW49) dans la mémoire flash interne, après une panne de courant. La date est restaurée dans la zone des mots mémoire pendant l'initialisation, même si le contrôleur effectue un redémarrage à froid suite à une panne d'alimentation.

Ces variables persistantes *enregistrées automatiquement* sont réinitialisées en cas de nouveau chargement, de commande INIT ou d'activation de %S0 (consultez la section Bits système ([voir page 158](#))).

Enregistrement à la demande de l'utilisateur

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1 000 mots mémoire (%MW50 à %MW1049) dans la mémoire flash. Le nombre de mots enregistrés ou restaurés est spécifié dans le mot système %SW148 (consultez la section Mots système ([voir page 167](#))).

Pour effectuer l'opération d'enregistrement, réglez le bit système %S93 sur 1 (consultez la section Bits système ([voir page 158](#))). La mémoire flash est vidée à la fin du cycle de la tâche MAST. L'opération monopolise le contrôleur pendant 40 ms environ. Le bit système %S92 (consultez la section Bits système ([voir page 158](#))) est mis à 1 pour signaler la fin de l'opération.

La restauration s'effectue en configurant %S94 (consultez la section Bits système ([voir page 158](#))). L'opération de restauration est terminée à la fin du cycle MAST.

Comportement des sorties

Introduction

Pour une souplesse optimale, le contrôleur définit le comportement des sorties en fonction des commandes et événements système. Il est nécessaire de comprendre ce comportement avant d'aborder les commandes et les événements affectant les états du contrôleur.

Les comportements de sortie possibles et les états du contrôleur concernés sont :

- Géré par le programme d'application
- Valeurs d'initialisation
- Mode de repli
 - Conserver les valeurs
 - Valeurs de repli
- Forçage des sorties

Géré par le programme d'application

Le programme d'application gère les sorties normalement. Ceci s'applique à l'état `RUNNING`.

Valeurs d'initialisation

Cet état de sortie s'applique aux états `BOOTING`, `EMPTY` et `POWERLESS`.

Dans l'état d'initialisation, les sorties prennent les valeurs suivantes :

- Pour les sorties intégrées :
 - Sortie transistor rapide : 0 Vcc
 - Sortie transistor normale : 0 Vcc
 - Sortie de relais : Ouverte
 - Fonctions d'E/S expertes (HSC, PLS, PWM et PTO) : 0 VCC
- Pour les sorties de module d'extension :
 - Sortie transistor normale : 0 Vcc
 - Sortie de relais : Ouverte

Valeurs de repli

Cet état de sortie s'applique aux états `STOPPED` et `HALTED`.

En mode de repli, les sorties prennent les valeurs suivantes :

- Pour les sorties intégrées :
 - Sortie transistor rapide : selon le paramétrage de repli
 - Sortie transistor normale : selon le paramétrage de repli
 - Sortie relais : selon le paramétrage de repli
 - Fonctions d'E/S expertes (HSC, PLS, PWM et PTO) :
 - Valeur de repli : selon le paramétrage de repli
 - **Conserver les valeurs** : 0 VCC

- Pour les sorties de module d'extension :
 - Sortie transistor normale : selon le paramétrage de repli
 - Sortie relais : selon le paramétrage de repli

Sortie forcée

Le contrôleur permet de forcer l'état de sorties sélectionnées à une valeur définie, à des fins de test, de mise en service et de maintenance du système.

Vous ne pouvez forcer la valeur d'une sortie que lorsque le contrôleur est connecté à SoMachine Basic.

Pour ce faire, utilisez la commande **Forcer** dans une table d'animation.

Le forçage des sorties invalide toutes les autres commandes envoyées à une sortie, quelle que soit la programmation des tâches en cours d'exécution.

Le forçage n'est pas annulé par une modification en ligne ou une déconnexion de SoMachine Basic.

Le forçage est automatiquement annulé par la commande Démarrage à froid ([voir page 51](#)) ou Télécharger l'application ([voir page 50](#)).

Le forçage ne s'applique pas aux fonctions d'E/S expertes (HSC, PLS, PWM et PTO).

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

- Vous devez savoir parfaitement comment le forçage affecte les sorties relatives aux tâches en cours d'exécution.
- Ne tentez pas de forcer les E/S contenues dans des tâches dont vous ne connaissez pas le moment d'exécution avec certitude, sauf si votre intention est de rendre le forçage effectif lors de la prochaine exécution de la tâche, quel que soit ce moment de cette prochaine exécution.
- Si vous forcez une sortie et que cette opération n'a apparemment aucun effet sur la sortie physique, ne fermez pas SoMachine Basic sans avoir supprimé le forçage.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Réarmement des sorties

En cas de court-circuit ou de surcharge de courant, les sorties du groupe commun passent automatiquement en mode de protection thermique (mise à 0), puis sont réarmées périodiquement (chaque seconde) afin de vérifier l'état de la connexion. Toutefois, vous devez être conscient de l'effet de ce réarmement sur la machine ou sur le processus commandé(e).

AVERTISSEMENT

DEMARRAGE IMPREVU DE LA MACHINE

Désactivez le réarmement automatique des sorties si cette fonction provoque un comportement indésirable de la machine ou du processus.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser les bits et mots système pour détecter un court-circuit et une surcharge, ainsi que le groupe de sorties concerné. Le bit système %S10 permet de détecter une erreur de sortie dans votre programme. Vous pouvez ensuite utiliser le mot système %SW139 pour identifier par programmation le groupe de sorties sur lequel le court-circuit ou la surcharge s'est produit.

Il est possible de désactiver la fonction de réarmement automatique en réglant le bit système %S49 sur 0 (%S49 est à 0 par défaut).

Sous-chapitre 2.4

Post-configuration

Introduction

Cette section décrit comment gérer et configurer le fichier de post-configuration du Modicon M221 Logic Controller.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Post-configuration	58
Gestion du fichier de post-configuration	59

Post-configuration

Introduction

La post-configuration est une option qui permet de modifier certains paramètres de l'application sans modifier celle-ci. Les paramètres de post-configuration sont définis dans un fichier appelé **Machine.cfg** stocké sur le contrôleur.

Par défaut, tous les paramètres de communication sont définis dans la configuration de l'application. Cependant, dans certaines conditions, l'ensemble ou une partie de ces paramètres peuvent être modifiés automatiquement par le mécanisme de post-configuration. Vous pouvez spécifier un ou plusieurs paramètres de communication dans le fichier de post-configuration. Ces paramètres peuvent primer sur ceux qui sont spécifiés par la configuration. Par exemple, un paramètre peut être stocké dans le fichier de post-configuration pour modifier l'adresse IP Ethernet du contrôleur, tout en laissant les autres paramètres Ethernet, comme l'adresse de la passerelle, inchangés.

Paramètres

Le fichier de post-configuration vous permet de modifier les paramètres du réseau.

Paramètres Ethernet :

- Mode de configuration de l'adresse
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Adresse de la passerelle
- Nom de l'équipement

Paramètres de ligne série, pour chaque ligne série dans l'application (port intégré ou cartouche TMC2SL1) :

- Support physique
- Débit en bauds
- Parité
- Bits de données
- Bits d'arrêt
- Adresse Modbus
- Polarisation (pour RS-485)

Mode de fonctionnement

Le fichier de post-configuration est lu et appliqué :

- après un démarrage à chaud (*voir page 52*)
- après un démarrage à froid (*voir page 51*)
- après un redémarrage (*voir page 50*)
- après un téléchargement d'application (*voir page 50*)

Pour plus d'informations sur les états et les transitions de contrôleur, reportez-vous à la section *Etats et comportements de contrôleur (voir page 44)*.

Gestion du fichier de post-configuration

Introduction

Le fichier **Machine.cfg** doit être stocké dans le répertoire `/usr/cfg` du contrôleur.

Le fichier de post-configuration peut être transféré, modifié ou supprimé à l'aide d'une carte SD.

Les paramètres Ethernet du fichier de post-configuration sont également modifiables dans SoMachine Basic pendant la connexion à un Logic Controller.

NOTE : un exemple du fichier de post-configuration est disponible dans le sous-répertoire `Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\add_change\usr\cfg` du répertoire d'installation de SoMachine Basic.

Format du fichier de post-configuration

Une configuration valide doit respecter le format suivant :

- Le caractère « # » marque le début d'un commentaire. Tout ce qui se trouve entre ce caractère et la fin de la ligne est ignoré. Les commentaires ne sont pas enregistrés dans la post-configuration du M221 Logic Controller.
- La règle est la suivante : `channel.parameter=value` (aucun espace avant ou après le signe « = »).
- `Channel` et `parameter` font la distinction entre les majuscules et les minuscules.
- La voie, les valeurs et le paramètre autorisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Voie	Paramètre	Description	Valeur
ETH	IPMODE	Mode de configuration de l'adresse	0 = Fixe 1 = BOOTP 2 = DHCP
	IP	Adresse IP	Suite de valeurs décimales séparées par un point
	MASK	Masque de sous-réseau	Suite de valeurs décimales séparées par un point
	GATEWAY	Adresse de la passerelle	Suite de valeurs décimales séparées par un point
	NETWORKNAME	Nom de l'équipement sur le réseau	Chaîne ASCII (16 caractères maximum)

Voie	Paramètre	Description	Valeur
SL1 SL2	HW	Support physique	0 = RS-232 1 = RS-485
	BAUDS	Débit de transmission de données	1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 ou 115 200
	PARITY	Parité pour la détection d'erreurs	0 = Aucune 1 = Paire 2 = Impaire
	DATAFORMAT	Format des données	7 ou 8
	STOPBIT	Bit d'arrêt	1 ou 2
	MODBUSADDR	Adresse Modbus	1 à 247
	POLARIZATION	Polarisation (uniquement pour les cartouches)	0 = Non 1 = Oui

Transfert du fichier de post-configuration

Une fois créé et modifié, le fichier de post-configuration doit être transféré au Logic Controller. Le transfert s'effectue en copiant le fichier de post-configuration dans une carte SD avec un script.

Reportez-vous à la section Ajout ou modification d'une post-configuration ([voir page 135](#)).

Modification d'un fichier de post-configuration

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier de post-configuration sur le PC.

NOTE : ne modifiez pas le codage du fichier texte. Le codage par défaut est ANSI.

NOTE : les paramètres Ethernet du fichier de post-configuration sont modifiables à l'aide de SoMachine Basic Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion à un Logic Controller.

Suppression du fichier de post-configuration

Reportez-vous à la section Suppression d'un fichier de post-configuration ([voir page 136](#)).

NOTE : les paramètres définis dans l'application seront utilisés à la place des paramètres correspondants définis dans le fichier de post-configuration.

Partie II

Configuration du M221 Logic Controller

Présentation

Cette partie du document fournit des informations sur la configuration des références du M221 Logic Controller.

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
3	Procédure de configuration d'un contrôleur	63
4	Configuration des entrées/sorties intégrées	71
5	Configuration du bus d'E/S	103
6	Configuration des fonctionnalités de communication intégrées	111
7	Carte SD	125

Chapitre 3

Procédure de configuration d'un contrôleur

Présentation

Ce chapitre explique comment générer une configuration dans SoMachine Basic et comment configurer un M221 Logic Controller.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Génération d'une configuration	64
Configuration du M221 Logic Controller	69
Mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'assistant Executive Loader	70

Génération d'une configuration

Introduction

Configurez un contrôleur en créant une configuration dans SoMachine Basic. Pour cela, commencez par créer ou ouvrir un projet.

Consultez le *Guide d'utilisation de SoMachine Basic* pour plus d'informations sur la manière de :

- créer ou ouvrir un projet ;
- remplacer le Logic Controller par défaut ;
- ajouter un module d'extension au Logic Controller ;
- ajouter une cartouche au Logic Controller ;
- enregistrer le projet.

Cette section fournit des informations générales sur l'interface utilisateur de SoMachine Basic.

Page de démarrage

La fenêtre Page de démarrage s'affiche systématiquement lorsque vous lancez SoMachine Basic. Utilisez cette fenêtre pour enregistrer le logiciel SoMachine Basic, gérer la connexion au Logic Controller et créer ou sélectionner le projet sur lequel vous voulez travailler.

Fenêtre SoMachine Basic

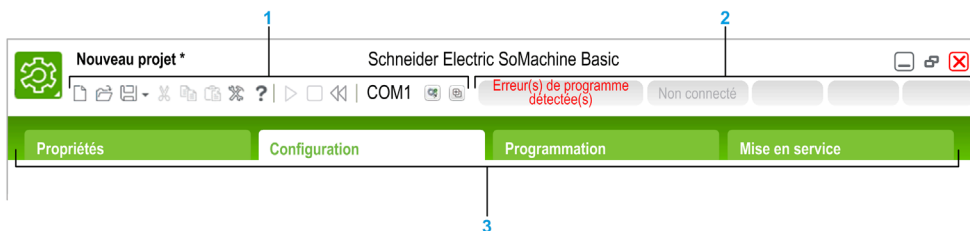
Une fois que vous avez sélectionné un projet, SoMachine Basic affiche la fenêtre principale.

En haut de la fenêtre principale, une barre d'outils propose des icônes correspondant à des tâches courantes, notamment le retour à la fenêtre Page de démarrage.

Après la barre d'outils, la barre d'état affiche des informations sur l'état actuel de la connexion au Logic Controller.

Au-dessous de la barre d'outils et de la barre d'état, la fenêtre principale se divise en divers *modules*. Chaque module contrôle une phase différente du cycle de développement et est accessible en cliquant sur l'icône correspondante.

L'illustration suivante présente la barre d'outils, la barre d'état et les onglets des modules dans la fenêtre principale :



- 1 Barre d'outils
- 2 Barre d'état
- 3 Onglets des modules

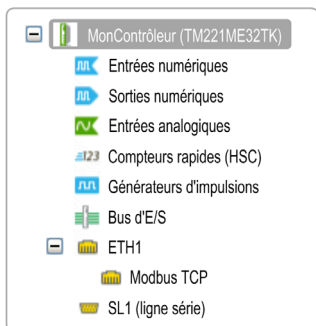
Élément	Description
Barre d'outils	Permet d'accéder facilement aux fonctions les plus utilisées. Pour plus d'informations, consultez la section Barre d'outils.
Barre d'état	Affiche des informations sur l'état actuel du système. Pour plus d'informations, consultez la section Barre d'état.
Onglets des modules	Pour développer une application, utilisez les onglets de module de gauche à droite : ● Propriétés Configurez les propriétés du projet. ● Configuration Permet de définir et de répliquer la configuration matérielle du Logic Controller et des modules d'extension associés. ● Programmation Développez votre programme dans l'un des langages de programmation pris en charge. ● Mise en service Gérez la connexion entre SoMachine Basic et le Logic Controller, chargez/téléchargez des applications, testez et mettez en service l'application.

Arborescence du matériel

L'arborescence du matériel se trouve en haut à gauche de la fenêtre **Configuration**. Elle affiche une vue structurée de la configuration matérielle courante. Lorsque vous ajoutez un contrôleur, un module d'extension ou une cartouche au projet, plusieurs nœuds sont automatiquement ajoutés dans l'arborescence du matériel.

NOTE : les nœuds dans l'arborescence du matériel sont propres au contrôleur et à la configuration matérielle. Ils dépendent des fonctions d'E/S fournies par le contrôleur, les modules d'extension et les cartouches.

L'illustration suivante présente l'arborescence du matériel d'une configuration de contrôleur :



Elément	Description
Entrées numériques	Permet de configurer les entrées numériques intégrées du Logic Controller.
Sorties numériques	Permet de configurer les sorties numériques intégrées du Logic Controller.
Entrées analogiques	Permet de configurer les entrées analogiques intégrées du Logic Controller.
Compteurs rapides (HSC)	Permet de configurer les fonctions intégrées de comptage à grande vitesse (HSC).
Générateurs d'impulsions	Permet de configurer les fonctions intégrées de générateur d'impulsions (PLS/PWM/PTO).
Bus d'E/S	Permet de configurer les modules d'extension et les cartouches connectés au Logic Controller.
ETH1	Permet de configurer les communications Ethernet intégrées.
Modbus TCP	Permet de configurer Modbus TCP pour les communications Ethernet.
SLn (ligne série)	Permet de configurer la ligne série intégrée ou la ligne série ajoutée à l'aide d'une cartouche.
n Numéro de la ligne série (1 ou 2, selon le contrôleur).	

Editeur

La zone de l'éditeur se situe au centre de la fenêtre **Configuration**. Elle affiche la représentation graphique de la configuration matérielle des équipements. Dans un projet, la configuration matérielle peut contenir :

- un seul contrôleur,
- un contrôleur avec une cartouche,
- un contrôleur avec des modules d'extension,
- un contrôleur avec une cartouche et des modules d'extension.

La zone de l'éditeur affiche :

- une brève description de chaque équipement lorsque vous cliquez sur son image ou sur le nœud correspondant dans l'arborescence du matériel ;
- les propriétés de configuration de l'élément sélectionné dans l'arborescence du matériel.

Si vous ajoutez un module d'extension à la configuration, il apparaît à droite du contrôleur ou du dernier équipement ajouté précédemment. Les configurations sont ajoutées au contrôleur dans l'emplacement prévu à cet effet.

Lorsque vous configurez un contrôleur, une cartouche ou un module d'extension, les propriétés de configuration du nœud sélectionné dans l'arborescence du matériel s'affichent au-dessous de la configuration graphique. Ces propriétés vous permettent de configurer l'équipement.

L'illustration suivante présente la configuration d'un contrôleur assorti d'un module d'extension (le contrôleur est sélectionné) :



Catalogue

La zone du catalogue se situe dans la partie droite de la fenêtre **Configuration**. Elle affiche la gamme complète des Logic Controller, des modules d'extension et des cartouches configurables avec SoMachine Basic. Elle fournit également une brève description de l'équipement sélectionné.

Vous pouvez déplacer des objets de la zone du catalogue vers la zone de l'éditeur par glisser-déposer. Vous pouvez aussi remplacer le contrôleur existant par un autre en le faisant glisser depuis le catalogue.

Cette figure présente le catalogue des Logic Controller et des modules d'extension :

M221 Logic Controller

Référence	Type	Ports de comm.	Entrée numérique	Sortie numérique
TM221CE40R	Compact VCA	1 SL + 1 ETH	24	16 relais
TM221CE40T	Compact 24 VCC	1 SL + 1 ETH	24	16 transistors
TM221M16R/G	Modulaire 24 VCC	2 SL	8	8 relais
TM221M16T/G	Modulaire 24 VCC	2 SL	8	8 transistors
TM221M32TK	Modulaire 24 VCC	2 SL	16	16 transistors
TM221ME16R/G	Modulaire 24 VCC	1 SL + 1 ETH	8	8 relais
TM221ME16T/G	Modulaire 24 VCC	1 SL + 1 ETH	8	8 transistors
TM221ME32TK	Modulaire 24 VCC	1 SL + 1 ETH	16	16 transistors

> Modules d'E/S numériques TM3

> Modules d'E/S analogiques TM3

> Modules d'E/S numériques TM2

> Modules d'E/S analogiques TM2

> Modules E/S experts TM3

> Cartouches M221

Description de l'équipement

Contrôleur modulaire 24VCC TM221M16R (vis)/TM221M16RG (ressort), 8 entrées numériques, 8 sorties relais (2 A), 2 entrées analogiques, 2 ports de ligne série, avec borniers amovibles.

5 V	24 V
520 mA	432 mA

Configuration du M221 Logic Controller

Configuration du contrôleur

La configuration du contrôleur dépend du nombre et du type des entrées/sorties intégrées, des objets d'E/S et des ports de communication.

Utilisez l'onglet **Configuration** pour configurer les propriétés de votre contrôleur et des modules d'extension. Sélectionnez un nœud dans l'arborescence du matériel pour configurer les propriétés du contrôleur.

Ce tableau indique les configurations possibles du M221 Logic Controller :

Référence	Entrée numérique	Sortie numérique	Entrée analogique	Compteur HSC	Générateur d'impulsions	Ethernet	Ligne série
TM221M16R• TM221C••R	X	X	X	X			X
TM221ME16R• TM221CE••R	X	X	X	X		X	X
TM221M16T• TM221M32TK TM221C••T	X	X	X	X	X		X
TM221ME16T• TM221ME32TK TM221CE••T	X	X	X	X	X	X	X
X Configuration possible dans SoMachine Basic. Pour plus d'informations sur la configuration : - des entrées numériques, consultez la section Configuration des entrées numériques (voir page 72). - des sorties numériques, consultez la section Configuration des sorties numériques (voir page 76). - des entrées analogiques, consultez la section Configuration des entrées analogiques (voir page 79). - des compteurs HSC, consultez la section Configuration de compteurs HSC (voir page 82). - des générateurs d'impulsions, consultez la section Configuration de générateurs d'impulsions (voir page 92). - d'Ethernet, consultez la section Configuration d'Ethernet (voir page 112). - des lignes série, consultez la section Configuration de la ligne série (voir page 118).							

Mise à jour du micrologiciel à l'aide de l'assistant Executive Loader

Présentation

Vous pouvez mettre à jour le fichier exécutable du contrôleur à l'aide de l'assistant Exec Loader du programme d'exploitation (OS Loader).

Pour plus d'informations sur les états de fonctionnement du contrôleur et l'état des voyants, consultez la section Etats et comportement du contrôleur (*voir page 44*).

Mise à jour du micrologiciel du contrôleur

Pour lancer l'assistant Exec Loader, procédez comme suit :

Étape	Action
1	Fermez toutes les applications Windows, y compris les machines virtuelles.
2	Cliquez sur Démarrer → Programmes → Schneider Electric → SoMachine Basic → M221 Firmware Update ou double-cliquez sur <i>ExecLoaderWizard.exe</i> dans le dossier <i>Répertoire d'installation de SoMachine Basic\Execloader</i> .

Chapitre 4

Configuration des entrées/sorties intégrées

Présentation

Ce chapitre explique comment configurer les objets d'E/S intégrés du M221 Logic Controller.

Le nombre d'entrées et de sorties intégrées dépend de la référence du contrôleur. Pour plus d'informations, consultez les tableaux suivants :

- TM221C Logic Controller (*voir page 20*)
- TM221M Logic Controller (*voir page 23*)

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
4.1	Configuration des entrées numériques	72
4.2	Configuration des sorties numériques	76
4.3	Configuration des entrées analogiques	79
4.4	Configuration de compteurs HSC	81
4.5	Configuration de générateurs d'impulsions	91

Sous-chapitre 4.1

Configuration des entrées numériques

Configuration des entrées numériques

Introduction

Par défaut, toutes les entrées numériques sont utilisées en tant qu'entrées normales. Certaines entrées numériques sont rapides et peuvent être utilisées dans la configuration de compteurs HSC (*voir page 82*), tandis que d'autres peuvent être configurées comme sources d'événement.

Configuration des entrées numériques

Le tableau suivant explique comment configurer les entrées numériques :

Etape	Action																																																																																																												
1	Cliquez sur le nœud Entrées numériques dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés des entrées numériques. Cette figure affiche les propriétés des entrées numériques dans la zone de l'éditeur : Entrées numériques <table><tr><th></th><th>Utilisée</th><th>Adresse</th><th>Symbole</th><th>Utilisé par</th><th>Filtrage</th><th>Mémo- ri- sation</th><th>Démarrer / Arrêter</th><th>Evénement</th><th>Priorité</th><th>Sous- programme</th><th>Commentaire</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.0</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.1</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.2</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.3</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.4</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.5</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.6</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%I0.7</td><td></td><td>Filtrage</td><td>3 ms</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Inutilisé</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Appliquer Annuler		Utilisée	Adresse	Symbole	Utilisé par	Filtrage	Mémo- ri- sation	Démarrer / Arrêter	Evénement	Priorité	Sous- programme	Commentaire		☐	%I0.0		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.1		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.2		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.3		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.4		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.5		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.6		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé					☐	%I0.7		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé			
	Utilisée	Adresse	Symbole	Utilisé par	Filtrage	Mémo- ri- sation	Démarrer / Arrêter	Evénement	Priorité	Sous- programme	Commentaire																																																																																																		
	☐	%I0.0		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.1		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.2		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.3		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.4		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.5		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.6		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
	☐	%I0.7		Filtrage	3 ms	☐	☐	Inutilisé																																																																																																					
2	Modifiez les propriétés pour configurer les entrées numériques. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des entrées numériques, consultez le tableau ci-après.																																																																																																												

Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration des entrées numériques :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si la voie d'entrée est utilisée ou non dans un programme.
Adresse	Non	%I0.x	–	Affiche l'adresse de l'entrée numérique sur le contrôleur, x représentant le numéro de la voie. Si le contrôleur a 8 voies d'entrée numérique, x varie de 0 à 7. Si le contrôleur a 16 voies d'entrée numérique, x varie de 0 à 15. Par exemple, %I0.2 désigne la troisième voie d'entrée numérique du Logic Controller.
Symbole	Oui	–	–	Permet de spécifier un symbole à associer à l'objet d'entrée numérique. Double-cliquez dans la colonne Symbole , indiquez le nom du symbole et appuyez sur Entrée .
Utilisé par	Non	<i>quelconque</i>	Filtrage	Affiche le nom du composant qui utilise la voie d'entrée. Par exemple, si la voie d'entrée est utilisée par un sous-programme, ce champ affiche Logique utilisateur . Les valeurs possibles dans ce champ sont : ● Logique utilisateur ● Filtrage ● Mémoire ● Run/Stop ● Événement ● %HSCx où x est l'instance de bloc fonction HSC sur le contrôleur. ● %FCy où y est l'instance de bloc fonction FC sur le contrôleur. Si une entrée est utilisée par plusieurs opérations, ce champ affiche toutes les valeurs séparées par des virgules.
Filtrage	Oui	Aucun filtre 3 ms 12 ms	3 ms	Permet de sélectionner la durée du filtre de bruit pour la voie d'entrée. L'utilisation d'un filtre pour les entrées numériques réduit le bruit au niveau de l'entrée du contrôleur. Si vous sélectionnez un filtre pour une entrée, vous ne pouvez pas configurer cette entrée pour les fonctions suivantes : ● Mémoire ● Événement

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Mémorisation	Oui	True/False	False	Permet d'activer ou de désactiver la mémorisation des entrées configurées comme des événements. (%I0.2 à %I0.5). Par défaut, cette option est désactivée à cause de la valeur par défaut de l'option Filtrage. Réglez Filtrage sur Aucun filtre pour activer l'option Mémorisation. Cette fonction permet de mémoriser les impulsions dont la durée est inférieure au temps de scrutation du contrôleur. Lorsqu'une impulsion est plus courte qu'un cycle de scrutation et que sa valeur est supérieure ou égale à 1 ms, elle est mémorisée par le contrôleur, puis mise à jour lors de la scrutation suivante. Si vous activez la Mémorisation pour une entrée, vous ne pouvez pas configurer cette entrée pour les fonctions suivantes : ● Filtrage ● Run/Stop ● Événement
Run/Stop	Oui	True/False	False	Permet de configurer une entrée numérique en tant que commutateur Run/Stop supplémentaire. Si vous configurez une entrée numérique en tant que commutateur Run/Stop, vous ne pouvez pas l'utiliser dans un autre bloc fonction (compteur HSC, compteur FC, etc.). Si vous activez Run/Stop pour une entrée, vous ne pouvez pas configurer cette entrée pour les fonctions suivantes : ● Mémorisation ● Événement
Événement	Oui	Non utilisé Front descendant Front montant Deux fronts	Non utilisé	Permet de sélectionner un événement qui déclenche les entrées %I0.2 à %I0.5. Par défaut, cette option est désactivée à cause de la valeur par défaut de l'option Filtrage. Réglez Filtrage sur Aucun filtre pour activer l'option Événement. Si vous sélectionnez un événement dans la liste déroulante (autre que Non utilisé), le paramètre Priorité vous permet de définir la priorité de cet événement.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Priorité	Oui	0 à 7	7	Permet de définir la priorité de l'événement déclencheur des entrées %I0.2 à %I0.5. Vous pouvez définir la priorité de chaque événement à l'aide du paramètre Priorité , lequel n'est modifiable que pour les entrées configurées en tant qu'événement. Affectez une priorité différente à chaque événement configuré : si 2 événements ont la même priorité, un message d'erreur détectée s'affiche dans la fenêtre.
Sous-programme	Non	<i>quelconque</i>	<i>vide</i>	Affiche le numéro du sous-programme associé à une entrée configurée en tant qu'événement.
Commentaire	Oui	—	—	Permet de spécifier un commentaire à associer à l'objet d'entrée numérique. Double-cliquez dans la colonne Commentaire , indiquez le commentaire et appuyez sur Entrée .

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**. Pour plus d'informations, consultez la section Entrées numériques (%I) ([voir page 148](#)).

Sous-chapitre 4.2

Configuration des sorties numériques

Configuration des sorties numériques

Introduction

Par défaut, toutes les sorties numériques sont utilisées en tant que sorties normales. Pour les contrôleurs équipés de sorties transistor, deux sorties sont rapides et peuvent être utilisées pour la configuration des générateurs d'impulsion (*voir page 92*).

Configuration des sorties numériques

Le tableau suivant explique comment configurer les sorties numériques :

Etape	Action																																																																								
1	Cliquez sur le nœud Sorties numériques dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés des sorties numériques. Cette figure montre les propriétés des sorties numériques dans la zone de l'éditeur : Sorties numériques <table><tr><th></th><th>Utilisée</th><th>Adresse</th><th>Symbole</th><th>Utilisée par</th><th>Alarme d'état</th><th>Valeur de repli</th><th>Commentaire</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.0</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.1</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.2</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.3</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.4</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.5</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.6</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%Q0.7</td><td></td><td></td><td>☐</td><td>0</td><td></td></tr></table> Appliquer Annuler		Utilisée	Adresse	Symbole	Utilisée par	Alarme d'état	Valeur de repli	Commentaire		☐	%Q0.0			☐	0			☐	%Q0.1			☐	0			☐	%Q0.2			☐	0			☐	%Q0.3			☐	0			☐	%Q0.4			☐	0			☐	%Q0.5			☐	0			☐	%Q0.6			☐	0			☐	%Q0.7			☐	0	
	Utilisée	Adresse	Symbole	Utilisée par	Alarme d'état	Valeur de repli	Commentaire																																																																		
	☐	%Q0.0			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.1			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.2			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.3			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.4			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.5			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.6			☐	0																																																																			
	☐	%Q0.7			☐	0																																																																			
2	Modifiez les propriétés pour configurer les sorties numériques. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des sorties numériques, consultez le tableau ci-après.																																																																								

Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration des sorties numériques :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si la voie de sortie est utilisée ou non dans un programme.
Adresse	Non	%Q0.x	–	Affiche l'adresse de la sortie numérique sur le contrôleur, x représentant le numéro de la voie. Si le contrôleur a 8 voies de sortie numérique, x varie de 0 à 7. Si le contrôleur a 16 voies de sortie numérique, x varie de 0 à 15. Par exemple, %Q0.2 est la troisième voie de sortie numérique sur le contrôleur.
Symbole	Oui	–	–	Permet de spécifier un symbole à associer à l'objet de sortie numérique. Double-cliquez dans la colonne Symbole , indiquez le nom du symbole et appuyez sur Entrée .
Utilisé par	Non	<i>quelconque</i>	<i>vide</i>	Affiche le nom du composant qui utilise la voie de sortie. Par exemple, si la voie de sortie est utilisée comme alarme d'état, ce champ affiche Alarme .
Alarme d'état	Oui	True/False	False	Permet d'activer ou de désactiver l'alarme d'état pour la sortie (%Q0.0...%Q0.7). Vous ne pouvez configurer qu'une seule voie de sortie pour l'alarme d'état. Vous ne pouvez pas configurer une sortie comme une alarme d'état si la sortie est utilisée dans un programme. L'alarme d'état a pour valeur 1 lorsque le contrôleur est dans l'état RUNNING , et 0 dans les autres états.
Valeur de repli	Oui	1 ou 0	0	Indiquez la valeur à appliquer à la sortie (repli à 0 ou à 1) lorsque le Logic Controller passe à l'état STOPPED ou à un état d'exception. La valeur par défaut est 0. Si le mode de repli Conserver les valeurs est configuré, la sortie conserve sa valeur lorsque le Logic Controller passe à l'état STOPPED ou à un état d'exception. Ce champ est désactivé pour la sortie configurée en tant qu' Alarme d'état .

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Commentaire	Oui	—	—	Permet de spécifier un commentaire à associer à l'objet de sortie numérique. Double-cliquez dans la colonne Commentaire , indiquez le commentaire et appuyez sur Entrée .

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**. Pour plus d'informations, consultez la section Sorties numériques (%Q) (*voir page 149*).

Sous-chapitre 4.3

Configuration des entrées analogiques

Configuration des entrées analogiques

Introduction

Les entrées analogiques n'ont aucune propriété configurable dans SoMachine Basic. Par défaut, les entrées analogiques sont utilisées en tant qu'entrées normales.

Configuration des entrées analogiques

Le tableau suivant explique comment configurer les entrées analogiques :

Etape	Action																																							
1	Cliquez sur le nœud Entrées analogiques dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés des entrées analogiques. Cette figure montre les propriétés des entrées analogiques dans la zone de l'éditeur : Entrées analogiques <table><thead><tr><th></th><th>Utilisée</th><th>Adresse</th><th>Symbole</th><th>Type</th><th>Portée</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th><th>Filtre</th><th>Unité de filtrage</th><th>Echantillonnage</th><th>Unités</th><th>Commentaire</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>☐</td><td>%IW0.0</td><td></td><td>0 - 10 V</td><td>Normal</td><td>0</td><td>1000</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%IW0.1</td><td></td><td>0 - 10 V</td><td>Normal</td><td>0</td><td>1000</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Appliquer Annuler		Utilisée	Adresse	Symbole	Type	Portée	Minimum	Maximum	Filtre	Unité de filtrage	Echantillonnage	Unités	Commentaire		☐	%IW0.0		0 - 10 V	Normal	0	1000	0						☐	%IW0.1		0 - 10 V	Normal	0	1000	0				
	Utilisée	Adresse	Symbole	Type	Portée	Minimum	Maximum	Filtre	Unité de filtrage	Echantillonnage	Unités	Commentaire																												
	☐	%IW0.0		0 - 10 V	Normal	0	1000	0																																
	☐	%IW0.1		0 - 10 V	Normal	0	1000	0																																
2	Modifiez les propriétés pour configurer les entrées analogiques. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des entrées analogiques, consultez le tableau ci-après.																																							

Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration des entrées analogiques :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si la voie d'entrée est utilisée ou non dans un programme.
Adresse	Non	%IW0.x	—	Affiche l'adresse de l'entrée analogique sur le contrôleur, x représentant le numéro de la voie. Si le contrôleur dispose de 2 voies d'entrée analogique, x est égal à 0 ou à 1. Par exemple, %IW0.1 est la deuxième voie d'entrée analogique sur le contrôleur.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Symbole	Oui	–	–	Permet de spécifier un symbole à associer à l'objet d'entrée analogique. Double-cliquez dans la colonne Symbole , indiquez le nom du symbole et appuyez sur Entrée .
Type	Non	0 - 10 V	0 - 10 V	Indique le mode de la voie. Par exemple, 0 - 10 V fait référence à la voie qui peut être utilisée pour une entrée électrique de type tension dans la plage de 0 à 10 V.
Portée	Non	Normal	Normal	Indique la plage de valeurs d'une voie.
Minimum	Non	0	0	Indique la limite inférieure de mesure.
Maximum	Non	1000	1 000	Indique la limite supérieure de mesure.
Filtre	Non	0	0	Spécifie la valeur du filtrage. Multipliez-la par la valeur du champ Filter Unit pour obtenir la durée du filtrage.
Filter Unit	Non	100 ms	<i>vide</i>	Spécifie l'unité de temps de la valeur de filtrage.
Echantillonnage	Non	–	<i>vide</i>	–
Unités	Non	<i>quelconque</i>	<i>vide</i>	Indique l'unité de l'entrée analogique.
Commentaire	Oui	–	–	Permet de spécifier un commentaire à associer à l'objet d'entrée analogique. Double-cliquez dans la colonne Commentaire , indiquez le commentaire et appuyez sur Entrée .

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**. Pour plus d'informations, consultez la section Entrées analogiques (%IW) ([voir page 150](#)).

Sous-chapitre 4.4

Configuration de compteurs HSC

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Configuration de compteurs HSC	82
Configuration de compteurs simples et biphasés	85
Configuration du Fréquencemètre	89

Configuration de compteurs HSC

Introduction

Vous pouvez configurer les compteurs HSC pour l'une des fonctions suivantes :

- Biphase [A=Impulsion, B=Direction] (ou compteur croissant/décroissant)
- Biphase [Quadrature X2] (ou compteur biphase)
- Compteur simple
- Fréquence

Le compteur HSC prend en charge le comptage d'entrées numériques jusqu'à 60 kHz en mode de calcul mot simple ou mot double.

Les blocs fonction **High Speed Counter** utilisent des entrées dédiées et des entrées et sorties auxiliaires. Ces entrées et sorties ne sont pas exclusivement réservées aux blocs fonction **High Speed Counter** :

- Si l'entrée/sortie dédiée n'est pas utilisée par une instance de HSC, elle est disponible pour l'application en tant qu'entrée/sortie numérique normale.
- Si l'application n'utilise pas une entrée/sortie dédiée HSC comme une entrée/sortie numérique normale, elle est disponible pour l'instance HSC correspondante.

Affectation d'E/S au compteur Biphase [A=Impulsion, B=Direction]

	Entrées principales		Entrées auxiliaires		Sorties réflexes	
%HSC0	%I0.0	%I0.1	%I0.2	%I0.3	%Q0.2	%Q0.3
%HSC1	%I0.6	%I0.7	%I0.5	%I0.4	%Q0.4	%Q0.5
Biphase [A=Impulsion, B=Direction]	Entrée d'impulsions	Entrée de direction	Entrée de présélection	Entrée de capture	Sortie réflexe 0	Sortie réflexe 1

Affectation d'E/S au compteur Biphase [Quadrature X2]

	Entrées principales		Entrées auxiliaires		Sorties réflexes	
%HSC0	%I0.0	%I0.1	%I0.2	%I0.3	%Q0.2	%Q0.3
%HSC1	%I0.6	%I0.7	%I0.5	%I0.4	%Q0.4	%Q0.5
Biphase [Quadrature X2]	Entrée d'impulsion de phase A	Entrée d'impulsion de phase B	Entrée de présélection	Entrée de capture	Sortie réflexe 0	Sortie réflexe 1

Affectation d'E/S au compteur **Compteur simple**

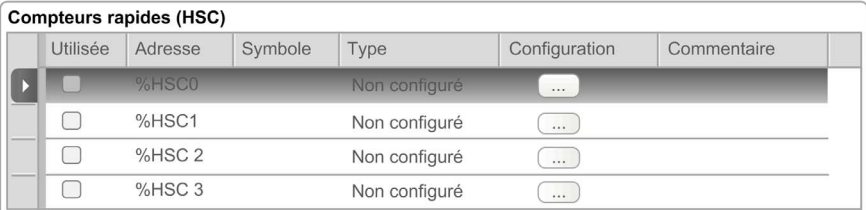
	Entrées principales		Entrées auxiliaires		Sorties réflexes	
%HSC0	%I0.0	-	%I0.2	%I0.3	%Q0.2	%Q0.3
%HSC1	%I0.6	-	%I0.5	%I0.4	%Q0.4	%Q0.5
%HSC2	%I0.1	-	-	-	%Q0.2	%Q0.3
%HSC3	%I0.7	-	-	-	%Q0.4	%Q0.5
Compteur simple	Entrée d'impulsions	Non utilisée	Entrée de présélection	Entrée de capture	Sortie réflexe 0	Sortie réflexe 1

Affectation d'E/S au compteur **Fréquence**

	Entrées principales		Entrées auxiliaires		Sorties réflexes	
%HSC0	%I0.0	-	-	-	-	-
%HSC1	%I0.6	-	-	-	-	-
Fréquence	Entrée d'impulsions	Non utilisée	Non utilisée	Non utilisée	Non utilisée	Non utilisée

Configuration des compteurs HSC

Le tableau suivant explique comment configurer les compteurs HSC :

Etape	Description
1	Cliquez sur le nœud Compteurs rapides (HSC) dans l'arborescence du matériel. Résultat : la liste Compteurs rapides (HSC) apparaît : 
2	Cliquez sur ... sous Configuration pour sélectionner le type de compteur HSC à affecter et pour afficher la fenêtre Assistant HSC. Pour plus d'informations sur le compteur HSC, consultez le tableau ci-après.

Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration des compteurs HSC :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	TRUE/FALSE	FALSE	Indique si le compteur HSC est utilisé ou non dans un programme.
Adresse	Non	%HSCi		Indique l'adresse du compteur HSC, où i est le numéro de l'objet.
Symbole	Oui	–	–	Permet de spécifier un symbole à associer à l'objet de compteur rapide. Double-cliquez sur la colonne Symbole pour modifier le champ.
Type	Non	Non configuré Biphasé [A=Impulsion, B=Direction] Biphasé [Quadrature X2] Compteur simple Fréquencemètre	Non configuré	Indique le mode de fonctionnement du compteur.
Configuration	Oui	[...] (Bouton)	Désactivé	Vous permet de configurer les paramètres du compteur HSC, à l'aide de la fenêtre Assistant HSC .
Commentaire	Oui	–	–	Permet de spécifier un commentaire à associer à l'objet de compteur rapide. Double-cliquez sur la colonne Commentaire pour modifier le champ.

Pour plus d'informations sur la configuration des compteurs Biphasé [A=Impulsion, B=Direction], Biphasé [Quadrature X2] et Compteur simple, reportez-vous à la section Configuration des compteurs biphasé et simple ([voir page 85](#)).

Pour plus d'informations sur la configuration du Fréquencemètre, reportez-vous à la section Configuration du Fréquencemètre ([voir page 89](#)).

Configuration de compteurs simples et biphasés

Assistant HSC

Cette figure présente une instance de la fenêtre Assistant HSC %HSC0 configuré en tant que Biphasé [A=Impulsion, B=Direction] :

1

Assistant HSC %HSC0

Type de HSC

Biphasé [A=Impulsion, B=Direction]

☐ Mot double

	Valeur	Evénement	Déclencheur	Priorité	Sous-programme
Présélection	0				
Seuil S0	65535	TH0	Inutilisé	7	
Seuil S1	65535	TH1	Inutilisé	7	

	Utiliser comme	Entrée
Entrée d'impulsions	☒	%I0.0
Entrée Direction	☒	%I0.1
Entrée normale	☐	%I0.2
Entrée normale	☐	%I0.3

	Utiliser comme	Sortie	Valeur < S0	S0 <= Valeur < S1	Valeur >= S1
Sortie réflexe 0	☐	%Q0.2	☐	☐	☐
Sortie réflexe 1	☐	%Q0.3	☐	☐	☐

Appliquer

Annuler

Elément	Description
1	Affiche le titre de la fenêtre de l'instance %HSCi sélectionnée.
2	Affiche les entrées dédiées, les entrées auxiliaires et les sorties réflexes. Les propriétés dans cette partie de la fenêtre de l'assistant sont différentes pour chaque type de compteur et l'instance HSC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Affectation d'E/S dédiées (voir page 82).

Paramètres communs

Ce tableau décrit les paramètres communs aux types de compteur Biphase [A=Impulsion, B=Direction], Biphase [Quadrature X2] et Compteur simple :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Type de HSC	Oui	Non configuré Biphase [A=Impulsion, B=Direction] Biphase [Quadrature X2] Compteur simple Fréquence-mètre	-	Indique le mode de fonctionnement du compteur sélectionné et vous permet de le modifier. Les options dépendent de l'instance et du type de compteur HSC dans les autres instances. Reportez-vous à la section Affectations d'E/S dédiées (voir page 82).
Mot double	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Permet de basculer entre les tailles de données d'entrée Word (16 bits) et Double Word (32 bits). L'activation de ce champ fait passer la taille des données de Word (16 bits) à Double Word (32 bits).
Présélection	Oui	0 à 65 535 (Word)	0 (Word)	Vous permet de spécifier la valeur de sélection des fonctions de comptage.
		0 à 4 294 967 295 (Double Word)	0 (Double Word)	
Seuil S0	Oui	0 à 65 535 (Word)	65 535 (Word)	Permet d'indiquer la valeur de l'indicateur HSC S0 qui contient la valeur du seuil TH0.
		0 à 4 294 967 295 (Double Word)	4 294 967 295 (Double Word)	
Seuil S1	Oui	0 à 65 535 (Word)	0 à 65 535 (Word)	Permet d'indiquer la valeur de l'indicateur HSC S1 qui contient la valeur du seuil TH1.
		0 à 4 294 967 295 (Double Word)	0 à 4 294 967 295 (Double Word)	
Déclencheur	Oui	Non utilisé Front descendant Front montant Deux fronts	Non utilisé	Permet de sélectionner une fonction de déclenchement d'un événement (pour les seuils TH0 et TH1) dans la liste déroulante. La sélection d'une fonction de déclenchement rend le paramètre Priorité modifiable.
Priorité	Oui	0 à 7	7	Permet de définir la priorité de la fonction de déclenchement d'un événement (pour les deux seuils TH0 et TH1). Ce champ est grisé jusqu'à ce que vous sélectionnez une fonction de déclenchement.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Sous-programme	Non	<i>quelconque</i>	<i>vide</i>	Affiche le sous-programme associé à une entrée qui est configurée en tant qu'événement (pour les deux seuils TH0 et TH1).
Entrée normale	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Configurable en tant que Entrée prédéfinie en cochant la case Utiliser comme , uniquement sur %HSC0 et %HSC1, respectivement %IO.2 et %IO.5.
Entrée normale	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Configurable en tant que Entrée de capture en cochant la case Utiliser comme , uniquement sur %HSC0 et %HSC1, respectivement %IO.3 et %IO.4.
Sortie réflexe 0	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Configurez la sortie réflexe 0 %Q0.2 pour %HSC0 ou %HSC2. Configurez la sortie réflexe 0 %Q0.4 pour %HSC1 ou %HSC3.
Sortie réflexe 1	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Configurez la sortie réflexe 1 %Q0.3 pour %HSC0 ou %HSC2. Configurez la sortie réflexe 1 %Q0.5 pour %HSC1 ou %HSC3.
Valeur < S0	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Permet d'activer ou de désactiver la situation où le compteur est comparé en permanence à la valeur de sortie pour définir la sortie réflexe lorsque la valeur de sortie est inférieure à celle de l'indicateur HSC S0.
S0 <= Valeur < S1	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Permet d'activer ou de désactiver la situation où le compteur est comparé en permanence à la valeur de sortie pour définir la sortie réflexe lorsque la valeur de sortie est supérieure ou égale à celle de l'indicateur HSC S0 et inférieure à celle de l'indicateur HSC S1.
Valeur >= S1	Oui	TRUE/FALSE	FALSE	Permet d'activer ou de désactiver la situation où le compteur est comparé en permanence à la valeur de sortie pour définir la sortie réflexe lorsque la valeur de sortie est supérieure ou égale à celle de l'indicateur HSC S1.

Paramètres de Biphase [A=Impulsion, B=Direction]

Ce tableau décrit les paramètres propres à Biphase [A=Impulsion, B=Direction] :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Entrée d'impulsions	Non	TRUE/FALSE	TRUE	Configuré comme une entrée d'impulsion, uniquement sur %HSC0 et %HSC1, respectivement %I0.0 et %I0.6.
Entrée Direction	Non	TRUE/FALSE	TRUE	Configuré comme une entrée directionnelle, uniquement sur %HSC0 et %HSC1, respectivement %I0.1 et %I0.7.

Paramètres de Biphase [Quadrature X2]

Ce tableau décrit les paramètres propres à Biphase [Quadrature X2] :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Entrée d'impulsions - Phase A	Non	TRUE/FALSE	TRUE	Configuré comme une entrée d'impulsion pour la phase A, uniquement sur %HSC0 et %HSC1, respectivement %I0.0 et %I0.6.
Entrée d'impulsion - Phase B	Non	TRUE/FALSE	TRUE	Configuré comme une entrée d'impulsion pour la phase B, uniquement sur %HSC0 et %HSC1, respectivement %I0.1 et %I0.7.

Paramètres de Compteur simple

Ce tableau décrit un paramètre propre à Compteur simple :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Entrée d'impulsions	Non	TRUE/FALSE	TRUE	Vous pouvez configurer jusqu'à quatre HSC de type Compteur simple, utilisés comme entrée d'impulsion : • %I0.0 pour %HSC0 • %I0.6 pour %HSC1 • %I0.1 pour %HSC2 • %I0.7 pour %HSC3

Configuration du Fréquence

Assistant HSC

Cette figure présente la fenêtre **Assistant HSC (%HSC0)** du type de compteur Fréquence :

Assistant HSC %HSC0

Type de HSC

Fréquence

Fenêtre de temps

☐ 100 ms

☒ 1 s

Entrée d'impulsions

☒

%I0.0

Appliquer

Annuler

Paramètres de Fréquencemètre

Le tableau suivant décrit chaque paramètre de la fenêtre **Assistant HSC (%HSCi)** pour le type de compteur **Fréquencemètre** :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Type de HSC	Oui	Non configuré Biphasé [A=Impulsion, B=Direction] Biphasé [Quadrature X2] Compteur simple Fréquencemètre	Fréquencemètre	Indique le mode de fonctionnement du compteur sélectionné et vous permet de le modifier. Le Fréquencemètre est configurable sur %HSC0 et/ou %HSC1. Reportez-vous à la section Affectation d'E/S du fréquencemètre (voir page 83).
Fenêtre de temps	Oui	100 ms 1 s	1 s	Permet de sélectionner la base de temps pour mesurer la fréquence entre 100 Hz et 60 kHz.
Entrée d'impulsions	Non	TRUE/FALSE	TRUE	Indique que l'entrée est utilisée comme entrée d'impulsion, %I0.0 pour %HSC0 ou %I0.6 pour %HSC1.

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**.

Pour plus d'informations sur le bloc fonction High Speed Counter, consultez le chapitre Modicon M221 Logic Controller Bloc fonction High Speed Counter (%HSC) dans le document - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Sous-chapitre 4.5

Configuration de générateurs d'impulsions

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Configuration de générateurs d'impulsions	92
Configuration d'impulsion (%PLS)	94
Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM)	97
Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO)	99

Configuration de générateurs d'impulsions

Introduction

Les blocs fonction **Pulse (PLS)**, **Pulse Width Modulation (PWM)** et **Pulse Train Output (PTO)** permettent de générer des signaux d'ondes carrées ou modulées sur les voies de sortie dédiées %Q0.0 ou %Q0.1.

Les sorties PWM présentent un signal d'ondes modulées, à largeur et cycle de service variables, tandis que les sorties PTO génèrent une onde carrée pour contrôler un moteur pas à pas ou un variateur monoaxe linéaire en mode Boucle ouverte. La fonction PLS crée également une onde carrée pour un nombre programmé d'impulsions.

Configuration de générateurs d'impulsions

Le tableau suivant explique comment configurer les générateurs d'impulsions :

Etape	Action																					
1	Cliquez sur le nœud Générateurs d'impulsions dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés des générateurs d'impulsions. Cette figure montre les propriétés des générateurs d'impulsions dans la zone de l'éditeur : Générateurs d'impulsions <table><tr><th></th><th>Utilisée</th><th>Adresse</th><th>Symbole</th><th>Type</th><th>Configuration</th><th>Commentaire</th></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%PLS0/%PWM0/%PTO0</td><td></td><td>Non configuré</td><td> ... </td><td></td></tr><tr><td></td><td>☐</td><td>%PLS1/%PWM1/%PTO1</td><td></td><td>Non configuré</td><td> ... </td><td></td></tr></table> Appliquer Annuler		Utilisée	Adresse	Symbole	Type	Configuration	Commentaire		☐	%PLS0/%PWM0/%PTO0		Non configuré	...			☐	%PLS1/%PWM1/%PTO1		Non configuré	...	
	Utilisée	Adresse	Symbole	Type	Configuration	Commentaire																
	☐	%PLS0/%PWM0/%PTO0		Non configuré	...																	
	☐	%PLS1/%PWM1/%PTO1		Non configuré	...																	
2	Modifiez les propriétés et cliquez sur [...] pour configurer la sortie du générateur d'impulsions. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des générateurs d'impulsions, consultez le tableau ci-après.																					

Ce tableau décrit les paramètres du générateur d'impulsions :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si la sortie d'impulsion générée est utilisée ou non dans un programme.
Adresse	Non	%PLSx %PWMx %PTOx	%PLSx/%PWMx/%PTOx	Affiche l'adresse de la sortie Pulse , Pulse Width Modulation ou Pulse Train Output , dans laquelle x désigne le numéro de la sortie.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Symbole	Oui	–	–	Permet de spécifier un symbole à associer à l'objet de générateur d'impulsions. Double-cliquez sur la colonne Symbole pour modifier le champ.
Type	Non	Non configuré PLS PWM PTO	Non configuré	Affiche le type de générateur d'impulsions utilisé pour la voie de sortie.
Configuration	Oui	[...] (Bouton)	Activé	Vous permet de configurer le générateur d'impulsions, à l'aide de la fenêtre Assistant Générateur d'impulsions .
Commentaire	Oui	–	–	Permet de spécifier un commentaire à associer à l'objet de générateur d'impulsions. Double-cliquez sur la colonne Commentaire pour modifier le champ.

Configuration de la fonction PLS

Reportez-vous à la section Configuration de l'impulsion (%PLS) ([voir page 94](#)).

Pour plus d'informations sur le bloc fonction `Pulse`, reportez-vous au chapitre Impulsion (%PLS) dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Configuration de la fonction PWM

Reportez-vous à la section Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM) ([voir page 97](#)).

Pour plus d'informations sur le bloc fonction `Pulse Width Modulation`, consultez le chapitre Modulation de largeur d'impulsions (%PWM) dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Configuration de la fonction PTO

Reportez-vous à la section Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO) ([voir page 99](#)).

Pour plus d'informations sur le bloc fonction `Pulse Train Output`, consultez le chapitre Sortie à train d'impulsions (%PTO) dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Configuration d'impulsion (%PLS)

Assistant Générateur d'impulsions pour PLS

Cette copie d'écran présente la fenêtre **Assistant Générateur d'impulsions** lorsque le champ **Type de générateur d'impulsions** affiche **PLS**:

Assistant Générateur d'impulsions %PLS0/%PWM0/%PTO0

Général	Type de générateur d'impulsions	PLS	☒ %Q0.0
Comportement	☐ Mot double		
Période	Base de temps	1 s	
	Présélection	0	

Appliquer

Annuler

Le tableau suivant décrit chaque paramètre disponible lorsque la voie est configurée en mode **PLS** :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Type de générateur d'impulsions	Non configuré PLS PWM PTO	PLS	Permet de choisir le type de générateur d'impulsions et de configurer les propriétés des sorties. Sélectionnez : ● PLS pour configurer les voies de sortie en mode PLS. Reportez-vous à la section Configuration de l'impulsion (%PLS) (voir page 94). ● PWM pour configurer les voies de sortie en mode PWM. Reportez-vous à la section Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM) (voir page 97). ● PTO pour configurer les voies de sortie en mode PTO. Reportez-vous à la section Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO) (voir page 99).
Mot double	False	True/False	Permet de basculer entre les tailles de données Word (16 bits) et Double Word (32 bits). Par défaut, ce paramètre est désactivé, ce qui veut dire que la taille actuelle des données est Word (16 bits). L'activation de ce champ fait passer la taille des données à Double Word (32 bits).
Base de temps	0,1 ms 1 ms 10 ms 1 s	1 s	Permet de sélectionner la base de temps pour la mesure de fréquence.
Présélection	Consultez le tableau ci-dessous pour connaître toutes les valeurs de présélection disponibles pour le générateur d'impulsions de type PLS .	0	Permet de spécifier la valeur de présélection de la sortie de d'impulsions.

Ce tableau indique la plage de valeurs autorisées pour le paramètre **Présélection** :

Type	Base de temps	Plage de valeurs de présélection
PLS	0,1 ms	1 à 20 000
	1 ms	1 à 2 000
	10 ms	1 à 200
	1 s	1 ou 2

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**.

Pour plus d'informations sur le bloc fonction `Pulse`, reportez-vous au chapitre Impulsion (%PLS) dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM)

Assistant Générateur d'impulsions pour PWM

Cette copie d'écran présente la fenêtre **Assistant Générateur d'impulsions** lorsque le champ **Type de générateur d'impulsions** affiche **PWM** :

Assistant Générateur d'impulsions %PWM0

Général

Type de générateur d'impulsions

PWM

☒ %Q0.0

Période

Base de temps

1 s

Présélection

1

Appliquer

Annuler

Le tableau suivant décrit chaque paramètre disponible lorsque la voie est configurée en mode **PWM** :

Paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Description
Type de générateur d'impulsions	Non configuré PLS PWM PTO	PWM	Permet de choisir le type de générateur d'impulsions et de configurer les propriétés des sorties. Sélectionnez : ● PLS pour configurer les voies de sortie en mode PLS. Reportez-vous à la section Configuration de l'impulsion (%PLS) (voir page 94). ● PWM pour configurer les voies de sortie en mode PWM. Reportez-vous à la section Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM) (voir page 97). ● PTO pour configurer les voies de sortie en mode PTO. Reportez-vous à la section Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO) (voir page 99).
Base de temps	0,1 ms 1 ms 10 ms 1 s	1 s	Permet de sélectionner la base de temps pour la mesure de fréquence.
Présélection	Consultez le tableau ci-dessous pour connaître toutes les valeurs de présélection disponibles pour le type PWM de générateur d'impulsions.	0	Permet de spécifier la valeur de présélection de la sortie PWM.

Ce tableau indique la plage de valeurs autorisées pour le paramètre **Présélection** :

Type	Base de temps	Plage de valeurs de présélection
PWM	0,1 ms	1 à 10 000
	1 ms	1 à 1 000
	10 ms	1 à 100
	1 s	1

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**.

Pour plus d'informations sur le bloc fonction Pulse Width Modulation, consultez le chapitre Modulation de largeur d'impulsions (%PWM) dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO)

Assistant Générateur d'impulsions pour PTO

Cette copie d'écran présente la fenêtre **Assistant Générateur d'impulsions** lorsque le champ **Type de générateur d'impulsions** affiche **PTO** :

Assistant Générateur d'impulsions %PTO0

Général

Type de générateur d'impulsionsPTOMode de sortieA=Impulsion / B=Direction

☒ %Q0.0☒ %Q0.2

Limites de position du logiciel

☒ Activer les limites de position du logiciel

Zone de fonctionnement

-2e31

2e31

Limite basse : -2147483648

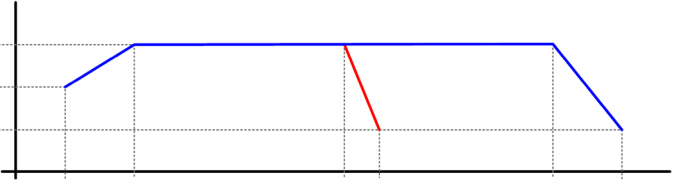
Limite haute : 2147483647

Mouvement

Vitesse max. (Hz) :100000

Vitesse de départ (Hz) :0

Vitesse d'arrêt (Hz) :0



Acc. max. (Hz/ms) :100000

Déc. arrêt rapide. (Hz/ms) :5000

Déc. max. (Hz/ms) :100000

Référence-ment

☐ Activer l'entrée REF (%I0.2)

Type de contact : Normalement ouvert

Activation de la sonde

☐ Activer l'entrée PROBE (%I0.3)

Appliquer

Annuler

Le tableau suivant décrit chaque paramètre disponible lorsque la voie est configurée en mode **PTO** :

Paramètre		Valeur	Par défaut	Description
Général	Type de générateur d'impulsions	Non configuré PLS PWM PTO	PTO	Permet de choisir le type de générateur d'impulsions et de configurer les propriétés des sorties. Sélectionnez : ● PLS pour configurer les voies de sortie en mode PLS. Reportez-vous à la section Configuration de l'impulsion (%PLS) (<i>voir page 94</i>). ● PWM pour configurer les voies de sortie en mode PWM. Reportez-vous à la section Configuration de la modulation de largeur d'impulsion (%PWM) (<i>voir page 97</i>). ● PTO pour configurer les voies de sortie en mode PTO. Reportez-vous à la section Configuration de la sortie à train d'impulsions (%PTO) (<i>voir page 99</i>).
	Mode de sortie	A=CW / B=CCW A=Impulsion / B=Direction	A=Impulsion / B=Direction	Sélectionnez le mode de sortie d'impulsion. CW = Sens des aiguilles d'une montre / CCW = Sens contraire NOTE : le mode de sortie CW / CCW n'est autorisé que pour la voie PTO 0. Il désactive la voie PTO 1.
Limites de position	Activer les limites logicielles	Activé Désactivé	Activé	Sélectionnez si les limites logicielles doivent être utilisées.
	Limite logicielle basse	-2 147 483 648 à 2 147 483 647	- 2 147 483 648	Définissez la position de limite logicielle à détecter dans la direction négative.
	Limite logicielle haute	-2 147 483 648 à 2 147 483 647	2 147 483 647	Définissez la position de limite logicielle à détecter dans la direction positive.

Paramètre		Valeur	Par défaut	Description
Mouvement	Vitesse maximum	0 à 100 000	100 000	Définissez la vitesse maximum de sortie d'impulsion (en Hz).
	Vitesse de démarrage	0 à 100 000	0	Définissez la vitesse de démarrage de sortie d'impulsion (en Hz). 0 si non utilisé.
	Vitesse d'arrêt	0 à 100 000	0	Définissez la vitesse d'arrêt de sortie d'impulsion (en Hz). 0 si non utilisé.
	Accélération maximum	1 à 100 000	100 000	Définissez la valeur maximale d'accélération (en Hz).
	Décélération d'arrêt rapide	1 à 100 000	5 000	Définissez la valeur de décélération en cas de détection d'une erreur (en Hz).
	Décélération maximum	1 à 100 000	100 000	Définissez la valeur maximale de décélération (en Hz).
Référence ment	Activer l'entrée REF	Activé Désactivé	Désactivé	Indiquez si l'entrée REF doit être utilisée pour définir la position du référencement.
	Type d'entrée	Normalement ouvert Normalement fermé	Normalement ouvert	Sélectionnez si les contacts de commutateur sont par défaut en état ouvert ou fermé. NOTE : Le type d'entrée n'est disponible que lorsque l'option Activer l'entrée REF est sélectionnée.
Sonde	Activer l'entrée PROBE	Activé Désactivé	Désactivé	Indiquez si l'entrée PROBE doit être utilisée.

Des informations de configuration supplémentaires sont disponibles dans l'onglet **Programmation**.

Pour plus d'informations sur le bloc fonction `Pulse Train Output`, consultez le chapitre Sortie à train d'impulsions (%PTO) dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

Chapitre 5

Configuration du bus d'E/S

Présentation

Ce chapitre décrit la procédure de configuration du bus d'E/S (modules d'extension) du contrôleur M221 Logic Controller.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Règles générales pour la configuration des E/S	104
Configuration maximale du matériel	105
Configuration de cartouches et de modules d'extension	109

Règles générales pour la configuration des E/S

Adéquation entre les configurations matérielle et logicielle

Les E/S intégrées dans votre contrôleur sont indépendantes de celles que vous avez éventuellement ajoutées sous la forme d'une extension d'E/S. Il est important que la configuration des E/S logiques dans votre programme corresponde à la configuration des E/S physiques de votre installation. Si vous ajoutez ou supprimez une E/S physique dans le bus d'extension d'E/S ou (en fonction de la référence du contrôleur) dans le contrôleur (sous la forme de cartouches), il est impératif de mettre à jour la configuration de votre application. Cette règle s'applique également aux équipements de bus de terrain susceptibles d'exister dans votre installation. Si vous ne la respectez pas, les extensions d'E/S risquent de ne plus fonctionner alors que les E/S intégrées présentes dans votre contrôleur continueront, elles, de fonctionner.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Mettez à jour la configuration de votre programme chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une extension d'E/S de type quelconque ou que vous ajoutez ou supprimez des équipements dans votre bus de terrain.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

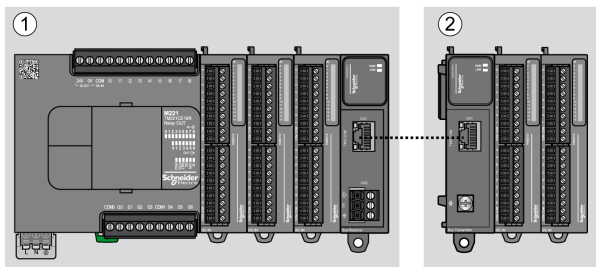
Configuration maximale du matériel

Introduction

Le système de commande M221 Logic Controller offre une solution tout-en-un avec des configurations optimisées et une architecture évolutive.

Principe des configurations locale et distante

La figure suivante définit les configurations locale et distante :



- (1) Configuration locale
(2) Configuration distante

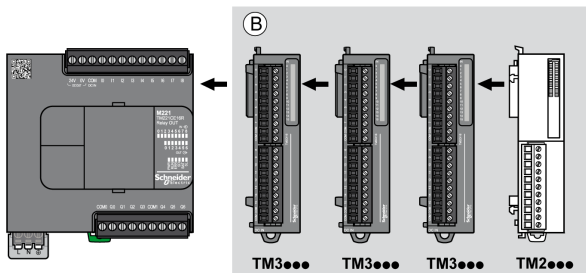
M221 Logic Controller- Architecture de configuration locale

L'association des modules suivants offre une configuration locale et une flexibilité optimales :

- M221 Logic Controller
- Modules d'extension TM3
- Modules d'extension TM2

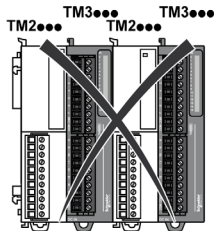
Les besoins de l'application déterminent l'architecture de la configuration M221 Logic Controller.

La figure suivante présente les composants d'une configuration locale :



- (B) Modules d'extension (voir le nombre maximum de modules)

NOTE : il est interdit de monter un module TM2 après un module TM3, comme indiqué dans la figure suivante :



M221 Logic Controller - Architecture de configuration distante

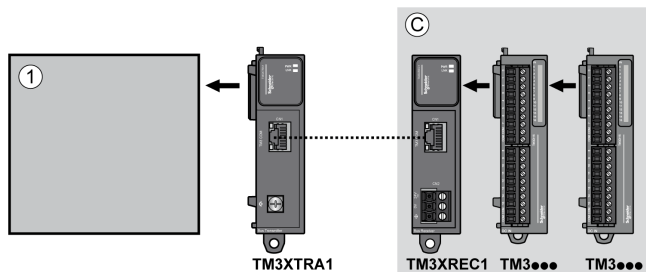
L'association des modules suivants offre une configuration distante et une flexibilité optimales :

- M221 Logic Controller
- Modules d'extension TM3
- Modules émetteur et récepteur TM3

Les besoins de l'application déterminent l'architecture de la configuration M221 Logic Controller.

NOTE : vous ne pouvez pas utiliser de modules TM2 dans des configurations comprenant des modules émetteur et récepteur TM3.

La figure suivante présente les composants d'une configuration distante :



(1) Logic Controller et modules

(C) Modules d'extension (7 au maximum)

Nombre maximal de modules

Le tableau suivant indique la configuration maximum prise en charge :

Références	Maximum	Type de configuration
TM221C16• TM221CE16•	4 modules d'extension TM3/TM2	Mode local
TM221C24• TM221CE24• TM221C40• TM221CE40• TM221M16R• TM221ME16R• TM221M16T• TM221ME16T• TM221M32TK TM221ME32TK	7 modules d'extension TM3/TM2	Mode local
TM3XREC1	7 modules d'extension TM3	Distante
NOTE : Les modules émetteur et récepteur TM3 ne sont pas inclus dans le décompte du nombre maximum de modules d'extension.		

NOTE : la configuration avec ses modules d'extension TM3 et TM2 est validée par le logiciel SoMachine Basic dans la fenêtre **Configuration**.

NOTE : dans certains environnements, la configuration maximale avec des modules à forte consommation, associée à la distance maximale autorisée entre les modules émetteur et récepteur TM3, peut provoquer des problèmes de communication, même si le logiciel SoMachine Basic autorise une telle configuration. Dans ce cas, vous devez analyser la consommation des modules inclus dans votre configuration, ainsi que la distance de câble minimale requise par votre application, et éventuellement optimiser vos choix.

Courant fourni au bus d'E/S

Le tableau suivant indique l'intensité maximale fournie par les contrôleurs au bus d'E/S (I/O) :

Référence	Bus d'E/S 5 VCC	Bus d'E/S 24 VCC
TM221C16R TM221CE16R	325 mA	120 mA
TM221C16T TM221CE16T	325 mA	148 mA
TM221C24R TM221CE24R	520 mA	160 mA
TM221C24T TM221CE24T	520 mA	200 mA
TM221C40R TM221CE40R	520 mA	240 mA

Référence	Bus d'E/S 5 VCC	Bus d'E/S 24 VCC
TM221C40T TM221CE40T	520 mA	304 mA
TM221M16R• TM221ME16R•	520 mA	460 mA
TM221M16T• TM221ME16T•	520 mA	492 mA
TM221M32TK TM221ME32TK	520 mA	484 mA

NOTE : les modules d'extension consomment le courant du bus 5 VCC et du bus 24 VCC, fourni au bus d'E/S (I/O). Par conséquent, le courant délivré par le Logic Controller au bus d'E/S (I/O) définit le nombre maximum de modules d'extension pouvant être connectés au bus d'E/S (I/O) (validé par le logiciel SoMachine Basic dans la fenêtre **Configuration**).

Configuration de cartouches et de modules d'extension

Introduction

Dans votre projet, vous pouvez ajouter les équipements suivants au contrôleur :

- Cartouches TMC2
- Modules d'E/S numériques TM3
- Modules d'E/S experts TM3
- Modules d'E/S numériques TM2
- Modules d'E/S analogiques TM2

Cartouches TMC2

Pour plus d'informations sur la configuration des cartouches, consultez les guides de programmation et de référence du matériel suivants :

Type de cartouche	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Cartouches TMC2	TMC2 - Cartouches - Guide de référence du matériel	TMC2 - Cartouches - Guide de programmation

Modules d'extension TM3

Pour plus d'informations sur la configuration de modules, consultez les guides de programmation et de référence du matériel appropriés :

Type de module d'extension	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Modules d'extension d'E/S numériques TM3	TM3 - Modules d'extension d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	TM3 - Modules d'extension - Guide de programmation
Modules d'extension d'E/S analogiques TM3	TM3 - Modules analogiques - Guide de référence du matériel	
Modules d'extension d'E/S experts TM3	Modules d'E/S experts TM3 - Guide de référence du matériel	
Modules de sécurité TM3	TM3 - Modules de sécurité - Guide de référence du matériel	
Modules émetteur et récepteur TM3	TM3 - Modules émetteur et récepteur - Guide de référence du matériel	

Modules d'extension TM2

Pour plus d'informations sur la configuration de modules, reportez-vous aux guides de programmation et de référence du matériel appropriés :

Type de module d'extension	Guide de référence du matériel	Guide de programmation
Modules d'E/S numériques TM2	TM2 - Modules d'E/S numériques - Guide de référence du matériel	TM2 - Modules d'extension - Guide de programmation
Modules d'E/S analogiques TM2	TM2 - Modules d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel	

Chapitre 6

Configuration des fonctionnalités de communication intégrées

Présentation

Ce chapitre explique comment configurer les fonctionnalités de communication du contrôleur M221 Logic Controller.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
6.1	Configuration Ethernet	112
6.2	Configuration de ligne série	118
6.3	Codes de fonction Modbus pris en charge	124

Sous-chapitre 6.1

Configuration Ethernet

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Configuration du réseau Ethernet	113
Configuration de Modbus TCP	116

Configuration du réseau Ethernet

Introduction

Vous pouvez configurer la connexion TCP/IP au Logic Controller en configurant le réseau Ethernet. Ethernet crée un réseau local (LAN) entre le Logic Controller et les autres équipements. La configuration Ethernet vous permet de configurer l'adresse IP de l'équipement réseau.

NOTE : La liaison contrôleur-PC utilise le protocole TCP/IP. Il est obligatoire que ce protocole soit installé sur le PC.

Vous pouvez obtenir l'adresse IP Ethernet via les protocoles suivants :

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- BOOTP (Bootstrap Protocol)

Vous pouvez également indiquer l'adresse IP Ethernet en spécifiant les adresses suivantes :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Adresse de la passerelle

Configuration Ethernet

Le tableau suivant explique comment configurer le réseau Ethernet :

Étape	Action
1	Cliquez sur le nœud ETH1 dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés Ethernet. Cette figure montre les propriétés Ethernet dans la zone de l'éditeur : Ethernet Nom de l'équipement M221 ☐ Adresse IP par DHCP ☐ Adresse IP par BOOTP ☒ Adresse IP fixe Adresse IP 0 . 0 . 0 . 0 Masque de sous-réseau 0 . 0 . 0 . 0 Adresse de passerelle 0 . 0 . 0 . 0 Vitesse de transfert Auto Paramètres de sécurité ☒ Protocole de programmation activé ☒ Adaptateur Ethernet/IP activé ☒ Serveur Modbus activé ☒ Protocole de recherche automatique activé Appliquer Annuler
2	Modifiez ces propriétés pour configurer le réseau Ethernet. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration du réseau Ethernet, consultez le tableau ci-après.

Le tableau suivant décrit les paramètres de la configuration Ethernet :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Ethernet				
Nom de l'équipement	Non	<i>quelconque</i>	M221 (si le contrôleur utilisé dans la configuration est M221 Logic Controller)	Affiche le nom de l'équipement connecté au réseau Ethernet.
Adresse IP de DHCP	Oui ⁽¹⁾	True/False	False	Permet d'obtenir l'adresse IP à partir du serveur DHCP du réseau.
Adresse IP de BOOTP	Oui ⁽¹⁾	True/False	False	Permet d'obtenir l'adresse IP à partir du serveur de configuration Boot PROM du réseau.
Adresse IP fixe	Oui ⁽¹⁾	True/False	True	Permet d'indiquer l'adresse IP manuellement pour l'identification d'hôtes ou d'interfaces réseau.
Adresse IP	Oui ⁽²⁾	<i>w.x.y.z</i> ⁽³⁾	0.0.0.0	Permet de spécifier l'adresse IP de l'équipement dans le réseau Ethernet. En affectant l'adresse IP 0.0.0.0 au contrôleur M221 Logic Controller, vous forcez le micrologiciel à générer une adresse IP à partir de l'adresse MAC.
Masque de sous-réseau	Oui ⁽²⁾	<i>w.x.y.z</i> ⁽³⁾	0.0.0.0	Permet de spécifier l'adresse du sous-réseau pour autoriser un groupe d'équipements à échanger des données. Ce paramètre détermine, dans une adresse IP, les bits qui correspondent à l'adresse réseau et ceux qui correspondent aux parties du sous-réseau.
Adresse de la passerelle	Oui ⁽²⁾	<i>w.x.y.z</i> ⁽³⁾	0.0.0.0	Permet de spécifier l'adresse IP du nœud (routeur) d'un réseau TCP/IP qui sert de point d'accès à un autre réseau.
Vitesse de transfert	Non	—	Auto	Affiche la vitesse de transfert pour l'obtention de l'adresse IP.
(1) Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix pour l'adressage IP. L'option sélectionnée désactive les autres options. (2) Ces options ne sont activées que si vous avez sélectionné Adresse IP fixe pour l'adressage IP. (3) <i>w</i>, <i>x</i>, <i>y</i> et <i>z</i> sont des octets qui stockent l'adresse. Chacun peut stocker une valeur comprise entre 0 et 255.				

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Paramètres de sécurité				
Protocole de programmation activé	Oui	True/False	True	Permet d'activer ou de désactiver le protocole de programmation pour communiquer avec les autres équipements du réseau.
Adaptateur Ethernet/IP activé	Oui	True/False	True	Permet d'activer ou de désactiver l'adaptateur Ethernet/IP pour se connecter à un réseau en vue d'échanger des données.
Serveur Modbus activé	Oui	True/False	True	Permet d'activer ou de désactiver le serveur Modbus pour se connecter aux équipements série.
Protocole de recherche automatique activé	Oui	True/False	True	Permet d'activer ou de désactiver le protocole de recherche automatique afin de détecter automatiquement les équipements d'un réseau.
(1) Vous pouvez sélectionner l'option de votre choix pour l'adressage IP. L'option sélectionnée désactive les autres options. (2) Ces options ne sont activées que si vous avez sélectionné Adresse IP fixe pour l'adressage IP. (3) w, x, y et z sont des octets qui stockent l'adresse. Chacun peut stocker une valeur comprise entre 0 et 255.				

Configuration de Modbus TCP

Introduction

Vous pouvez configurer le port Ethernet pour qu'il active le serveur Modbus TCP intégré qui confère au Logic Controller ses capacités Modbus TCP.

Configuration de Modbus TCP

Le tableau suivant explique comment configurer Modbus TCP :

Étape	Action
1	Cliquez sur le nœud Modbus TCP qui apparaît sous le nœud ETH1 dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés de l'adaptateur Ethernet/IP. Cette figure montre les propriétés de l'adaptateur Ethernet/IP dans la zone de l'éditeur : Modbus TCP Server mode Parameters Adresse maître IP 0 . 0 . 0 . 0 ☒ Timeout (mn) 2 Port esclave 502 Client mode: Remote Server table (max 16) Adresse 0 . 0 . 0 . 0 Ajouter ID d'unité 255 Timeout de connexion (100 ms) 100 Appliquer Annuler
2	Modifiez ces propriétés pour configurer Modbus TCP. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration de Modbus TCP, consultez le tableau ci-après.

Le tableau suivant décrit les paramètres de la configuration Modbus/TCP :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Server mode Parameters				
Adresse maître IP	Oui	w.x.y.z ⁽¹⁾	0.0.0.0	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur distant par défaut (serveur maître).
Timeout (mn)	Oui	1 à 200	2	Permet de spécifier le timeout de connexion, de 1 à 200 minutes. La case à cocher permet d'activer ou de désactiver cette option.
Port esclave	Non	502	502	Indique le numéro de port correspondant à l'adresse IP du serveur.
(1) w, x, y et z sont des octets qui stockent l'adresse (chacun pouvant stocker une valeur comprise entre 0 et 255).				

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Client mode: Remote Server table (max 16)				
Adresse	Oui	w.x.y.z ⁽¹⁾	0.0.0.0	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur distant. Consultez également la section Ajout de serveurs distants (voir page 117).
ID unité	Oui	0 à 255	255	Permet de spécifier l'ID de l'unité utilisée par le serveur distant.
Timeout de connexion (100 ms)	Oui	0 à 65 535	100	Permet de spécifier la durée de timeout de la connexion.
(1) w, x, y et z sont des octets qui stockent l'adresse (chacun pouvant stocker une valeur comprise entre 0 et 255).				

Ajout de serveurs distants

Le tableau suivant explique comment ajouter un serveur Modbus TCP distant :

Étape	Action										
1	Entrez l'adresse IP dans le champ Adresse .										
2	Renseignez les champs ID unité et Timeout de connexion (100 ms) .										
3	Cliquez sur le bouton Ajouter. Résultat : la liste des serveurs distants que vous avez ajoutés s'affiche. La figure suivante illustre le tableau répertoriant les serveurs distants : <table><tr><th></th><th>Index</th><th>Adresse</th><th>ID d'unité</th><th>Timeout de connexion (100 ms)</th></tr><tr><td></td><td> 1</td><td>192.165.110.156</td><td>255</td><td>100</td></tr></table>		Index	Adresse	ID d'unité	Timeout de connexion (100 ms)		 1	192.165.110.156	255	100
	Index	Adresse	ID d'unité	Timeout de connexion (100 ms)							
	 1	192.165.110.156	255	100							

Description des colonnes du tableau répertoriant les serveurs distants :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Index	Non	0 à 16	–	Affiche le numéro d'index des serveurs connectés à distance.
Adresse	Oui	w.x.y.z ⁽¹⁾	0.0.0.0	Affiche l'adresse IP du serveur distant.
ID unité	Oui	0 à 255	255	Affiche l'ID d'unité du serveur distant.
Timeout de connexion (100 ms)	Oui	0 à 65 535	100	Affiche la durée du timeout de la connexion.
(1) w, x, y et z sont des octets qui stockent l'adresse (chacun pouvant stocker une valeur comprise entre 0 et 255).				

Cliquez sur le bouton de fermeture sur la ligne pour supprimer un serveur distant.

Double-cliquez sur l'entrée du serveur distant sur une ligne pour modifier les valeurs.

Sous-chapitre 6.2

Configuration de ligne série

Configuration d'une ligne série

Introduction

Les M221 Logic Controller sont équipés d'au moins une ligne série. Les modèles de contrôleur dépourvus de la fonctionnalité Ethernet prennent en charge deux lignes série :

- SL1,
- SL2.

Le port SL1 prend en charge une connexion modem (contrairement au port SL2). Le modem permet d'accéder à distance au contrôleur, à des fins de programmation et de surveillance.

NOTE : un modem local doit être connecté au PC exécutant le logiciel SoMachine Basic et une connexion modem configuré, comme indiqué dans le document SoMachine Basic - Guide d'utilisation.

Chaque ligne série peut être configurée pour l'un des protocoles suivants :

- Modbus RTU
- Modbus ASCII
- ASCII

Pour une ligne série, vous pouvez configurer des paramètres physiques et protocolaires. Par défaut, les lignes série sont configurées pour le protocole Modbus RTU.

Configuration d'une ligne série

Le tableau suivant explique comment configurer la ligne série :

Etape	Action
1	Cliquez sur le nœud SL1 (ligne série) ou SL2 (ligne série) dans l'arborescence du matériel pour afficher les propriétés de ligne série. Cette figure montre les propriétés du port SL1 pour les protocoles Modbus RTU et Modbus ASCII : Configuration des lignes série Paramètres physiques 1 Equipement Modem générique Commande Init ATE0Q1 Débit en bauds 19 200 Parité Paire Bits de données 8 Bits d'arrêt 1 Support physique ☐ RS-485 ☒ RS-232 Polarisation Non Paramètres du protocole Protocole Modbus RTU Adressage ☒ Esclave ☐ Maître Adresse [1 à 247] 1 Temps de réponse (x 100 ms) 10 Délai inter-frames (ms) 10 Appliquer Annuler 1 Les paramètres Modem et Commande Init ne sont pas disponibles sur le port SL2. L'illustration suivante présente les propriétés d'une ligne série pour le protocole ASCII : Configuration des lignes série Paramètres physiques Débit en bauds 19 200 Parité Paire Bits de données 8 Bits d'arrêt 1 Support physique ☒ RS-485 ☐ RS-232 Polarisation Non Paramètres du protocole Protocole ASCII Temps de réponse (x 100 ms) 10 Condition d'arrêt ☐ Longueur de trame reçue 0 ☐ Timeout de trame reçu (ms) 0 Structure de trame ☐ Caractère de début 0 ☒ Premier caractère de fin 10 <LF> ☐ Deuxième caractère de fin 0 ☐ Envoyer caractères de trame Appliquer Annuler

Etape	Action
2	Modifiez les propriétés pour configurer la ligne série. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration des lignes série, consultez le tableau ci-après.

Le tableau suivant décrit les paramètres de la ligne série :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Paramètres physiques				
Équipement (uniquement pour SL1)	Oui	Aucun équipement Modem générique SR2MOD01 SR2MOD03 TMH2GDB	Aucun équipement	Vous permet de sélectionner un équipement dans la liste déroulante. Sélectionnez TMH2GDB si un Remote Graphic Display est connecté au Logic Controller.
Commande Init (uniquement pour SL1)	Oui	-	-	Vous permet de modifier la commande Init par défaut (commande Hayes) d'un modem (limitée à 128 caractères).
Débit en bauds	Oui	1200 2400 4800 9600 19 200 38 400 57 600 115 200	19 200	Vous permet de sélectionner le débit de transmission des données (en bits par seconde) dans la liste déroulante.
Parité	Oui	Aucune Paire Impaire	Paire	Permet de sélectionner la parité des données transmises en vue de la détection d'erreurs. La parité est une méthode de détection d'erreurs de transmission. Lorsque la parité est utilisée avec un port série, un bit de données supplémentaire est envoyé avec chaque caractère de donnée, de telle sorte que le nombre de bits à 1 dans chaque caractère (bit de parité inclus) soit toujours impair ou toujours pair. Si un octet reçu contient un nombre incorrect de bits à 1, il est endommagé.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Bits de données	Oui (pour le protocole ASCII uniquement)	7 8	8	Permet de sélectionner le bit de données dans la liste déroulante. Chaque caractère peut contenir 7 (pour un caractère ASCII) ou 8 bits de données.
Bits d'arrêt	Oui	1 2	1	Permet de sélectionner le bit d'arrêt dans la liste déroulante. Un bit d'arrêt indique la fin d'un octet de données. Les équipements électroniques utilisent en principe un seul bit d'arrêt. Pour les équipements lents tels que les téléscripateurs électromécaniques, deux bits d'arrêt sont utilisés.
Support physique	Oui	RS-485 True/False RS-232 True/False	RS-485 True	Permet de sélectionner le support physique de communication. Vous pouvez sélectionner le support RS-485 ou RS-232 pour la ligne série 1. Pour la ligne série 2, seul le support RS-485 est disponible. En matière de communication de données, le support physique est le canal de transmission sur lequel un signal se propage. C'est une interface pour l'interconnexion d'équipements avec le Logic Controller.
Polarisation	Oui (uniquement pour les cartouches) Non (pour le contrôleur)	Oui Non	Non	Les résistances de polarisation sont intégrées dans le module de cartouche. Pour le contrôleur, ce paramètre est désactivé. Pour les cartouches, ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver la polarisation.
Paramètres du protocole				
Protocole	Oui	Modbus RTU Modbus ASCII ASCII	Modbus RTU	Permet de sélectionner le mode de transmission du protocole dans la liste déroulante. Les paramètres de protocole avancés s'affichent en fonction du protocole sélectionné. Consultez les figures et tableaux ci-après.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Paramètres des protocoles Modbus RTU et Modbus :ASCII :				
Adressage	Oui	Esclave True/False Maître True/False	Esclave True	Permet de sélectionner le mode d'adressage. Vous avez le choix entre deux options : Esclave et Maître . L'activation d'un mode d'adressage désactive l'autre.
Adresse [1 à 247]	Oui	1 à 247	1	Permet de spécifier l'ID d'adresse de l'esclave. NOTE : Ce champ s'affiche uniquement pour l'adressage de l'esclave. Il n'apparaît pas dans l'écran du maître.
Temps de réponse (x 100 ms)	Oui	10 à 255 ms	10	Permet de spécifier le temps de réponse du protocole aux requêtes.
Délai entre les trames (ms)	Oui	3 à 255 ms	10	Permet de spécifier le délai entre trames du protocole.
Paramètres du protocole ASCII :				
Temps de réponse (x 100 ms)	Oui	10 à 255 ms	10	Permet de spécifier le temps de réponse du protocole aux requêtes.
Condition d'arrêt				
Longueur de trame reçue	Oui (uniquement si la case est cochée)	1 à 255	0 (si la case n'est pas cochée) 1 (si la case est cochée)	Permet de spécifier la longueur de la trame reçue. NOTE : vous ne pouvez configurer qu'un paramètre pour la condition d'arrêt : soit Longueur de trame reçue , soit Timeout de trame reçue (ms) .
Timeout de trame reçue (ms)	Oui (uniquement si la case est cochée)	1 à 255	0 (si la case n'est pas cochée) 10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier la durée de timeout de la trame reçue.
Structure de trame				
Caractère de début	Oui (uniquement si la case est cochée)	1 à 255	0 (si la case n'est pas cochée) 58 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le caractère de début de la trame. Le caractère ASCII correspondant au caractère de début s'affiche à droite du champ contenant la valeur.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Premier caractère de fin	Oui	1 à 255	0 (si la case n'est pas cochée) 10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le premier caractère de fin de la trame. NOTE : Pour activer ou désactiver le Premier caractère de fin , configurez au moins un paramètre de condition d'arrêt. Le caractère ASCII correspondant au premier caractère de fin s'affiche à droite du champ contenant la valeur.
Deuxième caractère de fin	Oui (uniquement si la case est cochée)	1 à 255	0 (si la case n'est pas cochée) 10 (si la case est cochée)	Permet de spécifier le deuxième caractère de fin de la trame. NOTE : Ce champ est désactivé si le paramètre Premier caractère de fin est désactivé. Le caractère ASCII correspondant au deuxième caractère de fin s'affiche à droite du champ contenant la valeur.
Envoyer caractères de trame	Oui	True/False	False	Permet d'activer ou de désactiver l'envoi du premier caractère de fin de la trame au protocole ASCII.

Sous-chapitre 6.3

Codes de fonction Modbus pris en charge

Codes de fonction Modbus pris en charge

Présentation

Ce tableau répertorie les codes de fonction pris en charge par les protocoles Modbus série et Modbus TCP et leur incidence sur les variables de la mémoire du contrôleur.:

Code de fonction Modbus pris en charge	Code de sous-fonction pris en charge	Description
1 (0x01)	–	Lire plusieurs bits internes %M
2 (0x02)	–	Lire plusieurs bits internes %M
3 (0x03)	–	Lire plusieurs registres internes %MW
4 (0x04)	–	Lire plusieurs registres internes %MW
5 (0x05)	–	Forcer un seul bit interne %M
6 (0x06)	–	Ecrire un seul registre interne %MW
8 (0x08)	0 (0x00), 10 (0x0A)...18 (0x12)	Diagnostics
15 (0x0F)	–	Ecrire plusieurs bits internes %M
16 (0x10)	–	Ecrire plusieurs registres internes %MW
23 (0x17)	–	Lire/Ecrire plusieurs registres internes %MW
43 (0x2B)	14 (0x0E)	Lire l'identification de l'équipement (service normal)

Chapitre 7

Carte SD

Introduction

Le Modicon M221 Logic Controller autorise les transferts de fichier à l'aide d'une carte SD.

Ce chapitre décrit comment gérer les fichiers du Modicon M221 Logic Controller avec une carte SD.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Opérations de gestion des fichiers	126
Types de fichiers pris en charge par la carte SD	128
Gestion des clones	130
Gestion du micrologiciel	132
Gestion de l'application	133
Gestion de la post-configuration	135
Gestion du journal d'erreurs	137

Opérations de gestion des fichiers

Introduction

Le Modicon M221 Logic Controller permet de gérer les types de fichiers suivants avec une carte SD :

- Gestion des clones (*voir page 130*) : sauvegarde ou restauration d'un contrôleur entier (à l'aide d'une carte SD vide)
- Gestion du micrologiciel (*voir page 132*) : obtention et installation du micrologiciel sur un contrôleur
- Gestion de l'application utilisateur (*voir page 133*) : obtention et installation de l'application utilisateur sur un contrôleur
- Gestion de la post-configuration (*voir page 135*) : installation, modification ou suppression des informations de la post-configuration sur un contrôleur
- Gestion du journal d'erreurs (*voir page 137*) : affichage ou suppression d'un fichier journal d'erreurs sur un contrôleur

NOTE :

- L'exécution des services et la résolution de la logique du Logic controller continuent pendant les transferts de fichiers.
- Le Modicon M221 Logic Controller n'accepte que les cartes SD formatées en FAT ou FAT32.
- Les opérations des cartes SD sont effectuées, quels que soient les droits d'accès utilisateur activés sur le Logic Controller cible.

La carte SD permet d'automatiser de puissantes opérations concernant le comportement du Logic Controller et de l'application résidente. Insérez une carte SD dans le contrôleur avec précaution. Gardez à l'esprit l'impact que le contenu de la carte SD peut avoir sur votre Logic Controller.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

- Vous devez connaître le fonctionnement de votre machine ou de votre processus avant de connecter une carte SD à votre Logic Controller.
- Vérifiez que les protections sont en place afin d'éviter toute blessure physique ou d'éventuels dommages matériels à l'équipement, à cause du contenu de la carte SD.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert du programme d'application ou la mise à jour du micrologiciel, l'équipement risque de ne pas fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

- N'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du micrologiciel.
- Ne remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Types de fichiers pris en charge par la carte SD

Introduction

Ce tableau répertorie les emplacements et les types de fichier pouvant être gérés à l'aide de commande de clonage ou de script :

Dossier	Description	Nom du fichier par défaut
/	Fichier de script	Script.cmd
/	Journal de script	Script.log
/sys/os	Fichier de micrologiciel	M221.mfw
/usr/app	Fichier d'application	*.smbk
/usr/cfg	Fichier de post-configuration	Machine.cfg
/sys/log	Fichier journal d'erreurs détectées	PlcLog.csv

Commandes de fichier de script

Un fichier de script est un fichier texte situé dans le répertoire racine de la carte SD et contenant des commandes permettant de gérer les échanges avec le contrôleur.

Ce tableau décrit les commandes de script prises en charge :

Commande	Description	Source	Destination
Download	Télécharger un fichier de la carte SD sur le contrôleur.	Sélectionnez le fichier à télécharger.	Sélectionnez le répertoire de destination du contrôleur.
Upload	Charger les fichiers contenus dans le dossier de la mémoire du contrôleur vers la carte SD.	Sélectionnez le dossier.	Sélectionnez le dossier de la carte SD.
Delete	Supprimer les fichiers contenus dans un dossier du contrôleur.	Sélectionnez le dossier et entrez un nom de fichier Important : par défaut, tous les fichiers du dossier sont sélectionnés.	-
Reboot	Redémarrer le contrôleur (cette commande doit être la dernière du script).	-	-

Exemples de fichier de script

Commandes **Download** :

Download `"/usr/Cfg"`

Download `"/sys/os/M221.mfw"`

Commandes **Upload** :

Upload `"/usr/app/*"`

Upload `"/usr/cfg/Machine.cfg"`

Commandes **Delete** :

Delete `"/usr/app/*"`

Delete `"/sys/log/PlcLog.csv"`

Commandes **Reboot** :

Reboot

Journal de script

Un fichier `script.log` est automatiquement créé dans le répertoire racine de la carte SD après les opérations de script. Vous pouvez vérifier l'état des opérations de script en consultant ce fichier.

Gestion des clones

Clonage

Le clonage vous permet de sauvegarder automatiquement l'application, le micrologiciel et la post-configuration (si elle existe) du Modicon M221 Logic Controller dans la carte SD.

La carte SD peut ensuite servir à restaurer le micrologiciel, l'application et la post-configuration (le cas échéant) dans le Logic Controller, ou à les copier sur un autre Logic Controller de même référence.

Avant de cloner un contrôleur, le M221 Logic Controller vérifie si l'application n'est pas protégée en écriture (Protection d'une application par mot de passe).

NOTE :

- Pour cette procédure, la carte SD doit être vide et correctement formatée.
- Le journal d'erreurs et la mémoire des données ne sont pas clonés.
- Si l'application est protégée par un mot de passe, l'opération de clonage est bloquée (le voyant **SD** clignote).

Création d'une carte SD clonée

Cette procédure décrit comment copier l'application, le micrologiciel et la post-configuration (le cas échéant) du contrôleur sur une carte SD :

Etape	Action
1	Formatez une carte SD sur le PC.
2	Insérez la carte SD dans le contrôleur. Résultat : l'opération de clonage débute automatiquement. Pendant cette opération, les voyants suivants sont allumés : PWR et SD .
3	Attendez la fin de l'opération de clonage (le voyant SD s'éteint). NOTE : l'opération de clonage prend 2 ou 3 minutes. Son niveau de priorité est faible pour minimiser l'impact sur les performances de la logique utilisateur et de communication du Logic Controller. Selon le temps disponible dans votre programme, l'opération peut durer beaucoup plus longtemps si l'automate logique est en mode RUN ou STOP. Cette opération n'est pas autorisée lorsque le contrôleur est à l'état BOOTING. C'est également le cas si la version du boot (version du chargeur de démarrage) est inférieure ou égale à 14 (il est possible de vérifier la version dans le mot système %SW13 (voir page 168)). L'opération de clonage n'est pas exécutée.
4	Retirez la carte SD du contrôleur.

Restauration ou copie à partir d'une carte SD clonée

Cette procédure décrit comment télécharger sur votre contrôleur l'application, le micrologiciel et la post-configuration (le cas échéant) stockés dans la carte SD :

Etape	Action
1	Mettez le contrôleur hors tension.
2	Insérez la carte SD dans le contrôleur.
3	Remettez le contrôleur sous tension. Résultat : l'opération de clonage est en cours. NOTE : le voyant SD s'allume pendant l'opération.
4	Patientez jusqu'à la fin du téléchargement (le voyant SD s'éteint). En cas d'erreur détectée, le voyant SD clignote et le voyant ERR commence à clignoter.
5	Retirez la carte SD pour redémarrer le contrôleur.

NOTE : le chargement d'une application clonée dans le contrôleur supprime l'application existante de la mémoire du contrôleur, quels que soient les droits d'accès utilisateur qui sont activés sur le contrôleur cible.

Gestion du micrologiciel

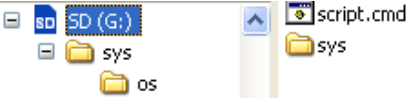
Présentation

Vous pouvez utiliser une carte SD pour télécharger les mises à jour du micrologiciel directement sur le Logic Controller.

Pour plus d'informations sur les états de fonctionnement du contrôleur et l'état des voyants, consultez la section Etats et comportement du contrôleur (*voir page 44*).

Téléchargement du micrologiciel sur le contrôleur

Le tableau suivant décrit comment télécharger un micrologiciel sur le Logic Controller à l'aide d'une carte SD :

Etape	Action
1	Arrêtez le Logic Controller et débranchez le câble de programmation USB s'il est connecté.
2	Insérez une carte SD vide dans le PC qui exécute SoMachine Basic.
3	Créez un fichier appelé <code>script.cmd</code> dans le répertoire racine de la carte SD.
4	Modifiez le fichier et insérez les commandes suivantes : <code>Download "/sys/os"</code> <code>Reboot</code>
5	Créez le dossier <code>\sys\os</code> dans le répertoire racine de la carte SD et copiez le fichier de micrologiciel dans le dossier <code>os</code> :  NOTE : un exemple de fichier de micrologiciel et le script sont disponibles dans le répertoire <code>Firmwares & PostConfiguration\M221\</code> du répertoire d'installation de SoMachine Basic. Le nom du fichier de micrologiciel par défaut du M221 Logic Controller est <code>M221.mfw</code> .
6	Retirez la carte SD du PC et insérez-la dans l'emplacement approprié du Logic Controller.
7	Démarrez le Logic Controller. Résultat : la copie des fichiers du micrologiciel commence. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. NOTE : N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération.
8	Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD.
9	Rebranchez le câble de programmation USB au Logic Controller et connectez-vous à ce dernier via le logiciel SoMachine Basic.
10	Il est possible de vérifier l'état de la mise à jour du micrologiciel du contrôleur, dans le fichier <code>script.log</code> créé automatiquement dans le répertoire racine de la carte SD.

Gestion de l'application

Présentation

Vous pouvez utiliser une carte SD pour sauvegarder et restaurer l'application de votre contrôleur, ou la copier sur un autre contrôleur de même référence.

Sauvegarde d'une application

Ce tableau décrit comment sauvegarder l'application du contrôleur sur la carte SD :

Etape	Action
1	Créez un fichier <code>script.cmd</code> à l'aide d'un éditeur de texte sur votre PC.
2	Modifiez le fichier en y insérant la ligne suivante : <code>Upload "/usr/app"</code>
3	Copiez le fichier de script dans le dossier racine de la carte SD.
4	Insérez la carte SD préparée dans le contrôleur. Résultat : la copie de l'application commence. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération. NOTE : le processus de sauvegarde de l'application a un niveau de priorité faible pour minimiser l'impact sur les performances de la logique utilisateur et de communication du Logic Controller. Selon le temps disponible dans votre programme, l'opération peut durer beaucoup plus longtemps si le Logic Controller est en mode RUN ou STOP que s'il est en mode BOOTING.
5	Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD. Résultat : le fichier de l'application (* .smbk) est sauvegardé sur la carte SD.
6	Vous pouvez vérifier l'état de la sauvegarde de l'application en consultant le fichier <code>script.log</code> créé dans le répertoire racine de la carte SD.

Restauration d'une application ou copie d'une application sur un autre contrôleur

Ce tableau décrit comment transférer l'application depuis la carte SD vers le contrôleur :

Etape	Action
1	Modifiez le fichier <code>script.cmd</code> situé dans le répertoire racine de la carte SD, à l'aide d'un éditeur de texte.
2	Remplacez le contenu du script par les lignes suivantes : <code>Delete "/usr/app"</code> <code>Download "/usr/app"</code> <code>Reboot</code>
3	Mettez le contrôleur hors tension.
4	Insérez la carte SD préparée dans le contrôleur.

Etape	Action
5	Remettez le contrôleur sous tension. Résultat : la copie de l'application commence. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération. NOTE : avant l'exécution de la commande <code>Download</code>, l'intégrité du fichier <code>*.smbk</code> est vérifiée. Si une erreur est détectée, le téléchargement est annulé.
6	Lorsque le voyant système SD est éteint, retirez la carte SD pour redémarrer le contrôleur.
7	Vous pouvez vérifier l'état du transfert de l'application en consultant le fichier <code>script.log</code> créé dans le répertoire racine de la carte SD.

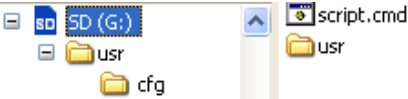
Gestion de la post-configuration

Présentation

Vous pouvez utiliser une carte SD pour ajouter, modifier ou supprimer le fichier de post-configuration de votre contrôleur.

Ajout ou modification d'une post-configuration

Ce tableau décrit comment ajouter ou modifier la post-configuration du contrôleur :

Etape	Action
1	Insérez une carte SD vide dans le PC qui exécute SoMachine Basic.
2	Copiez le fichier de post-configuration (<code>Machine.cfg</code>) dans le dossier <code>\usr\cfg</code> et le fichier de script dans le dossier racine de la carte SD :  NOTE : un exemple de fichier de post-configuration et son script associé sont disponibles dans le sous-répertoire <code>Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\add_change\</code> du répertoire d'installation de SoMachine Basic.
3	Le cas échéant, modifiez le fichier <code>Machine.cfg</code> pour configurer les paramètres de votre post-configuration.
4	Insérez la carte SD préparée dans le contrôleur. Résultat : le téléchargement du fichier de post-configuration débute. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération. NOTE : avant le téléchargement, le format du fichier est vérifié, ainsi que la validité des voies, valeurs et paramètres configurés. Si une erreur est détectée, le téléchargement est annulé.
5	Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD.
6	Redémarrez le contrôleur pour appliquer le nouveau fichier de post-configuration.
7	Vous pouvez vérifier l'état de l'opération en consultant le fichier <code>script.log</code> créé dans le répertoire racine de la carte SD.

Suppression d'un fichier de post-configuration

Ce tableau décrit comment supprimer le fichier de post-configuration du contrôleur :

Etape	Action
1	Insérez une carte SD vide dans le PC qui exécute SoMachine Basic.
2	Copiez le fichier de script situé dans le sous-répertoire <code>Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\remove\</code> du répertoire d'installation de SoMachine Basic , dans le répertoire racine de la carte SD.
3	Insérez la carte SD préparée dans le contrôleur. Résultat : le fichier de post-configuration est supprimé. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération.
4	Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD.
5	Redémarrez le contrôleur pour appliquer les paramètres de l'application.
6	Vous pouvez vérifier l'état de l'opération en consultant le fichier <code>script.log</code> créé automatiquement dans le répertoire racine de la carte SD.

Gestion du journal d'erreurs

Présentation

Vous pouvez utiliser la carte SD pour sauvegarder ou supprimer le journal d'erreurs du Logic Controller.

Sauvegarde du journal d'erreurs

Ce tableau explique comment sauvegarder le journal d'erreurs du Logic Controller sur la carte SD :

Etape	Action
1	Créez un fichier <code>script.cmd</code> à l'aide d'un éditeur de texte sur votre PC.
2	Modifiez le fichier en y insérant la ligne suivante : <code>Upload "/sys/log"</code>
3	Copiez le fichier de script dans le dossier racine de la carte SD.
4	Insérez la carte SD préparée dans le Logic Controller. Résultat : le transfert du journal d'erreurs débute. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération. NOTE : le processus de sauvegarde a un niveau de priorité faible pour minimiser l'impact sur les performances de la logique utilisateur et les performances du Logic Controller. Selon le temps disponible dans votre programme, l'opération peut durer beaucoup plus longtemps si le Logic Controller est en mode RUN ou STOP que s'il est en mode BOOTING.
5	Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD. Résultat : le journal d'erreurs (<code>PlcLog.csv</code>) est sauvegardé sur la carte SD.
6	Vous pouvez vérifier l'état de l'opération en consultant le fichier <code>script.log</code> créé automatiquement dans le répertoire racine de la carte SD.

Suppression du journal d'erreurs

Ce tableau explique comment supprimer le journal d'erreurs du Logic Controller :

Etape	Action
1	Créez un fichier <code>script.cmd</code> à l'aide d'un éditeur de texte sur votre PC.
2	Modifiez le fichier en y insérant la ligne suivante : <code>Delete "/sys/log"</code>
3	Copiez le fichier de script dans le dossier racine de la carte SD.
4	Insérez la carte SD préparée dans le Logic Controller. Résultat : la suppression du journal d'erreurs débute. Pendant cette opération, le voyant système SD du Logic Controller est allumé. N'arrêtez pas le Logic Controller en cours d'opération.
5	Lorsque le voyant système SD s'éteint, retirez la carte SD. Résultat : le journal d'erreurs (<code>PlcLog.csv</code>) est supprimé du Logic Controller.

Etape	Action
6	Vous pouvez vérifier l'état de l'opération en consultant le fichier <code>script.log</code> créé automatiquement dans le répertoire racine de la carte SD.

Format du journal d'erreurs

Le Logic Controller fournit une liste contenant les 10 dernières erreurs détectées dans la zone faisant l'objet de la journalisation. Chaque erreur figurant dans le journal comprend quatre éléments :

- Date et heure
- Niveau
- Contexte
- Code d'erreur

Après un chargement à l'aide de la carte SD, le code se présente comme suit :

02/06/14, 12:04:01, 0x01110001

Ce tableau décrit la signification du code hexadécimal de l'erreur :

Position du chiffre	Type de champ	Description	Valeur	Exemple
1 (gauche) 2	Niveau de l'erreur	Mineure	01 hex	0x01 <u>1</u> 10001
		Critique	08 hex	
		Non récupérable	0F hex	
3 4	Contexte de l'erreur	Lecture de FROM	11 hex	0x011 <u>1</u> 0001
		Ecriture de FROM	12 hex	
		Variables persistantes	13 hex	

Position du chiffre	Type de champ	Description	Valeur	Exemple
5 6 7 8 (droite)	Code de l'erreur	Erreur détectée lors de la lecture de l'en-tête de l'application	0000 hex	0x0111 <u>0001</u>
		Erreur détectée sur le type de Logic Controller de l'application	0001 hex	
		Erreur détectée sur l'en-tête de fichier de l'application	0002 hex	
		Erreur détectée lors de la lecture du descripteur de l'application	0003 hex	
		Erreur détectée lors de l'écriture du descripteur de l'application	0004 hex	
		Erreur détectée lors de l'effacement de l'application	0005 hex	
		Erreur détectée lors de l'écriture de l'en-tête de l'application	0006 hex	
		Erreur détectée dans la somme de contrôle	0007 hex	
		Erreur de taille détectée	0008 hex	

Partie III

Programmation du M221 Logic Controller

Présentation

Cette partie du document fournit des informations sur les objets système et d'E/S propres au M221 Logic Controller. Ces objets sont répertoriés dans l'onglet **Programmation**.

Pour une description des autres objets, consultez le document SoMachine Basic - Guide de la bibliothèque des fonctions génériques.

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
8	Utilisation des exemples de code source	143
9	Objets d'E/S	147
10	Blocs fonction	155
11	Objets système	157

Chapitre 8

Utilisation des exemples de code source

Utilisation des exemples de code source

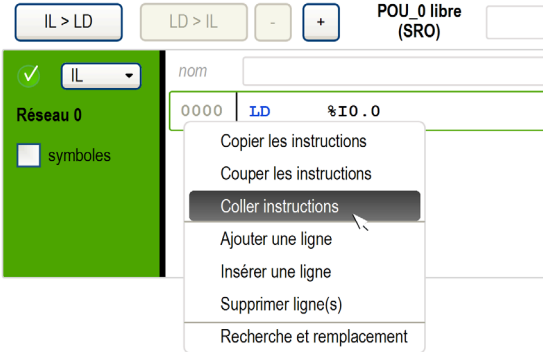
Présentation

Sauf mention contraire, les exemples de code source contenus dans ce manuel sont valides pour les deux langages de programmation LD (schéma à contacts) et IL (liste d'instructions). Un exemple complet peut néanmoins nécessiter plus d'un réseau.

Procédure de réversibilité

Le présent manuel illustre uniquement du code source IL.

Pour obtenir le code LD équivalent, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans SoMachine Basic, créez un POU contenant un réseau vide.
2	Dans ce réseau, cliquez sur le bouton LD > IL pour afficher le code source en langage IL.
3	Sélectionnez le code source du premier réseau de l'exemple de programme et copiez-le dans le presse-papiers (Ctrl+C).
4	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne numéro 0000 de la première instruction et choisissez Coller instructions pour insérer la copie du code source dans le réseau :  NOTE : n'oubliez pas de supprimer l'instruction LD de la dernière ligne du réseau, si vous avez collé les instructions en insérant la ou les lignes avant l'opérateur LD par défaut.
5	Cliquez sur le bouton IL > LD pour afficher le code source LD.

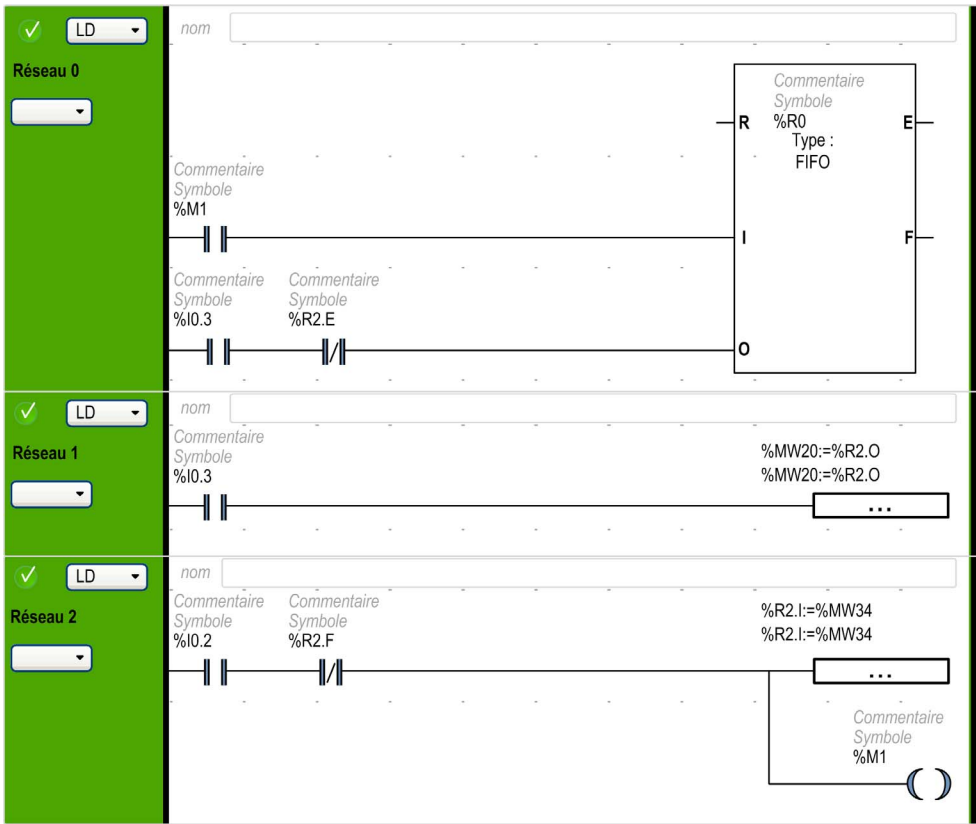
Etape	Action
6	Répétez les étapes précédentes pour les autres réseaux de l'exemple de programme. Cliquez sur  dans la barre d'outils pour ajouter des réseaux.

Exemple

Programme en langage IL :

Réseau	Code source
0	BLK %R0 LD %M1 I LD %I0.3 ANDN %R2.E O END_BLK
1	LD %I0.3 [%MW20:=%R2.O]
2	LD %I0.2 ANDN %R2.F [%R2.I:=%MW34] ST %M1

Schéma à contacts (LD) correspondant :



Chapitre 9

Objets d'E/S

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Entrées numériques (%I)	148
Sorties numériques (%Q)	149
Entrées analogiques (%IW)	150
Sorties analogiques (%QW)	152

Entrées numériques (%I)

Introduction

Les objets bit d'une entrée numérique sont l'image des entrées numériques sur le Logic Controller.

Affichage des propriétés des entrées numériques

Pour afficher les propriétés des entrées numériques, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Objets d'E/S → Entrées numériques . Résultat : les propriétés des entrées numériques s'affichent.

Propriétés des entrées numériques

Le tableau suivant décrit les propriétés d'une entrée numérique :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisée	Non	True/False	False	Indique si la voie d'entrée est référencée dans un programme.
Adresse	Non	%I0.i	–	Affiche l'adresse de l'entrée numérique sur le contrôleur, i représentant le numéro de la voie. Si le contrôleur a n voies d'entrée numérique, la valeur de i est 0...n-1. Par exemple, %I0.2 est l'entrée numérique de la voie numéro 2 du Logic Controller.
Symbole	Oui	–	–	Symbole associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom du symbole à associer à cette entrée. Si un symbole existe déjà, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisir Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme.
Commentaire	Oui	–	–	Commentaire associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer à cette voie.

Sorties numériques (%Q)

Introduction

Les objets bit d'une sortie numérique sont l'image des sorties numériques sur le Logic Controller.

Affichage des propriétés des sorties numériques

Pour afficher les propriétés des sorties numériques, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Objets d'E/S → Sorties numériques . Résultat : les propriétés des sorties numériques s'affichent.

Propriétés des sorties numériques

Le tableau suivant décrit les propriétés d'une sortie numérique :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisée	Non	True/False	False	Indique si la voie de sortie est référencée dans un programme.
Adresse	Non	%Q0.i	–	Affiche l'adresse de la sortie numérique sur le contrôleur, i représentant le numéro de la voie. Si le contrôleur a n voies de sortie numérique, la valeur de i est 0...n-1. Par exemple, %Q0.3 est la sortie numérique sur la voie numéro 3 du Logic Controller.
Symbole	Oui	–	–	Symbole associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom du symbole à associer à cette sortie. Si un symbole existe déjà, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisir Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme.
Commentaire	Oui	–	–	Commentaire associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer à cette voie.

Entrées analogiques (%IW)

Introduction

Les objets mot d'une entrée analogique sont les valeurs numériques d'un signal analogique connecté au Logic Controller.

Deux entrées analogiques de 0 à 10 V sont intégrées au Logic Controller. Ces entrées analogiques intégrées utilisent un convertisseur d'une résolution de 10 bits, de sorte que chaque incrément est d'environ 10 mV ($10 \text{ V}/(2^{10}-1)$). Dès que le système détecte la valeur 1023, la voie est considérée comme saturée.

Pour plus d'informations, consultez les documents M221 - Guide de référence du matériel et TMC2 - Cartouches - Guide de référence du matériel.

Affichage des propriétés des entrées analogiques

Pour afficher les propriétés des entrées analogiques, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Objets d'E/S → Entrées analogiques . Résultat : les propriétés des entrées analogiques s'affichent.

Propriétés des entrées analogiques

Le tableau suivant décrit les propriétés d'une entrée analogique :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisée	Non	True/False	False	Indique si la voie d'entrée est référencée dans un programme.
Adresse	Non	%IW0.i	–	Affiche l'adresse de l'entrée analogique intégrée sur le contrôleur, i représentant le numéro de la voie. Si le contrôleur a n voies d'entrée analogique, la valeur de i est 0...n-1. Par exemple, %IW0.1 est l'entrée analogique de la voie numéro 1 du Logic Controller.
		%IW0.x0y	–	Affiche l'adresse de la voie de sortie analogique sur la cartouche, x représentant le numéro de la cartouche et y le numéro de la voie.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Symbole	Oui	–	–	Symbole associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom du symbole à associer à cette entrée. Si un symbole existe déjà, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisir Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme.
Commentaire	Oui	–	–	Commentaire associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer à cette adresse.

Sorties analogiques (%QW)

Introduction

Les mots de sortie analogique sont des valeurs numériques des signaux analogiques envoyés par le Logic Controller à l'aide de cartouches.

Deux sorties analogiques 0 à 10 V et deux sorties analogiques 4 à 20 mA sont intégrées dans les cartouches TMC2AQ2C et TMC2AQ2V respectivement.

Pour plus d'informations, consultez le document TMC2 - Cartouches - Guide de référence du matériel approprié.

Affichage des propriétés des sorties analogiques

Pour afficher les propriétés des sorties analogiques, procédez comme suit :

Étape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Objets d'E/S → Sorties analogiques . Résultat : les propriétés des sorties analogiques s'affichent.

Propriétés des sorties analogiques

Ce tableau décrit chaque propriété des sorties analogiques :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si la voie de sortie est référencée dans un programme.
Adresse	Non	%QW0.x0y	–	Affiche l'adresse de la voie de sortie analogique sur la cartouche, x représentant le numéro de la cartouche et y le numéro de la voie.
Symbole	Oui	–	–	Symbole associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom du symbole à associer à cette sortie. Si un symbole existe déjà, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisir Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme.

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Commentaire	Oui	–	–	Commentaire associé à cette adresse. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer à cette adresse.

Chapitre 10

Blocs fonction

Fonctions d'E/S expertes avancées

Introduction

Le M221 Logic Controller fournit :

- quatre entrées rapides (%I0.0, %I0.1, %I0.6 et %I0.7) ;
- deux sorties rapides sur les contrôleurs équipés de sorties transistor (%Q0.0 et %Q0.1).

NOTE : Les contrôleurs dotés de sorties relais ne prennent en charge aucune fonction de sortie rapide.

Le M221 Logic Controller prend en charge les fonctions d'E/S expertes (selon la référence) :

Fonctions		Description
Compteurs (Fonctions d'entrées avancées)	Fast Counter	La fonction FC peut effectuer des comptages rapides d'impulsions générées par des capteurs, des commutateurs, etc.
	High Speed Counter	La fonction HSC peut effectuer des comptages rapides d'impulsions générées par des capteurs, des commutateurs, etc., qui sont connectés aux entrées rapides.
Générateurs d'impulsions (Fonctions de sorties avancées)	Pulse	La fonction PLS génère un signal d'impulsion à ondes carrées sur les voies de sortie dédiées.
	Pulse Width Modulation	La fonction PWM génère un signal d'onde modulée sur les voies de sortie dédiées avec un cycle de service variable.
	Pulse Train Output	La fonction PTO génère une sortie à train d'impulsions pour contrôler un moteur pas à pas ou un variateur monoaxe linéaire en mode Boucle ouverte.

Ces fonctions et leurs blocs fonction sont décrits dans le document Modicon M221 Logic Controller - Guide de la bibliothèque des fonctions avancées.

NOTE :

- Lorsqu'une entrée est utilisée comme entrée marche/arrêt (Run/Stop), elle ne peut pas être utilisée par une fonction experte.
- Lorsqu'une sortie est utilisée comme sortie d'alarme (Alarm), elle ne peut pas être utilisée par une fonction experte.

Chapitre 11

Objets système

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Bits système (%S)	158
Mots système (%SW)	167

Bits système (%S)

Introduction

Cette section fournit des informations sur le rôle des bits système.

Affichage des propriétés des bits système

Pour afficher les propriétés des bits système, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Objets système → Bits système . Résultat : les propriétés des bits système s'affichent.

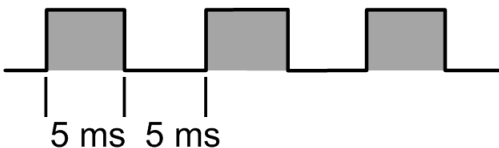
Propriétés des bits système

Ce tableau décrit chaque propriété d'un bit système :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si le bit système est référencé dans un programme.
Adresse	Non	%Si	–	Affiche l'adresse du bit système, où i est le numéro qui représente la position séquentielle du bit système dans la mémoire. Si le contrôleur a n bits système au maximum, la valeur de i est 0...n-1. Par exemple, %S4 est le bit système 4.
Symbole	Oui	–	–	Symbole associé au bit système. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom de symbole à associer au bit système. Si un symbole existe déjà, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et sélectionner Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme.
Commentaire	Oui	–	–	Commentaire associé au bit système. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer au bit système.

Description des bits système

Ce tableau décrit les bits système et leur mode de régulation :

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S0	Démarrage à froid	Normalement à l'état 0, ce bit est mis à 1 par : - une reprise de l'alimentation avec perte de données (défaillance de la pile) ; - le programme utilisateur ou une table d'animation. Ce bit est mis à 1 au cours de la première scrutation. Il est ensuite remis à 0 par le système avant la scrutation suivante.	0	S ou U →S, SIM
%S1	Démarrage à chaud Seule l'opération de lecture est disponible.	Normalement réglé sur 0. Il est mis à 1 en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données. Il est ensuite remis à 0 par le système une fois la scrutation terminée.	0	S
%S4 %S5 %S6 %S7	Base de temps : 10 ms Base de temps : 100 ms Base de temps : 1 s Base de temps : 1 min	Les changements d'état de ces bits sont cadencés par une horloge interne. Ils ne sont pas synchronisés avec la scrutation du contrôleur. Exemple : %S4 	–	S, SIM (sauf %S4)
%S10	état des communications des E/S	Normalement mis à 1 (TRUE sur le panneau de commande). Ce bit peut être mis à 0 (FALSE sur le panneau de commande) par le système si celui-ci détecte une interruption des communications E/S. Lorsque %S10 = 0, le voyant ERR clignote.	1	S
%S11	Dépassements du chien de garde	Normalement à l'état 0, ce bit peut être mis à 1 par le système lorsque la durée d'exécution du programme (durée de scrutation) dépasse la durée de scrutation maximale (chien de garde logiciel). Le débordement du chien de garde fait passer le contrôleur en mode HALT.	0	S
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U →S Régulé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S →U Régulé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S12	Contrôleur en mode RUN	Ce bit reflète l'état d'exécution du contrôleur. Le système met le bit à : • 1 lorsque le contrôleur est en mode RUN ; • 0 lorsque le contrôleur est en mode STOP, INIT ou tout autre état.	0	S, SIM
%S13	Premier cycle en mode RUN	Normalement réglé sur 0. Réglé sur 1 par le système lors de la première scrutation, une fois le contrôleur passé à l'état RUN.	0	S, SIM
%S14	Forçage des E/S activé	Normalement réglé sur 0. Réglé sur 1 par le système si au moins une entrée ou une sortie est forcée.	0	S, SIM
%S15	Entrée forcée	Normalement réglé sur 0. Réglé sur 1 par le système si au moins une entrée est forcée.	0	S, SIM
%S16	Sortie forcée	Normalement réglé sur 0. Réglé sur 1 par le système si au moins une sortie est forcée.	0	S, SIM
%S17	Dernier bit éjecté	Normalement réglé sur 0. Il est défini par le système en fonction de la valeur du dernier bit éjecté. Il indique la valeur du dernier bit éjecté.	0	S →U, SIM
%S18	Débordement ou erreur arithmétique	Normalement réglé sur 0. Ce bit est mis à 1 en cas de débordement lors d'une opération sur 16 bits générant : • un résultat supérieur à + 32 767 ou inférieur à - 32 768, en simple longueur ; • un résultat supérieur à + 2 147 483 647 ou inférieur à -214 7483 648, en double longueur ; • un résultat supérieur à + 3,402824E+38 ou inférieur à -3,402824E+38, en virgule flottante ; • une division par 0 ; • la racine carrée d'un nombre négatif ; • une conversion BTI ou ITB non significative : valeur BCD hors limites. Doit être testé par le programme utilisateur après chaque opération pouvant provoquer un débordement, puis remis à 0 par le programme utilisateur en cas de débordement.	0	S →U, SIM
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U →S Réglé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S →U Réglé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S19	Débordement de la période de scrutation (scrutation périodique)	Normalement à 0, ce bit est réglé sur 1 par le système en cas de débordement d'une période de scrutation (durée de scrutation supérieure à la durée définie par le programme utilisateur lors de la configuration ou programmée dans %SW0). Ce bit est remis à 0 par le programme utilisateur.	0	S →U
%S20	Dépassement d'index	Normalement à 0, ce bit est réglé sur 1 lorsque l'adresse de l'objet indexé devient inférieure à 0 ou supérieure à la taille maximale d'un objet. Doit être testé par le programme utilisateur après chaque opération pouvant provoquer un débordement, puis remis à 0 en cas de débordement.	0	S →U, SIM
%S21	Initialisation du GRAFCET	Normalement à l'état 0, ce bit est mis à 1 par : • un redémarrage à froid, %S0 = 1 ; • le programme utilisateur, uniquement dans la section du programme de prétraitement, à l'aide d'une instruction Set (S %S21) ou d'une bobine d'enclenchement –(S)– %S21 ; • le terminal. A l'état 1, il provoque l'initialisation du GRAFCET. Toutes les étapes actives sont désactivées et les étapes initiales sont activées. Il est ensuite remis à zéro par le système après l'initialisation du GRAFCET.	0	U →S, SIM
%S22	Remise à zéro du GRAFCET	Normalement à l'état 0, ce bit ne peut être mis à 1 par le programme qu'au cours du prétraitement. A l'état 1, il provoque la désactivation des étapes de l'ensemble du GRAFCET. Il est remis à zéro par le système au début de l'exécution du traitement séquentiel.	0	U →S, SIM
%S23	Préréglage et gel du GRAFCET	Normalement à l'état 0, ce bit ne peut être mis à 1 par le programme que dans le module du programme de prétraitement. A l'état 1, il valide le prépositionnement du GRAFCET. Le maintien de ce bit sur la valeur 1 a pour effet de geler le GRAFCET (gel du graphique). Il est remis à zéro par le système au début du traitement séquentiel pour garantir que le graphique GRAFCET ne reste pas bloqué à la situation gelée.	0	U →S, SIM
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U →S Réglé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S →U Réglé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S33	Sélection de l'accès en lecture ou en écriture pour lire ou modifier la configuration du serveur Ethernet	Normalement réglé sur 0. ● Réglés sur 0, les mots système %SW33 à %SW38 contiennent les paramètres Ethernet utilisés (adresse IP déclarée, affectée par BOOTP ou auto-attribuée). Ces paramètres sont ceux configurés dans l'application ou de la post-configuration dans la carte SD (dans ce cas, %SW98, %SW99 ou %SW100 est différent de 0). ● Réglé sur 1 (si aucune post-configuration n'est utilisée). Ensuite la nouvelle configuration est transmise par les mots %SW33 à %SW38. Ce bit peut être réglé sur son état initial (0) par le programme utilisateur et le système (lors d'un redémarrage à froid). Puis, Ethernet est réinitialisé pour appliquer la configuration de l'application, quelle que soit la configuration courante. Ce bit ne peut pas prendre la valeur 1 si une post-configuration est utilisée.	0	U →S
%S34	Auto-négociation Ethernet	Réglez ce bit à 0 pour permettre la négociation automatique de la vitesse et du mode duplex (semi ou intégral). Réglé sur 1 pour forcer une configuration définie dans %S35 et %S36. NOTE : toute modification de l'état de %S34, %S35 ou %S36 entraîne une réinitialisation de la voie Ethernet et, donc, une indisponibilité de celle-ci pendant quelques minutes.	0	U
%S35	Mode Ethernet semi-duplex/duplex intégral	Si %S34 = 0 (négociation automatique), ce bit est réglé par le système et accessible en lecture seule à l'utilisateur. Mais si %S34% = 1, le mode est forcé en fonction de la valeur de ce bit définie par l'utilisateur : ● Mis à 0 pour le mode semi-duplex. ● Mis à 1 pour le mode duplex intégral. NOTE : toute modification de l'état de %S34, %S35 ou %S36 entraîne une réinitialisation de la voie Ethernet et, donc, une indisponibilité de celle-ci pendant quelques minutes.	–	U ou S
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U →S Réglié sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S →U Réglié sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S36	Débit Ethernet	Si %S34 = 0 (négociation automatique), ce bit est réglé par le système et accessible en lecture seule à l'utilisateur. Mais si %S34% = 1, le mode est forcé en fonction de la valeur de ce bit définie par l'utilisateur : ● Mis à 0 si 10 Mb/s. ● Mis à 1 si 100 Mb/s. NOTE : toute modification de l'état de %S34, %S35 ou %S36 entraîne une réinitialisation de la voie Ethernet et, donc, une indisponibilité de celle-ci pendant quelques minutes.	–	U ou S
%S38	Permission de placer des événements dans la file d'événements	Normalement réglé sur 1. ● à l'état 0, les événements ne peuvent pas être placés dans la file d'événements ; ● à l'état 1, les événements sont placés dans la file d'événements dès qu'ils sont détectés. Ce bit peut être réglé sur 1 (état initial) par le programme utilisateur et le système (lors d'un redémarrage à froid).	1	U →S
%S39	Saturation de la file d'attente des événements	Normalement réglé sur 0. ● A l'état 0, tous les événements sont signalés. ● A l'état 1, au moins un événement est perdu. Ce bit peut être réglé sur 0 par le programme utilisateur et le système (lors d'un redémarrage à froid).	0	U →S
%S49	Réarmement des sorties	Normalement réglé sur 0, ce bit peut être mis à 1 ou à 0 par le programme. ● Lorsqu'il est mis à 0, le réarmement automatique des sorties après un court-circuit est désactivé. ● Lorsqu'il est mis à 1, le réarmement automatique des sorties après un court-circuit est activé. NOTE : Ce bit est remis à 0 lors d'un redémarrage à froid. Sinon, il conserve sa valeur. Le bit système %S10 permet de détecter si une erreur de sortie s'est produite dans votre programme. Vous pouvez ensuite utiliser le mot système %SW139 pour identifier par programmation le groupe de sorties dans lequel le court-circuit ou la surcharge s'est produit. NOTE : %S10 et %SW139 reprennent leur état initial lorsque %S49 est réglé sur 1.	0	U →S
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U →S Régulé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S →U Régulé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S50	Mise à jour de la date et de l'heure à l'aide des mots %SW49 à %SW53	Normalement réglé sur 0, ce bit peut être mis à 1 ou à 0 par le programme. ● A l'état 0, la date et l'heure peuvent être lues. ● A l'état 1, la date et l'heure peuvent être mises à jour. Le contrôleur de l'horodateur interne est mis à jour sur un front descendant de %S50.	0	U →S
%S51	Etat de l'horloge calendaire	Normalement réglé sur 0, ce bit peut être mis à 1 ou à 0 par le programme. ● A l'état 0, la date et l'heure sont cohérentes. ● A l'état 1, la date et l'heure doivent être initialisées par le programme utilisateur. Lorsque ce bit est réglé sur 1, les données de l'horloge calendaire ne sont pas valides. Il est possible que la date et l'heure n'aient jamais été configurées, que la pile soit presque déchargée ou que la constante de correction du contrôleur ne soit pas valide (jamais configurée, différence entre la valeur d'horloge corrigée et la valeur enregistrée ou hors plage). Le passage de l'état 1 à l'état 0 force l'écriture de la constante de correction dans l'horodateur.	0	U →S, SIM
%S52	RTC = erreur détectée	Ce bit géré par le système indique que la correction de l'horodateur n'a pas été saisie et que la date et l'heure sont erronées ; ● à l'état 0, la date et l'heure sont cohérentes ; ● à l'état 1, la date et l'heure doivent être initialisées.	0	S, SIM
%S59	Mise à jour de la date et de l'heure à l'aide du mot %SW59	Normalement réglé sur 0, ce bit peut être mis à 1 ou à 0 par le programme. ● Réglé sur 0, le mot système %SW59 n'est pas géré. ● Lorsqu'il est réglé sur 1, la date et l'heure sont incrémentées ou décrémentées en fonction des fronts montants sur les bits de contrôle définis dans %SW59.	0	U
%S75	Etat de la pile	Ce bit système est réglé par le système et accessible en lecture à l'utilisateur. Il indique l'état de la pile : ● A l'état 0, la pile externe fonctionne normalement. ● A l'état 1, son niveau de charge est faible ou aucune pile externe n'est détectée.	0	S
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U →S Réglé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S →U Réglé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S92	Variables %MW enregistrées dans la mémoire flash	Mis à 1 si des données valides sont enregistrées dans la mémoire flash. Mis à 0 si le bloc de données est non valide ou si l'opération d'écriture est en cours.	–	S
%S93	Sauvegarde de %MW dans la mémoire flash	L'utilisateur règle ce bit sur 1 pour stocker la variable %MW dans la mémoire flash (jusqu'à 1 000). Le Logic Controller doit être dans l'état STOPPED pour effectuer cette opération.	–	U
%S94	Restauration de %MW	L'utilisateur règle ce bit à 1 pour restaurer les données sauvegardées.	–	U
%S96	Programme de sauvegarde OK	Ce bit peut être lu à n'importe quel moment (soit par le programme ou lors d'un réglage), en particulier après un démarrage à froid ou un redémarrage à chaud. • Mis à 0 si le contrôleur contient une application non valide. • Mis à 1 si le contrôleur contient une application valide.	0	S, SIM
%S101	Changement d'adresse d'un port (protocole Modbus)	Utilisé pour modifier l'adresse d'un port à l'aide des mots système %SW101 (port 1) et %SW102 (port 2). Pour cela, %S101 doit être à 1. • Lorsqu'il est réglé sur 0, l'adresse n'est pas modifiable. La valeur de %SW101 et de %SW102 correspond à l'adresse actuelle du port. • Lorsqu'il est réglé sur 1, il est possible de changer l'adresse en modifiant les valeurs de %SW101 (port 1) et de %SW102 (port 2). Après la modification des mots système, %S101 doit être remis à 0. NOTE : après un démarrage à froid (%S0 = 1) ou à chaud (%S1 = 1), toutes les valeurs dynamiques sont perdues et les valeurs d'adresse initiale des ports sont restaurées.	0	U
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U → S Réglé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S → U Réglé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Bit système	Fonction	Description	Etat initial	Régulation
%S103 %S104	Utilisation du protocole ASCII	Permet d'utiliser le protocole ASCII sur le port Com 1 (%S103) ou Com 2 (%S104). Le protocole ASCII est configuré à l'aide des mots système %SW103 et %SW105 pour le port Com 1, et des mots système %SW104 et %SW106 pour le port Com 2. • Lorsque ce bit est réglé sur 0, le protocole utilisé est celui configuré dans SoMachine Basic. • Lorsque ce bit est réglé sur 1, le protocole ASCII est utilisé sur le port Com 1 (%S103) ou Com 2 (%S104). Dans ce cas, les mots système %SW103, %SW105 et %SW121 doivent être configurés préalablement pour COM 1, et les mots systèmes %SW104, %SW106 et %SW122 pour COM 2. Chaque modification de ces mots système sera prise en compte après un front montant sur %S103 ou %S104. NOTE : un front montant ou descendant sur %S103 ou %S104 annule l'échange en cours (instruction EXCH). NOTE : le réglage de %S103 ou de %S104 sur 0 reconfigure la ligne série avec les paramètres de SoMachine Basic.	0	U
%S119	Erreur d'E/S locale détectée	Normalement à l'état 1, ce bit peut être mis à 0 lorsqu'une interruption de communication d'E/S est détectée sur le contrôleur de base. Le mot %SW118 détermine la nature de l'interruption de communication. Remis à 1 lorsque l'interruption de communication est résolue.	1	S
S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur U → S Réglé sur 1 par l'utilisateur, remis à 0 par le système S → U Réglé sur 1 par le système, remis à 0 par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur				

Mots système (%SW)

Introduction

Cette section fournit des informations sur la fonction des mots système.

Affichage des propriétés des mots système

Pour afficher les propriétés des mots système, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Cliquez sur l'onglet Outils dans la partie gauche de la fenêtre Programmation .
2	Cliquez sur Objets système → Mots système . Résultat : les propriétés des mots système s'affichent.

Propriétés des mots système

Ce tableau décrit chaque propriété des mots système :

Paramètre	Modifiable	Valeur	Valeur par défaut	Description
Utilisé	Non	True/False	False	Indique si le mot système est référencé dans un programme.
Adresse	Non	%Si	–	Affiche l'adresse du mot système, où i est le numéro qui représente la position séquentielle du mot système dans la mémoire. Si le contrôleur a n mots système au maximum, la valeur de i est 0...n-1. Par exemple, %SW50 est le bit système 50.
Symbole	Oui	–	–	Symbole associé au mot système. Double-cliquez dans la colonne Symbole et saisissez le nom de symbole à associer au mot système. Si un symbole existe déjà, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la colonne Symbole et choisir Rechercher et remplacer pour remplacer les occurrences de ce symbole dans le programme et/ou les commentaires du programme.
Commentaire	Oui	–	–	Commentaire associé au mot système. Double-cliquez dans la colonne Commentaire et saisissez le commentaire (facultatif) que vous souhaitez associer au mot système.

Description des mots système

Le tableau suivant présente la description des mots système et la manière dont ils sont contrôlés :

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW0	Période de scrutation du contrôleur (tâche maître configurée sur le mode de scrutation périodique)	Modifie la période de scrutation du contrôleur, définie lors de la configuration à l'aide du programme utilisateur dans une table d'animation.	U, SIM
%SW1	Période de la tâche périodique	Modifie le temps de cycle [5 à 255 ms] de la tâche périodique, sans perdre la valeur Période spécifiée dans la fenêtre de propriétés de la tâche périodique. Permet de récupérer la valeur de Période enregistrée dans la fenêtre de propriétés de la tâche périodique : • lors d'un démarrage à froid ou • si la valeur que vous écrivez dans %SW1 est en dehors de la plage [5 à 255]. La valeur de %SW1 peut être modifiée à chaque fin de cycle, dans le programme ou dans une table d'animation, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le programme. Les temps de cycle peuvent être observés correctement lorsque le programme est en cours d'exécution.	U, SIM
%SW6	Etat du contrôleur %MW60012	Etat du contrôleur : 0 = NO CONFIG (Non configuré) 2 = STOP (Arrêté) 3 = RUN (Exécution) 4 = HALT (Suspendu) 5 = POWERLESS (Non alimenté)	S, SIM
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW7	Etat du contrôleur	● Bit [0] : sauvegarde/restauration en cours : ● Mis à 1 si la sauvegarde/restauration du programme utilisateur est en cours. ● Mis à 0 si la sauvegarde/restauration du programme utilisateur est terminée ou désactivée. ● Bit [1] : configuration du contrôleur OK : ● à l'état 1 si la configuration est correcte. ● Bit [2] : bits d'état de la carte SD : ● à l'état 1 si la carte SD est présente. ● Bit [3] : bits d'état de la carte SD : ● à l'état 1 si la carte SD est en cours d'accès. ● Bit [4] : application différente dans la RAM et dans l'EEPROM : ● à l'état 1 si l'application en mémoire RAM est différente de celle en mémoire EEPROM. ● Bit [6] : non utilisé (état 0) ● Bit [7] : contrôleur réservé : ● Mis à 1 lorsque le contrôleur est en mode connecté avec SoMachine Basic. ● Bit [8] : application en mode écriture : ● Régulé sur 1 si l'application est protégée. Dans ce cas, l'opération de clonage ne réplique pas l'application (consultez la section Gestion des clones (voir page 130)). ● Bit [9] : non utilisé (état 0) ● Bit [10] : deuxième port série installé en tant que cartouche (modèle compact uniquement : ● 0 = pas de cartouche série ● 1 = cartouche série installée ● Bit [11] : type du deuxième port série : ● à l'état 1 = EIA RS-485 ● Bit [12] : application valide en mémoire interne : ● à l'état 1 si l'application est valide. ● Bit [14] : application valide en mémoire RAM : ● à l'état 1 si l'application est valide. ● Bit [15] : prêt pour exécution : ● à l'état 1 si prêt pour l'exécution.	S, SIM
%SW11	Valeur du chien de garde logiciel	Contient la valeur maximale du chien de garde. Cette valeur (10 à 500 ms) est définie par la configuration.	U, SIM
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW13	Version du chargeur de démarrage xx.yy	Par exemple, si %SW13=000E : ● 8 MSB = 00 en hexadécimal, donc xx = 0 en décimal ● 8 LSB = 0E en hexadécimal, donc yy = 14 en décimal La version du chargeur de démarrage est par conséquent 0.14, affichée sous la forme 14 en décimal.	S, SIM
%SW14	Version commerciale, xx.yy	Par exemple, si %SW14=0232 : ● 8 MSB = 02 en hexadécimal, donc xx = 2 en décimal ● 8 LSB = 32 en hexadécimal, donc yy = 50 en décimal La version commerciale est par conséquent 2.50, affichée sous la forme 250. NOTE : La version du micrologiciel doit être supérieure ou égale à 2.5.	S, SIM
%SW15	Version du micro logiciel, aa.bb.cc.dd	● 8 MSB est la valeur hexadécimale de aa. ● 8 LSB est la valeur hexadécimale de bb.	S, SIM
%SW16		● 8 MSB est la valeur hexadécimale de cc. ● 8 LSB est la valeur hexadécimale de dd.	S, SIM
%SW17	Etat par défaut d'une opération en virgule flottante	Lorsqu'une erreur est détectée dans une opération arithmétique à virgule flottante, le bit %S18 est réglé sur 1 et l'état par défaut de %SW17 est mis à jour selon le codage suivant : ● Bit [0] : opération non valide ; le résultat n'est pas un nombre (1.#NAN ou -1.#NAN) ● Bit [1] : réservé ● Bit [2] : division par 0 ; le résultat est infini (-1.#INF ou 1.#INF) ● Bit [3] : résultat en valeur absolue supérieur à +3,402824e+38 ; le résultat est infini (-1.#INF ou 1.#INF).	S et U, SIM
%SW18– %SW19	Compteur de temporisation absolu 100 ms	Le compteur utilise deux mots : ● %SW18 représente le mot de poids faible, ● %SW19 représente le mot de poids fort.	S et U, SIM
%SW30	Durée de la dernière scrutation (tâche maître)	Indique la durée d'exécution du dernier cycle de scrutation du contrôleur (en ms). NOTE : Cette durée correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation de la tâche maître. Si le temps de scrutation est de 2 250 ms, la valeur de %SW30 est 2 et celle de %SW70 est 250.	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW31	Temps de scrutation maximum (tâche maître)	Indique la durée d'exécution du plus long cycle de scrutation du contrôleur, depuis le dernier démarrage à froid (en ms). NOTE : - Cette durée correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation. Si le temps de scrutation maximum est de 2 250 ms, la valeur de %SW31 est 2 et celle de %SW71 est 250. - Pour garantir la détection correcte d'un signal d'impulsion lorsque l'option d'entrée à mémorisation est sélectionnée, la largeur d'impulsion (T_{ON}) et la période (P) doivent répondre aux deux exigences suivantes : $T_{ON} \geq 1 \text{ ms}$ - La période du signal d'entrée (P) doit suivre la règle d'échantillonnage de Nyquist-Shannon, selon laquelle la période du signal d'entrée doit correspondre à au moins deux fois le temps de scrutation maximal (%SW31) : $P \geq 2 \times \%SW31$. Remarque : si cette condition n'est pas remplie, certaines impulsions risquent de ne pas être détectées.	S
%SW32	Temps de scrutation minimum (tâche maître)	Indique la durée d'exécution du plus court cycle de scrutation du contrôleur, depuis le dernier démarrage à froid (en ms). NOTE : Cette durée correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation. Si le temps de scrutation minimum est de 2 250 ms, la valeur de %SW32 est 2 et celle de %SW72 est 250.	S
%SW33 %SW34 %SW35 %SW36 %SW37 %SW38	Adresse IP pour la lecture/écriture de la configuration du serveur Ethernet	Ces paramètres IP sont modifiables. La sélection de l'accès en lecture ou en écriture est effectuée par le bit système %S33. Les mots système %SW33 . . . %SW38 contiennent les paramètres Ethernet : - Adresse IP : %SW33 et %SW34 Pour l'adresse IP AA.BB.CC.DD : %SW33 = CC.DD et %SW34 = AA.BB - Masque de sous-réseau : %SW35 et %SW36 Pour le masque de sous-réseau AA.BB.CC.DD : %SW35 = CC.DD et %SW36 = AA.BB - Adresse de passerelle : %SW37 et %SW38 Pour l'adresse de passerelle AA.BB.CC.DD : %SW37 = CC.DD et %SW38 = AA.BB	U
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW39	Durée moyenne de la tâche périodique	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche périodique en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW40	Durée moyenne de l'événement 0	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.2, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW41	Durée moyenne de l'événement 1	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.3, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW42	Durée moyenne de l'événement 2	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.4, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW43	Durée moyenne de l'événement 3	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.5, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW44	Durée moyenne de l'événement 4	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC0 ou HSC2, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW45	Durée moyenne de l'événement 5	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC0 ou HSC2, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW46	Durée moyenne de l'événement 6	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC1 ou HSC3, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW47	Durée moyenne de l'événement 7	Indique la durée moyenne d'exécution de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC1 ou HSC3, en ms (sur les 5 dernières exécutions).	—
%SW48	Nombre d'événements	Indique le nombre d'événements exécutés depuis le dernier démarrage à froid. (Compte tous les événements à l'exception des événements cycliques.) NOTE : A l'état 0 (après chargement de l'application et démarrage à froid), cette valeur s'incrémente à chaque exécution d'événement.	S, SIM
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle	
%SW49 %SW50 %SW51 %SW52 %SW53	Horodateur (RTC)	Fonctions RTC : mots contenant les valeurs courantes de date et d'heure (en BCD) :	S et U, SIM	
		%SW49		xN : jour de la semaine (N=1 pour lundi)
		%SW50		00SS : secondes
		%SW51		HHMM : heure et minute
		%SW52		MMJJ : mois et jour
		%SW53		SSAA : siècle et année
		Ces mots sont contrôlés par le système lorsque le bit %S50 est réglé sur 0. Ils peuvent être écrits par le programme utilisateur ou le terminal lorsque le bit %S50 est réglé sur 1. Sur un front descendant de %S50, le contrôleur de l'horodateur (RTC) interne est mis à jour en fonction des valeurs écrites dans ces mots.		
%SW54 %SW55 %SW56 %SW57	Date et heure du dernier arrêt	Mots système contenant la date et l'heure de la dernière coupure secteur ou du dernier arrêt du contrôleur (en BCD) :	S, SIM	
		%SW54		SS : secondes
		%SW55		HHMM : heure et minute
		%SW56		MMJJ : mois et jour
		%SW57		SSAA : siècle et année

(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée).

S Contrôlé par le système

U Contrôlé par l'utilisateur

SIM Appliqué dans le simulateur

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW58	Code du dernier arrêt	Affiche le code indiquant la cause du dernier arrêt ;	S, SIM
		1 =	
		Front de l'entrée Run/Stop	
		2 =	
		Arrêt en cas de détection d'une erreur logicielle (dépassement de la scrutation du contrôleur)	
		3 =	
		Commande Stop (bouton en ligne SoMachine Basic ou Remote Graphic Display)	
		4 =	
		Coupure secteur	
		5 =	
		Arrêt en cas de détection d'une erreur matérielle	
		6 =	
		Initialisation en cas de démarrage à froid	
		7 =	
		Démarrage en mode Stop	
		8 =	
		Batterie faiblement chargée	
		9 =	
		Exécution du contrôleur impossible	
%SW59	Réglage de la date courante	Règle la date courante. Contient deux jeux de 8 bits permettant de régler la date courante. L'opération est toujours effectuée sur le front montant du bit. Ce mot est activé par le bit %S59.	U
		Incrément	Décrément
		Paramètre	
		bit 0	bit 8
		Jour de la semaine	Non utilisé
		bit 1	bit 9
		Secondes	
		bit 2	bit 10
		Minutes	
		bit 3	bit 11
		Heures	
		bit 4	bit 12
		Jours	
		bit 5	bit 13
		Mois	
		bit 6	bit 14
		Années	
		bit 7	bit 15
		Siècles	Non utilisé

(1) Si un seul module d’extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d’extension sont mis à 1 (erreur détectée).

S Contrôlé par le système

U Contrôlé par l'utilisateur

SIM Appliqué dans le simulateur

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW62	Détection d'erreur Ethernet	Indique le code de l'erreur : 0 - Aucune erreur détectée 1 - Adresse IP en double 2 - Echec DHCP 3 - Echec BOOTP 4 - Paramètres non valides	S
%SW63	Code d'erreur du bloc EXCH1	Code d'erreur EXCH1 : 0 - opération réussie 1 - Nombre d'octets à émettre trop important (> 255) 2 - table d'émission trop petite 3 - table de mots trop petite 4 - débordement de la table de réception 5 - timeout écoulé 6 - émission 7 - commande incorrecte dans la table 8 - port sélectionné non configuré/disponible 9 - erreur de réception: ce code d'erreur indique une trame de réception incorrecte ou endommagée. Cela peut être dû à une configuration incorrecte des paramètres physiques (parité, bits de données, débit en bauds, etc.) ou à une connexion physique non fiable entraînant une dégradation du signal. 10 - impossible d'utiliser %KW en cas de réception 11 - décalage d'émission plus important que la table d'émission 12 - décalage de réception plus important que la table de réception 13 - interruption du traitement EXCH par le contrôleur	S
%SW64	Code d'erreur de bloc EXCH2	Code d'erreur EXCH2 : voir %SW63.	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW65	Code d'erreur de bloc EXCH3	1-4, 6-13 : voir %SW63. (Remarque : le code d'erreur 5 est incorrect. Il est remplacé par les codes d'erreur 109 et 122 spécifiques à Ethernet qui sont décrits ci-dessous.) Les codes d'erreur suivants sont spécifiques à Ethernet ; 101 - aucune adresse IP de ce type 102 - connexion TCP interrompue 103 - aucun socket disponible (toutes les voies de connexion sont occupées) 104 - réseau non opérationnel 105 - réseau inaccessible 106 - connexion interrompue par le réseau lors de la réinitialisation 107 - connexion abandonnée par équipement homologue 108 - connexion réinitialisée par équipement homologue 109 - timeout écoulé pour la connexion 110 - rejet de la tentative de connexion 111 - hôte non opérationnel 120 - index inconnu (équipement distant non indexé dans le tableau de configuration) 121 - erreur irrécupérable (MAC, puce, IP en double) 122 - timeout du processus de réception après l'envoi des données 123 - initialisation d'Ethernet en cours	S
%SW67	Fonction et type du contrôleur	Contient l'ID de code du Logic Controller. Pour plus d'informations, consultez le tableau des ID de code du M221 Logic Controller (<i>voir page 186</i>).	S, SIM
%SW70	Temps de scrutation en microsecondes Résolution en microsecondes	Indique la durée d'exécution du dernier cycle de scrutation du contrôleur (en µs). NOTE : Cette durée correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation de tâche maître. Si le temps de scrutation est de 2 250 ms, la valeur de %SW30 est 2 et celle de %SW70 est 250.	—
%SW71	Durée de scrutation maximale Résolution en microsecondes	Indique la durée d'exécution du plus long cycle de scrutation du contrôleur, depuis le dernier démarrage à froid (en ms). NOTE : Cette durée correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation. Si le temps de scrutation est de 2 250 ms, la valeur de %SW31 est 2 et celle de %SW71 est 250.	—
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW72	Durée de scrutation minimale Résolution en microsecondes	Indique la durée d'exécution du plus court cycle de scrutation du contrôleur depuis le dernier démarrage à froid (en ms). NOTE : Cette durée correspond au temps écoulé entre le début (acquisition des entrées) et la fin (mise à jour des sorties) d'un cycle de scrutation. Si le temps de scrutation est de 2 250 ms, la valeur de %SW32 est 2 et celle de %SW72 est 250.	–
%SW75	Charge du processeur	Indique le pourcentage de charge du processeur. La charge de traitement se définit comme le pourcentage du temps total de traitement disponible, utilisé pour traiter les tâches de votre programme (valeur moyenne calculée toutes les secondes). Si la charge de traitement est supérieure à 80 % sur deux périodes consécutives, le contrôleur passe à l'état HALTED.	S
%SW76 à %SW79	Compteurs décroissants 1-4	Ces quatre mots sont utilisés comme temporisateurs de 1 ms. Ils sont décrémentés de manière individuelle par le système, toutes les millisecondes, si leur valeur est positive. Cela donne 4 compteurs décroissants en ms (plage de fonctionnement de 1 à 32767 ms). Le réglage du bit 15 sur 1 permet d'interrompre la décrémentation.	S et U, SIM
%SW94 %SW95	Signature de l'application %MW60028– %MW60034	En cas de modification de l'application, en termes de configuration ou de programmation de données, la signature (somme de tous les sommes de contrôle) est modifiée. Si %SW94 = 91F3 en code hexadécimal, la signature de l'application est 91F3 en code hexadécimal.	S, SIM
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW96	Diagnostic de fonction d'enregistrement et de restauration pour le programme d'application et %MW	● Bit [1] : ce bit est défini par le micrologiciel pour indiquer que l'enregistrement est terminé : ● A l'état 1 si la sauvegarde est terminée. ● Mis à 0 si une nouvelle sauvegarde est demandée. ● Bit [2] : erreur de sauvegarde détectée. Pour plus d'informations, consultez les bits 8, 9, 10, 12 et 14 : ● Mis à 1 si une erreur est détectée. ● Mis à 0 si une nouvelle sauvegarde est demandée. ● Bit [6] : mis à 1 si le contrôleur contient une application valide dans la mémoire RAM. ● Bit [10] : différence entre la RAM interne et la mémoire Flash (1 = oui). ● A l'état 1 s'il y a une différence. ● Bit [12] : indique si une erreur de restauration s'est produite : ● A l'état 1 si une erreur est détectée. ● Bit [14] : signale si une erreur d'écriture s'est produite dans la mémoire Flash : ● A l'état 1 si une erreur est détectée.	S, SIM
%SW98	Etat de post-configuration (ligne série 1)	Ces bits sont mis à 1 lorsque la post-configuration a été appliquée au paramètre : ● Bit[0] : option matérielle (RS485 ou RS232) ● Bit[1] : débit en bauds ● Bit[2] : parité ● Bit[3] : taille des données ● Bit[4] : nombre de bits d'arrêt ● Bit[5] : adresse Modbus ● Bit[6] : polarisation (si disponible dans le port)	S
%SW99	Etat de post-configuration (ligne série 2)	Ces bits sont mis à 1 lorsque la post-configuration a été appliquée au paramètre : ● Bit [0] : option matérielle (RS485) ● Bit[1] : débit en bauds ● Bit[2] : parité ● Bit[3] : taille des données ● Bit[4] : nombre de bits d'arrêt ● Bit[5] : adresse Modbus ● Bit[6] : polarisation (si disponible dans le port)	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW100	Etat de post-configuration (Ethernet)	Ces bits sont mis à 1 lorsque la post-configuration a été appliquée au paramètre : ● Bit[0] : mode IP (fixe, DHCP ou BOOTP) ● Bit[1] : adresse IP ● Bit[2] : masque de sous-réseau ● Bit[3] : passerelle par défaut ● Bit [4] : nom de l'équipement NOTE : la post-configuration prime sur la configuration fournie par votre application. La configuration de votre application n'est pas prise en compte si le M221 Logic Controller a une post-configuration.	S
%SW101 %SW102	Valeur du port d'adresse Modbus	Lorsque le bit %S101 est réglé sur 1, vous pouvez modifier l'adresse Modbus du port 1 ou du port 2. L'adresse du port 1 est %SW101, et celle du port 2 est %SW102. NOTE : après un démarrage à froid (%S0 = 1) ou à chaud (%S1 = 1), toutes les valeurs dynamiques sont perdues et les valeurs d'adresse initiale des ports sont restaurées.	U
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle																																
%SW103 %SW104	Configuration pour l'utilisation du protocole ASCII	Lorsque le bit %S103 (com 1) ou %S104 (com 2) est réglé sur 1, le protocole ASCII est utilisé. Le mot système %SW103 (com 1) ou %SW104 (com 2) doit être réglé en fonction des éléments ci-dessous : <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">Fin de la chaîne de caractères</td><td>Données bit</td><td>Bit d'arrêt</td><td colspan="2">Parité</td><td>RTS / CTS</td><td colspan="3">Débit</td></tr></table> ● Débit en bauds : ● 000 : 1200 bauds, ● 001 : 2400 bauds, ● 010 : 4800 bauds, ● 011 : 9600 bauds, ● 100 : 19 200 bauds, ● 101 : 38 400 bauds, ● 110 : 57 600 bauds, ● 111 : 115 200 bauds. ● RTS/CTS : ● 0 : désactivé. ● 1 : activé. ● Parité : ● 00 : aucune, ● 10 : impaire, ● 11 : paire. ● Bit d'arrêt : ● 0 : 1 bit d'arrêt, ● 1 : 2 bits d'arrêt. ● Bits de données : ● 0 : 7 bits de données, ● 1 : 8 bits de données.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Fin de la chaîne de caractères								Données bit	Bit d'arrêt	Parité		RTS / CTS	Débit			S, U
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																				
Fin de la chaîne de caractères								Données bit	Bit d'arrêt	Parité		RTS / CTS	Débit																						
%SW105 %SW106	Configuration pour l'utilisation du protocole ASCII	Lorsque le bit %S103 (com 1) ou %S104 (com 2) est réglé sur 1, le protocole ASCII est utilisé. Le mot système %SW105 (com 1) ou %SW106 (com 2) doit être réglé en fonction des éléments ci-dessous : <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="10">Dépassement trame en ms</td><td colspan="6">Réponse dépassement en multiples de 100 ms</td></tr></table>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Dépassement trame en ms										Réponse dépassement en multiples de 100 ms						S, U
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																				
Dépassement trame en ms										Réponse dépassement en multiples de 100 ms																									
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur																																			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW107 %SW108 %SW109	Adresse MAC	Indique l'adresse MAC du contrôleur (ne référence que la voie Ethernet). Pour l'adresse MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF : ● %SW107 = AA:BB ● %SW108 = CC:DD ● %SW109 = EE:FF	S
%SW114	Activation des blocs horodateurs	Active ou désactive le fonctionnement des blocs horodateurs, via le programme utilisateur. Bit 0 : 1 = active le bloc horodateur numéro 0. ... Bit 15 : 1 = active le bloc horodateur numéro 15. Au départ, tous les blocs horodateurs sont activés. Si des blocs horodateurs sont configurés, la valeur par défaut est FFFF. Si aucun bloc horodateur n'est configuré, la valeur par défaut est 0.	S et U, SIM
%SW118	Mot d'état du Logic Controller	Indique les états sur le Logic Controller. Tous les autres bits de ce mot sont à l'état 1 et réservés. Pour un contrôleur fonctionnant correctement, la valeur de ce mot est FFFFh. Bit 9 : 0 = erreur externe détectée ou communication interrompue. Bit 13 : 0 = erreur de configuration détectée (extension d'E/S configurée, mais absente ou défectueuse). Dans ce cas, le bus ne démarre pas (il reste verrouillé tant que le bit 13 de %SW118 est égal à zéro). Bit 14 : 0 = erreur de bus d'extension d'E/S détectée lors de l'exécution (dernier échange avec au moins un TM2/TM3 en état d'erreur). Bit 15 : 0 = erreur de cartouche détectée (opération de configuration ou d'exécution).	S, SIM
%SW120	Etat des modules d'E/S d'extension ⁽¹⁾	Un bit par module. Adresse 0 = Bit 0 1 = erreur détectée 0 = OK NOTE : si la valeur de %SW120 n'est pas 0 juste après le démarrage du contrôleur, le bus TM2/TM3 ne démarre pas. Si la valeur de %SW120 change pendant l'exécution, il signale une erreur sur un module d'E/S d'extension.	S, SIM
%SW121 %SW122	Configuration pour l'utilisation du protocole ASCII	Lorsque le bit %S103 (com 1) ou %S104 (com 2) est réglé sur 1, le protocole ASCII est utilisé. Vous pouvez modifier la taille de la trame ASCII du port 1 ou du port 2. La taille de la trame ASCII du port 1 est %SW121, et celle du port 2 est %SW122. Cette valeur est utilisée uniquement au démarrage de l'instruction EXCH. Ainsi, si certains octets sont déjà reçus, vous ne pouvez pas interrompre la réception avant le dernier octet.	U
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW128	Etat de la cartouche	Indique le code d'état de la cartouche : ● LSB : affiche l'état de la voie d'E/S 1. ● MSB : affiche l'état de la voie d'E/S 2.	S, SIM
%SW129	Etat de la cartouche 2	Etat général : ● 0x80 : la cartouche est absente et n'est pas configurée dans SoMachine Basic. ● 0x81 : module présent, mais non configuré. ● 0x82 : erreur de communication interne avec la cartouche. ● 0x83 : erreur de communication interne avec la cartouche. ● 0x84 : cartouche détectée différente de la configuration. ● 0x85 : cartouche configurée non détectée. Etat de fonctionnement de la voie d'entrée : ● 0x00 : normal. ● 0x01 : conversion en cours. ● 0x02 : initialisation. ● 0x03 : erreur détectée de configuration du fonctionnement de l'entrée ou module sans entrée. ● 0x04 : réservé. ● 0x05 : erreur de câblage détectée (hors de la plage de limite haute). ● 0x06 : erreur de câblage détectée (hors de la plage de limite basse). ● 0x07 : erreur de mémoire non volatile détectée. ● Autres : réservé. Etat de fonctionnement de la voie de sortie : ● 0x00 : normal. ● 0x01 : réservé. ● 0x02 : initialisation. ● 0x03 : erreur détectée de configuration du fonctionnement de la sortie ou module sans sortie. ● 0x04 : réservé. ● 0x05 : réservé. ● 0x06 : réservé. ● 0x07 : erreur de mémoire non volatile détectée. ● Autres : réservé.	
%SW130	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.2.	S
%SW131	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.3.	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW132	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %IO.4.	S
%SW133	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %IO.5.	S
%SW134	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC0 ou HSC2.	S
%SW135	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC0 ou HSC2.	S
%SW136	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC1 ou HSC3.	S
%SW137	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC1 ou HSC3.	S
%SW138	Temps d'exécution de la tâche périodique	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche périodique.	S
%SW139	Protection des sorties numériques intégrées	Indique l'état d'erreur de protection des blocs de sortie : Bit 0 = 1 - Erreur de protection Q0 - Q3 - Bloc 0 Bit 1 = 1 - Erreur de protection Q4 - Q7 - Bloc 1 Bit 2 = 1 - Erreur de protection Q8 - Q11 - Bloc 2 Bit 3 = 1 - Erreur de protection Q12 - Q15 - Bloc 3	S
%SW148	Nombre de variables persistantes	1 000 variables au maximum. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Variables persistantes enregistrées à la demande de l'utilisateur (<i>voir page 53</i>).	U
%SW149	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %IO.2.	S
%SW150	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %IO.3.	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW151	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.4.	S
%SW152	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.5.	S
%SW153	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC0 ou HSC2.	S
%SW154	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC0 ou HSC2.	S
%SW155	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC1 ou HSC3.	S
%SW156	Temps d'exécution d'événement	Indique, en ms, la durée de la dernière exécution de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC1 ou HSC3.	S
%SW157	Temps d'exécution de tâche FAST	Indique la durée de la dernière exécution de la tâche FAST en ms.	S
%SW158	Durée moyenne de la tâche FAST	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche FAST (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW159	Durée moyenne de l'événement 0	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.2 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW160	Durée moyenne de l'événement 1	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.3 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW161	Durée moyenne de l'événement 2	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.4 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW162	Durée moyenne de l'événement 3	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée à l'entrée %I0.5 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW163	Durée moyenne de l'événement 4	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC0 ou de HSC2 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW164	Durée moyenne de l'événement 5	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC0 ou de HSC2 (sur les 5 dernières exécutions).	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW165	Durée moyenne de l'événement 6	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée au seuil 0 de HSC1 ou de HSC3 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW166	Durée moyenne de l'événement 7	Indique, en ms, la durée d'exécution moyenne de la tâche d'événement associée au seuil 1 de HSC1 ou de HSC3 (sur les 5 dernières exécutions).	S
%SW168	Modbus TCP – Connexions utilisées	Indique le nombre de connexions utilisées au serveur Ethernet Modbus TCP.	S
%SW170	Trames émises – Ligne série 1	Indique le nombre de trames émises par la ligne série 1.	S
%SW171	Trames émises – Ligne série 2	Indique le nombre de trames émises par la ligne série 2.	S
%SW172	Trames émises – USB	Indique le nombre de trames émises par la voie USB.	S
%SW173	Trames émises – Modbus TCP	Indique le nombre de trames émises par Modbus TCP sur Ethernet.	S
%SW174	Trames reçues avec succès – Ligne série 1	Indique le nombre de trames reçues correctement par la ligne série 1.	S
%SW175	Trames reçues avec succès – Ligne série 2	Indique le nombre de trames reçues correctement par la ligne série 2.	S
%SW176	Trames reçues avec succès – USB	Indique le nombre de trames reçues correctement par la voie USB.	S
%SW177	Trames reçues avec succès – Modbus TCP	Indique le nombre de trames correctement reçues par Modbus TCP sur Ethernet.	S
%SW178	Trames reçues avec une erreur – Ligne série 1	Indique le nombre de trames reçues avec une erreur détectée pour la ligne série 1.	S
%SW179	Trames reçues avec une erreur – Ligne série 2	Indique le nombre de trames reçues avec une erreur détectée pour la ligne série 2.	S
%SW180	Trames reçues avec une erreur – USB	Indique le nombre de trames reçues avec une erreur détectée pour la voie USB.	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

Mots système	Fonction	Description	Contrôle
%SW181	Trames reçues avec une erreur – Modbus	Indique le nombre de trames reçues avec une erreur détectée pour Modbus TCP sur Ethernet.	S
%SW182	Etat de la connexion du Remote Graphic Display	Indique l'état de la connexion du Remote Graphic Display : ● 0 : équipement non connecté ● 1 : application de l'équipement non prête ● 2 : transfert de l'application de l'équipement ● 3 : application de l'équipement en cours d'exécution	S
%SW183	Dernière erreur détectée de Remote Graphic Display	Indique la dernière erreur détectée sur le Remote Graphic Display : ● 0 : aucune erreur détectée ● 1 : échec du transfert de l'application de l'équipement ● 2 : version incompatible de l'équipement	S
(1) Si un seul module d'extension manque à la mise sous tension, tous les bits de module d'extension sont mis à 1 (erreur détectée). S Contrôlé par le système U Contrôlé par l'utilisateur SIM Appliqué dans le simulateur			

ID de code du M221 Logic Controller

Le tableau suivant indique les ID de code des références de M221 Logic Controller :

Référence	ID de code
TM221M16R•	0x0780
TM221ME16R•	0x0781
TM221M16T•	0x0782
TM221ME16T•	0x0783
TM221M32TK	0x0784
TM221ME32TK	0x0785
TM221C16R	0x0786
TM221CE16R	0x0787
TM221C16T	0x0788
TM221CE16T	0x0789
TM221C24R	0x078A
TM221CE24R	0x078B
TM221C24T	0x078C
TM221CE24T	078x0D
TM221C40R	078x0E
TM221CE40R	0x078F

Référence	ID de code
TM221C40T	0x0790
TM221CE40T	0x0791



A

application

Programme comprenant des données de configuration, des symboles et de la documentation.

B

BOOTP

(*bootstrap protocol*). Protocole réseau UDP qu'un client réseau peut utiliser pour obtenir automatiquement une adresse IP (et éventuellement d'autres données) à partir d'un serveur. Le client s'identifie auprès du serveur à l'aide de son adresse MAC. Le serveur, qui gère un tableau préconfiguré des adresses MAC des équipements client et des adresses IP associées, envoie au client son adresse IP préconfigurée. A l'origine, le protocole BOOTP était utilisé pour amorcer à distance les hôtes sans lecteur de disque à partir d'un réseau. Le processus BOOTP affecte une adresse IP de durée illimitée. Le service BOOTP utilise les ports UDP 67 et 68.

bus d'extension

Bus de communication électronique entre des modules d'E/S d'extension et un contrôleur.

C

configuration

Agencement et interconnexions des composants matériels au sein d'un système, ainsi que les paramètres matériels et logiciels qui déterminent les caractéristiques de fonctionnement du système.

contrôleur

Automatise des processus industriels. On parle également de contrôleur logique programmable (PLC) ou de contrôleur programmable.

D

DHCP

Acronyme de *dynamic host configuration protocol*. Extension avancée du protocole BOOTP. Bien que DHCP soit plus avancé, DHCP et BOOTP sont tous les deux courants. (DHCP peut gérer les requêtes de clients BOOTP.)

E

E/S

Entrée/sortie

E/S numérique

(*Entrée/sortie numérique*) Connexion de circuit individuelle au niveau du module électronique qui correspond directement à un bit de table de données. Ce bit de table de données contient la valeur du signal au niveau du circuit d'E/S. Il permet à la logique de contrôle un accès numérique aux valeurs d'E/S.

entrée analogique

Convertit les niveaux de tension ou de courant reçus en valeurs numériques. Vous pouvez stocker et traiter ces valeurs au sein du Logic Controller.

exécution périodique

La tâche est exécutée soit de manière cyclique, soit de manière périodique. En mode périodique, vous déterminez une durée précise (période) pendant laquelle la tâche est exécutée. Si l'exécution est réalisée dans les délais, un temps d'attente a lieu avant le cycle suivant. Si le temps d'exécution est plus long, un système de contrôle signale ce dépassement. En cas de dépassement trop important, le contrôleur est arrêté.

G

GRAFCET

Fonctionnement d'une opération séquentielle dans une forme graphique structurée.

Il s'agit d'une méthode analytique qui divise toute régulation d'automatisation en une série d'étapes auxquelles des actions, des transitions et des conditions sont associées.

I

IEC 61131-3

Partie 3 d'une norme en 3 parties de l'IEC pour les équipements d'automatisation industriels. La norme IEC 61131-3 traite des langages de programmation des contrôleurs. Elle définit 2 normes pour la programmation graphique et 2 normes pour la programmation textuelle. Les langages de programmation graphiques sont le schéma à contacts (LD) et le langage à blocs fonction (FBD). Les langages textuels comprennent le texte structuré (ST) et la liste d'instructions (IL).

IL

Acronyme de *instruction list*, liste d'instructions. Un programme écrit en langage IL est composé d'instructions textuelles qui sont exécutées séquentiellement par le contrôleur. Chaque instruction comprend un numéro de ligne, un code d'instruction et un opérande (voir la norme IEC 61131-3).

L

LAN

Acronyme de *local area network*, réseau local. Réseau de communication à courte distance mis en œuvre dans une maison, un bureau ou un environnement institutionnel.

langage à contacts

Représentation graphique des instructions d'un programme de contrôleur, avec des symboles pour les contacts, les bobines et les blocs dans une série de réseaux exécutés séquentiellement par un contrôleur (voir IEC 61131-3).

langage à liste d'instructions

Un programme écrit en langage à liste d'instructions (IL) consiste en une série d'instructions textuelles exécutées de manière séquentielle par le contrôleur. Chaque instruction comprend un numéro de ligne, un code d'instruction et un opérande (voir IEC 61131-3).

LD

Acronyme de *ladder diagram*, schéma à contacts. Représentation graphique des instructions d'un programme de contrôleur, avec des symboles pour les contacts, les bobines et les blocs dans une série de réseaux exécutés séquentiellement par un contrôleur (voir IEC 61131-3).

LSB

Acronyme de *least significant bit/byte*, bit/octet de poids faible. Partie d'un nombre, d'une adresse ou d'un champ qui est écrite le plus à droite dans une valeur en notation hexadécimale ou binaire classique.

M

MAST

Tâche de processeur exécutée par le biais de son logiciel de programmation. La tâche MAST comprend deux parties :

- **IN** : les entrées sont copiées dans la section IN avant exécution de la tâche MAST.
- **OUT** : les sorties sont copiées dans la section OUT après exécution de la tâche MAST.

Modbus

Protocole qui permet la communication entre de nombreux équipements connectés au même réseau.

MSB

Acronyme de *most significant bit/byte*, bit/octet de poids fort. Partie d'un nombre, d'une adresse ou d'un champ qui est écrite le plus à gauche dans une valeur en notation hexadécimale ou binaire classique.

P

PID

Acronyme de *proportional, integral, derivative*, proportionnel-intégral-dérivé. Macanisme de retour de boucle de contrôle générique (contrôleur) largement utilisé dans les systèmes de contrôle industriels.

post-configuration

La *post-configuration* est une option qui permet de modifier certains paramètres de l'application sans modifier celle-ci. Les paramètres de post-configuration sont définis dans un fichier stocké sur le contrôleur. Ils surchargent les paramètres de configuration de l'application.

programme

Composant d'une application constitué de code source compilé qu'il est possible d'installer dans la mémoire d'un Logic Controller.

protocole

Convention ou définition standard qui contrôle ou permet la connexion, la communication et le transfert de données entre 2 systèmes informatiques et leurs équipements.

R

RTC

Acronyme de *real-time clock*, horloge en temps réel. Horloge horaire et calendrier supportée par une batterie qui fonctionne en continu, même lorsque le contrôleur n'est pas alimenté, jusqu'à la fin de l'autonomie de la batterie.

S

sortie analogique

Convertit des valeurs numériques stockées dans le Logic Controller et envoie des niveaux de tension ou de courant proportionnels.

T

TCP

Acronyme de *transmission control protocol*, protocole de contrôle de transmission. Protocole de couche de transport basé sur la connexion qui assure la transmission de données simultanée dans les deux sens. Le protocole TCP fait partie de la suite de protocoles TCP/IP.



Symbols

%C, 34
%DR, 34
%FC, 34
%HSC, 34
%I, 34, 148
%IW, 34, 150
%KD, 34
%KF, 34
%KW, 34
%M, 34
%MD, 34
%MF, 34
%MSG, 34
%MW, 34
%PLS, 34
%PWM, 34
%Q, 34, 149
%QW, 34, 152
%R, 34
%S, 34
%S (bits système), 158
%SBR, 34
%SC, 34
%SW, 34
%SW (mots système), 167
%SW6, 49
%TM, 34

A

Affectation d'E/S, 82
Arrêter contrôleur, 51

B

bits système (%S), 158
bus d'E/S
 configuration, 103

C

caractéristiques
 caractéristiques principales, 18, 22
carte SD, 132
 clonage, 130
 gestion de l'application, 133
 gestion de la post-configuration, 135
 mise à jour du micrologiciel, 132
cartouches
 configuration, 109
 TMC2, 109
Chargement d'application, 50
chargement d'applications, 49
communication intégrée
 configuration, 111
comportement des sorties, 54, 54, 54
Comportement des sorties, 55
compteurs HSC, 82
 configuration, 83
 introduction, 82
configuration
 fréquence, 89
 génération d'une configuration, 64
 HSC, 85
 introduction, 64
contrôleur
 configuration, 63, 69
 fonctionnalités de configuration , 27

D

Démarrage à chaud, 52
démarrage à froid, 51

E

entrées analogiques, 79
 configuration, 79
 introduction, 79
 propriétés, 150

entrées numériques, 72
 configuration, 72
 introduction, 72
 propriétés, 148

entrées/sorties intégrées
 configuration, 71

équipements pris en charge, 109

état de contrôleur, 45

état de contrôleur, 46

 BOOTING, 47

 EMPTY, 48

 HALTED, 49

 POWERLESS, 49

 RUNNING, 48

 STOPPED, 48

ethernet, 113

 configuration, 113

 introduction, 113

Exécuter contrôleur, 50

Executive Loader, 70

F

fonctions expertes avancées, 155

fréquencemètre

 configuration, 89

G

générateurs d'impulsions, 92

 configuration, 92

 configuration de PLS, 94

 configuration de PTO, 99

 configuration de PWM, 97

 introduction, 92

H

HALTED, état, 51

HSC

 configuration, 85

I

informations générales pour la configuration

des E/S

 règles générales, 104

initialiser contrôleur, 50

L

langages de programmation

 IL, LD, 22

 IL, LD, Grafcet, 18

ligne série, 118

 configuration, 119

 introduction, 118

M

micrologiciel, 70, 132

 mettre à jour à l'aide d'Executive Loader, 70

 mise à jour avec la carte SD, 132

mise à jour du micrologiciel, 70, 132

mises à jour du micrologiciel, 49

modbus TCP

 configuration, 116, 116

 introduction, 116

 serveurs distants, 117

modules d'extension

 configuration, 109

 TM2, 110

 TM3, 109

mots système (%SW), 167

O

objets

 adressage, 34

 définition, 29

 exemples d'adressage, 34

 nombre maximum autorisé, 36

 présentation des types d'objet, 30

 types d'objet, 30

objets d'E/S

 entrées analogiques, 150

 entrées numériques, 148

 sorties analogiques, 152

 sorties numériques, 149

P

- post-conf
 - présentation, 58
- post-configuration
 - gestion du fichier, 59
 - présentation, 58

R

- Redémarrage de contrôleur, 50
- repli
 - valeurs, configuration, 76
- Run/Stop, 74
 - configuration de l'entrée numérique en tant que, 74

S

- Sortie forcée, 55
- sorties analogiques
 - propriétés, 152
- sorties numériques, 76
 - configuration, 76
 - configuration des valeurs de repli, 76
 - introduction, 76
 - paramètres de configuration, 76
 - propriétés, 149

T

- téléchargement d'applications, 49

V

- valeurs d'initialisation, 54
- valeurs de repli, 54
- variables persistantes, 53

